UPCT · GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA · 3.º CURSO

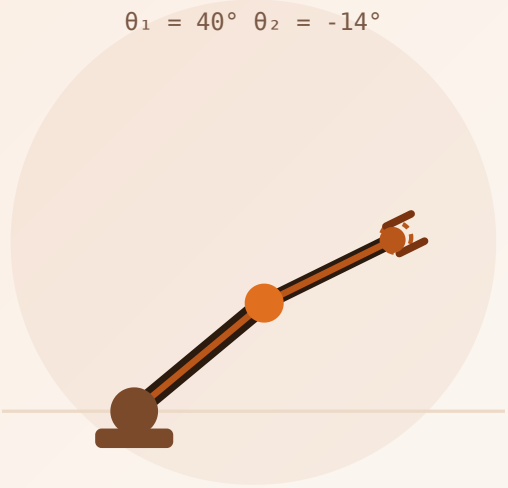
Sistemas Robotizados

Guía de estudio para aprobar

Código 507103009 · Obligatoria · 6 ECTS · Segundo cuatrimestre · Última actualización: 9 de noviembre de 2026

6	7	38	80/20
unidades didácticas	prácticas de informática	exámenes únicos analizados	exámenes / prácticas

Empieza desde cero | El examen | Cinemática (simulador) | Ejercicios resueltos | Plan de estudio



Mueve el cursor o el dedo sobre la portada: el brazo lo sigue con cinemática inversa

EXPLORAR

Aprende tocando

La guía no es solo para leer. Entra por donde quieras:

Has explorado 0 de 8

Diagramas interactivos

Mueve los controles y lee cada paso con tus números.

Animaciones

Mira el movimiento: trayectorias, giros y splines.

Calculadoras

Cuaterniones, DH, Jacobiana, inversa e interpoladores.

Resolver exámenes

Ejercicios de examen paso a paso, con comprobación.

Diapositivas

Repaso rápido: un concepto por diapositiva.

Figuras

La idea de cada tema en un dibujo.

Ejercicios resueltos

Trece ejercicios desarrollados y comprobados con código.

Test con puntuación

Doce preguntas con respuesta inmediata.

0

EMPEZAR

Empieza aquí si partes de cero

LA ASIGNATURA EN UN PÁRRAFO

Un robot industrial es una cadena de **eslabones** unidos por **articulaciones**. Para moverlo hay que responder a tres preguntas: **dónde está su extremo** (cinemática directa), **qué ángulos poner para llegar a un**

punto (cinemática inversa) y **qué pares necesita** para moverse como quieres (dinámica y control). La asignatura trata esas tres preguntas, de la más sencilla a la más difícil.

Lo que necesitas repasar antes

TRIGONOMETRÍA

Seno, coseno, suma de ángulos y la función atan2 (ángulo de un vector según sus componentes). La usarás en casi todos los ejercicios.

ÁLGEBRA LINEAL

Multiplicar matrices, calcular un determinante y resolver sistemas de 2 × 2 o 4 × 4.

DERIVADAS

Derivar funciones de un ángulo que depende del tiempo. Es la base de la matriz Jacobiana y de los splines.

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

1–2 Qué es un robot → 3 Posición y orientación →

4 Cinemática directa e inversa → 5 Dinámica → 6 Control y trayectorias

Consejo de partida: no memorices fórmulas sueltas. Para cada problema pregúntate qué *entra* (ángulos, posición, velocidades, fuerzas) y qué *sale* (posición, ángulos, pares). Con eso casi siempre sabes qué herramienta usar.

EXAMEN

E El examen y cómo estudiar

Cómo se evalúa

80 %
Exámenes escritos y/u orales
(teoría, aplicación y aspectos prácticos)

20 %
Evaluación de prácticas
(memorias, informes o exámenes)

> **Evaluación continua:** para aprobar por evaluación continua hace falta **al menos 4 sobre 10 en cada parcial**. Si no llegas al mínimo en uno, ese parcial cuenta como suspenso aunque la media sea alta.

Cómo es un examen

Los exámenes de cursos anteriores tienen dos formatos:

- **Finales:** normalmente **4 ejercicios**. Por ejemplo, el de junio de 2023 tiene cuatro de 2 puntos; el de junio de 2018 tiene tres de 2 puntos y uno de 3.
- **Parciales:** normalmente **2 ejercicios**. En los parciales de 2017 y 2018, cada ejercicio valía 5 puntos.

Algunos enunciados dan un tiempo orientativo por ejercicio, entre 25 y 45 minutos. Por ejemplo, el examen de julio de 2021 da 45 minutos al primer ejercicio y 30 al segundo.

Cada ejercicio suele combinar herramientas: una matriz de rotación o un cuaternio, una tabla de Denavit-Hartenberg, una cinemática inversa o una Jacobiana, y una trayectoria con splines o interpoladores.

TIPO DE EJERCICIO	QUÉ TE PIDEN	TEMA
Rotaciones y cuaterniones	Matriz de rotación entre dos sistemas, conversión cuaternión ↔ matriz, o un cuaternio que orienta la herramienta	T3
Denavit-Hartenberg	Rellenar la tabla DH o las matrices de transformación de un robot dibujado	T4

TIPO DE EJERCICIO	QUÉ TE PIDEN	TEMA
Cinemática inversa	Ángulos de las articulaciones para llegar a un punto (con dos soluciones posibles)	T4
Jacobiana y velocidades	Velocidad del extremo a partir de velocidades articulares, o al revés; singularidades	T4
Trayectorias	Spline cúbico o interpolador lineal entre configuraciones, con condiciones de velocidad inicial y final	T6
Dinámica y estática	Par o fuerza en el extremo, matriz de inercia o ecuaciones de un robot sencillo	T5

Qué cae más

Cómo se hizo este recuento: clasifiqué a mano los 38 exámenes distintos leyendo su enunciado. En varios no se podía leer alguna figura, así que tómalo como una orientación y no como una estadística exacta.

He clasificado a mano cada ejercicio de los 38 exámenes distintos de cursos anteriores (algunos aparecían repetidos y aquí cuentan una sola vez). Un ejercicio puede tener más de un tema; la tabla cuenta en cuántos exámenes aparece cada uno. Las tablas de la sección «Practicar por tema» tienen el detalle.

TEMA	EXÁMENES EN LOS QUE APARECE
Trayectorias (splines e interpoladores)	18 de 38
Rotaciones y cuaterniones	28 de 38
Tabla DH y transformaciones homogéneas	24 de 38
Cinemática inversa	18 de 38
Velocidades, Jacobiana y singularidades	7 de 38
Dinámica y estática	3 de 38

> **Lectura:** las trayectorias, las rotaciones y la tabla DH aparecen casi siempre. La dinámica casi no aparece en exámenes, pero la Jacobiana y las velocidades sí, y muchas veces van unidas a una trayectoria.

> **Ojo:** algunos enunciados venían mezclados en el texto de origen. Esos ejercicios están en la lista como «revisar el enunciado original antes de resolver» y no tienen solución en esta guía.

Estrategia

1. Haz primero los ejercicios de los que tienes más seguridad. Los 2 puntos de cada uno cuentan igual.
2. Escribe el sistema de referencia y la convención de signos antes de calcular nada. La mayoría de errores vienen de ahí.
3. Comprueba el resultado con un caso sencillo: ángulos cero, o un punto que sabes alcanzar.
4. Cuando un ejercicio tenga dos soluciones (cinemática inversa), di cuál eliges y por qué (codo arriba o codo abajo).

Seguimiento de tu progreso

Marca lo que vayas dominando. Se guarda en este navegador.

- [ ] Sé calcular una matriz de rotación y comprobar que es ortogonal.
- [ ] Sé pasar de cuaternión a matriz y al revés.
- [ ] Sé construir la tabla DH de un robot.
- [ ] Sé resolver la cinemática directa de un 2R.
- [ ] Sé resolver la cinemática inversa de un 2R y elegir la solución.
- [ ] Sé calcular la Jacobiana y encontrar singularidades.
- [ ] Sé plantear un spline cúbico con condiciones de contorno.
- [ ] Sé escribir las ecuaciones de Lagrange de un 2R.

M

VISIÓN GENERAL

Mapa del temario

Seis unidades didácticas que avanzan desde la descripción del robot hasta su control:

T1 Introducción · T2 Morfología · T3 Matemáticas espaciales · T4 Cinemática · T5 Dinámica · T6 Control

Hilo conductor: T3 da el lenguaje (matrices de transformación y cuaterniones). T4 lo usa para saber dónde está el robot. T5 dice qué par hace falta para moverlo. T6 decide cómo moverlo.

1

UNIDAD 1

Introducción a la robótica industrial

Animación · Grados de libertad

Elige qué articulación se mueve. Cada articulación independiente es un grado de libertad: con una sola, el extremo recorre un arco; con las tres, puede colocarse y orientarse en el plano.



Grados de libertad en movimiento: 3 extremo (1,04 ; 1,74) m orientación 51°

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

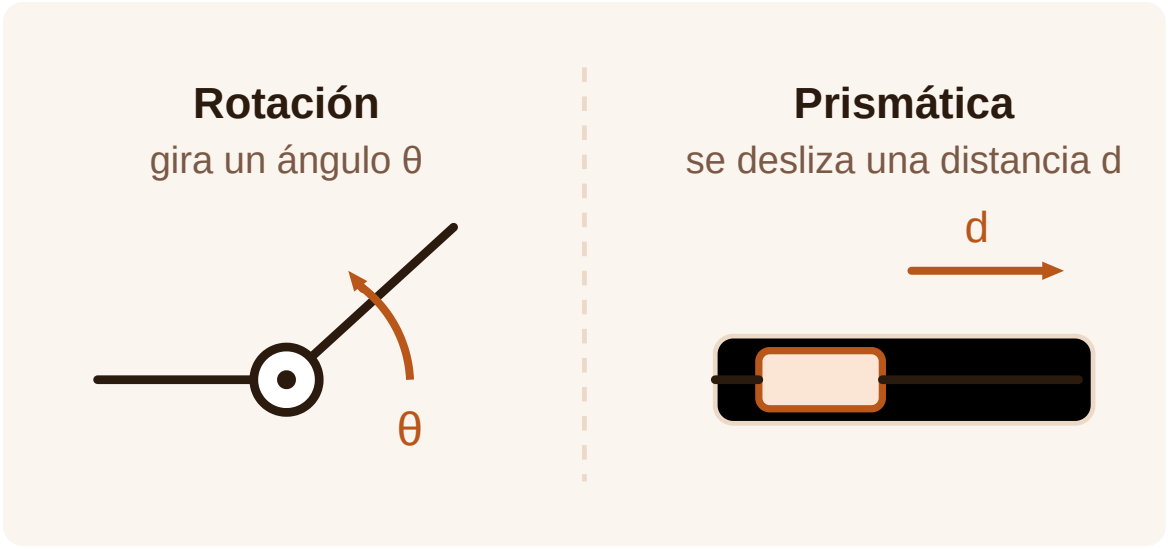
IDEA CLAVE

Un robot manipulador es un conjunto de **eslabones** conectados por **articulaciones**. Cada articulación tiene un **grado de libertad**: rotación (articulación de revolución) o desplazamiento (prismática).

CONFIGURACIONES HABITUALES

- Cartesiano: tres desplazamientos.
- Cilíndrico y esférico: combinan desplazamientos y giros.
- SCARA: útil para montaje en plano.
- Antropomórfico: tres giros, como un brazo humano.

En imágenes



Articulación de rotación y articulación prismática
La de rotación gira un ángulo θ; la prismática se desliza una distancia d. Son los dos tipos que aparecen en la tabla DH.

Criterios de implantación

Antes de elegir un robot se mira la carga que tiene que mover, el alcance que necesita, la precisión, el espacio de trabajo y el coste de la instalación. Esos criterios explican por qué hay tantos tipos distintos.

Qué es exactamente un robot industrial

Un **manipulador industrial** es una máquina de varios grados de libertad, **reprogramable** y de **uso general**, capaz de mover materiales o herramientas siguiendo movimientos programados. Las dos palabras en negrita son las que lo separan de una máquina automática corriente: una prensa hace siempre lo mismo, un robot cambia de tarea cambiando el programa.

Las piezas que lo forman

ESTRUCTURA MECÁNICA

Eslabones rígidos unidos por articulaciones. Define el alcance y el espacio de trabajo.

ACTUADORES

Dan el par o la fuerza en cada articulación: eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

TRANSMISIONES

Llevan el movimiento del motor a la articulación y cambian velocidad por par.

SENSORES

Miden la posición y la velocidad de cada articulación para cerrar el lazo de control.

CONTROLADOR

Calcula las trayectorias y las consignas que recibe cada motor.

ELEMENTO TERMINAL

La pinza o la herramienta. Es lo que hace el trabajo; el resto solo la coloca.

Tipos de actuador

TIPO	A FAVOR	EN CONTRA	DÓNDE SE USA
Eléctrico	Preciso, limpio, fácil de controlar	Par limitado sin reductor	La mayoría de robots actuales
Hidráulico	Mucha fuerza, aguanta cargas grandes	Fugas, mantenimiento, ruido	Cargas muy pesadas
Neumático	Barato, rápido, sencillo	Aire compresible: difícil parar en un punto intermedio	Movimientos entre topes y pinzas

Precisión, repetibilidad y resolución

Son tres cosas distintas y en el examen se confunden con facilidad:

- **Precisión (o exactitud):** distancia entre el punto al que el robot va y el punto que le has ordenado. Mide el *error sistemático*.
- **Repetibilidad:** dispersión de los puntos que alcanza al repetir muchas veces la misma orden. Mide el *error aleatorio*.
- **Resolución:** incremento más pequeño que el robot puede medir u ordenar. La fija el sensor y la electrónica.

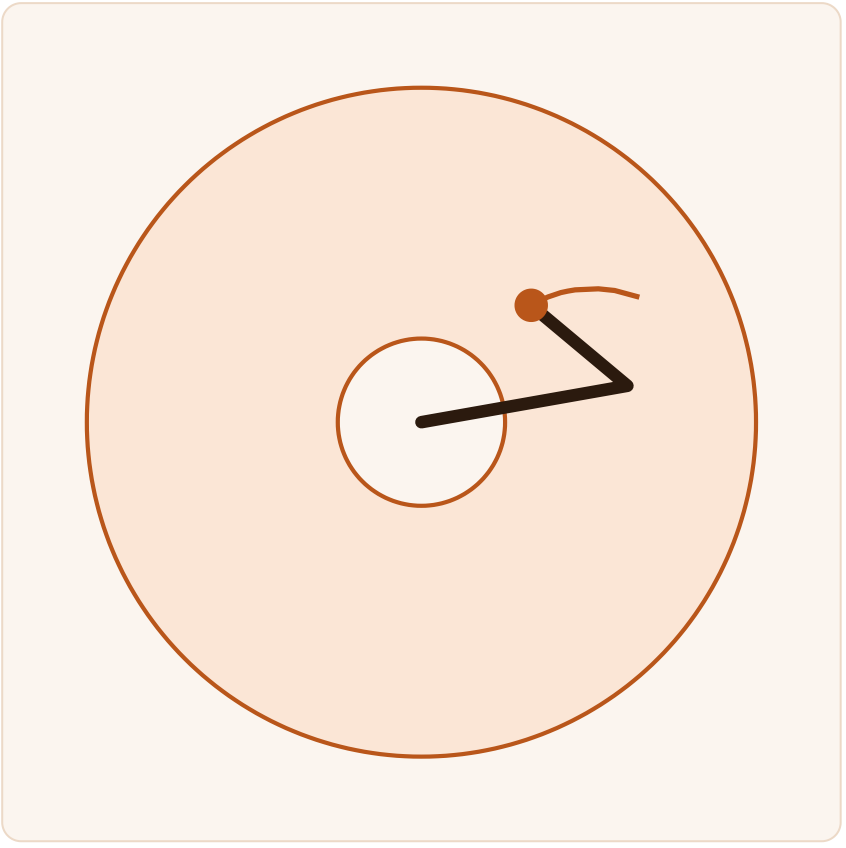
2

UNIDAD 2

Morfología del robot

Animación · Configuración y espacio de trabajo

Cada configuración barre una zona distinta, vista desde arriba. La zona sombreada es el espacio de trabajo y la huella naranja es el camino del extremo.



$\theta_1 = 10°$, $\theta_2 = 130°$. Zona: corona entre $|l_1 - l_2| = 0{,}4$ y $l_1 + l_2 = 1{,}6$ m.

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

TEMAS

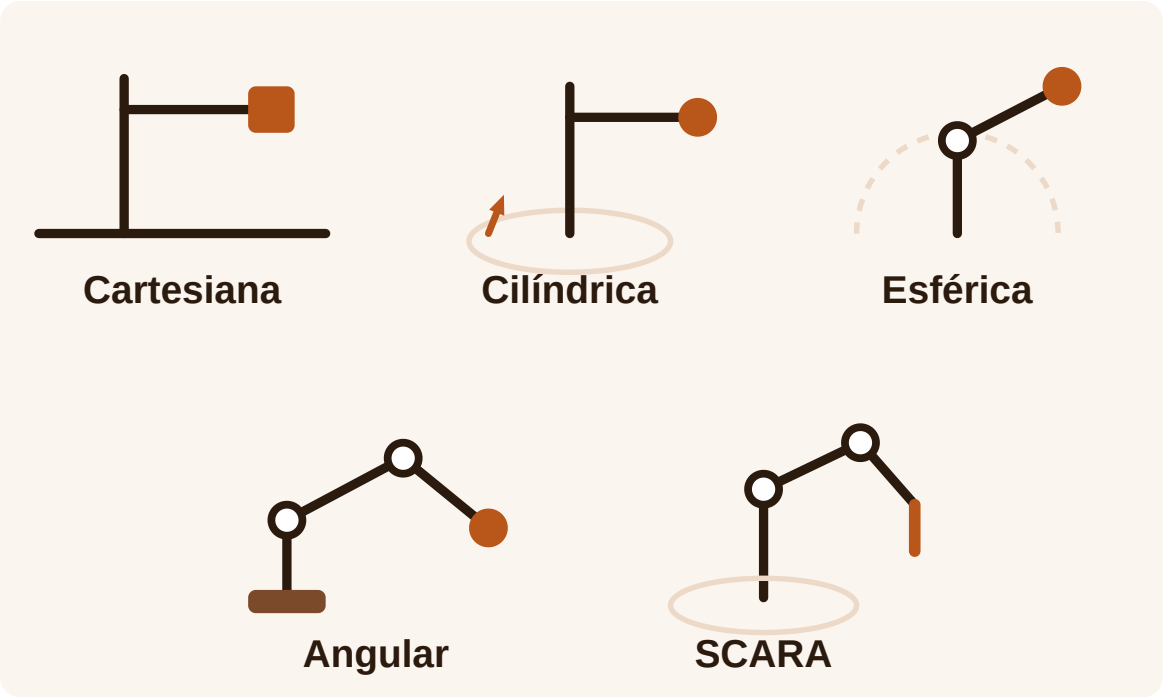
- Estructura mecánica

IDEA CLAVE

- Transmisiones y reductores
- Actuadores
- Sensores internos
- Elementos terminales (pinzas, herramientas)

En cada articulación hay un **actuador** que da el par, una **transmisión** que cambia velocidad por par, y un **sensor** que mide la posición. Esas tres piezas aparecen luego en el modelo de control.

En imágenes



Las cinco configuraciones
Cartesiana, cilíndrica, esférica, angular y SCARA. Cada una barre un espacio de trabajo distinto.

Por qué importa para el examen

No se pide memorizar catálogos, pero sí entender qué efecto tiene un reductor. Un reductor de relación n divide la velocidad entre n y multiplica el par por n, aproximadamente, sin contar pérdidas.

Tipos de articulación

ARTICULACIÓN	MOVIMIENTO	GRADOS DE LIBERTAD
Rotación (revolución)	Giro alrededor de un eje	1
Prismática	Desplazamiento a lo largo de un eje	1
Cilíndrica	Giro y desplazamiento sobre el mismo eje	2
Planar	Dos desplazamientos y un giro en un plano	3
Esférica (rótula)	Tres giros alrededor de un punto	3

En los robots industriales casi solo se usan las dos primeras. Las demás se construyen combinando varias de rotación o prismáticas, porque así cada eje tiene su motor y su sensor.

Las cinco configuraciones, comparadas

CONFIGURACIÓN	EJES	ESPACIO DE TRABAJO	CARACTERÍSTICA
Cartesiana	PPP	Prisma	Muy precisa y fácil de programar; ocupa mucho
Cilíndrica	RPP	Cilindro hueco	Buena para cargar y descargar máquinas
Esférica (polar)	RRP	Esfera hueca	Alcance grande con poca ocupación en el suelo
Angular (antropomórfica)	RRR	Volumen complejo	La más versátil; cinemática inversa más difícil
SCARA	RRP	Cilindro de poca altura	Rígida en vertical y rápida en el plano: montaje

Las letras indican el tipo de las tres primeras articulaciones: **R** de rotación y **P** de prismática. Fíjate en que la esférica y la SCARA comparten notación RRP: lo

que cambia es la orientación de los ejes.

La muñeca: quién pone la orientación

Los tres primeros ejes colocan el extremo en un punto; la **muñeca** le da la orientación, normalmente con tres giros más. Cuando esos tres ejes se cortan en un mismo punto se llama **muñeca esférica**, y tiene una ventaja importante: permite separar el problema en dos, resolver primero la posición y después la orientación. Por eso casi todos los robots industriales la llevan.

Transmisiones y reductores

- **Reductor de engranajes:** una relación n divide la velocidad entre n y multiplica el par por n, descontando el rendimiento.
- **Reductor armónico:** mucha reducción en poco espacio y con muy poco juego. Muy usado en robots.
- **Husillo de bolas:** convierte el giro del motor en desplazamiento. Es la transmisión típica de los ejes prismáticos.
- **Correa dentada:** permite alejar el motor de la articulación y así aligerar el brazo.

> **Por qué importa:** el reductor es lo que hace que un motor pequeño mueva un brazo pesado. A cambio introduce juego y rozamiento, que luego aparecen como error en el control.

Sensores de posición

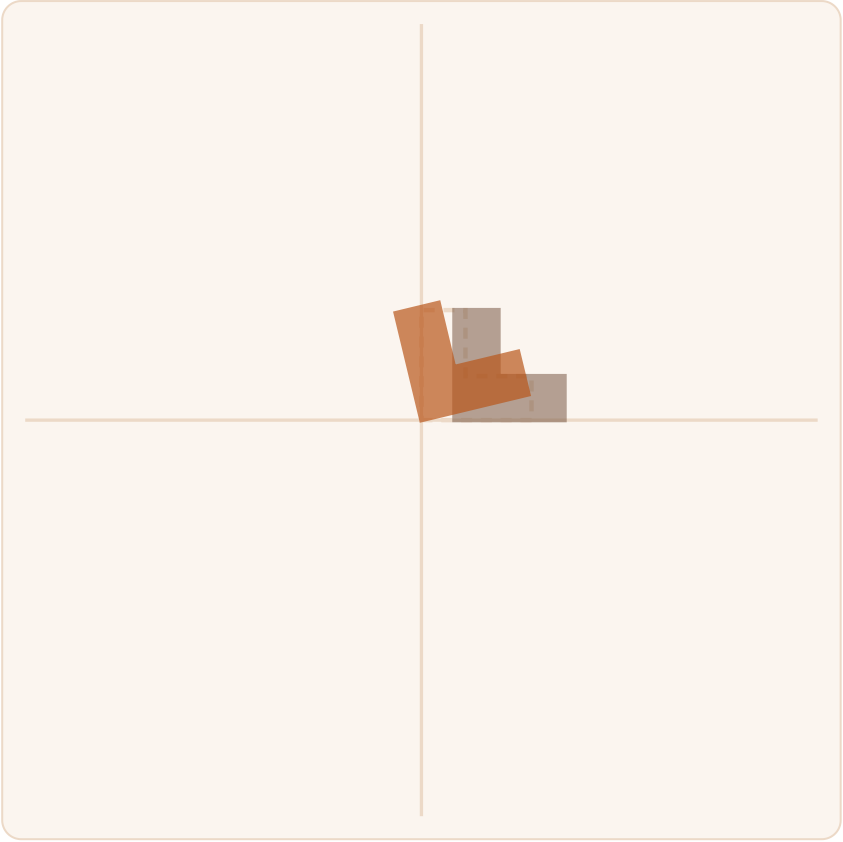
- **Encoder incremental:** cuenta pulsos. Barato, pero pierde la referencia al apagar; hay que buscar el origen cada vez.

UNIDAD 3

3 Herramientas matemáticas para la localización espacial

Animación · El orden de las transformaciones importa

La figura naranja primero **gira** y después **se traslada** 1 m en x. La gris primero **se traslada** y después **gira** alrededor del origen. Acaban en sitios distintos: el producto de matrices no es conmutativo.



```
Paso 1 en curso naranja (gira y traslada): origen en (1,00 ; 0,00)
gris (traslada y gira): origen en (0,00 ; 1,00)
```

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

TEMAS

- Representación de posición
- Representación de orientación
- Matrices de transformación homogénea
- Cuaterniones

ERROR TÍPICO

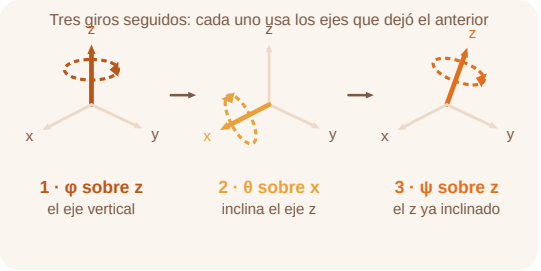
Multiplicar las transformaciones en el orden equivocado. El orden importa: $\mathbf{T = T_1 \cdot T_2 \cdot \ldots}$ sigue el orden en que se encadenan los sistemas de referencia, y cambiarlo da otro resultado.

En imágenes



Qué hay dentro de la matriz 4 × 4

El bloque 3 × 3 es la rotación, la cuarta columna es la posición y la última fila siempre es 0 0 0 1.



Ángulos de Euler ZXZ

Tres giros encadenados: φ sobre z, θ sobre el nuevo x y ψ sobre el nuevo z.

Rotaciones

Una rotación alrededor del eje *z* de un ángulo θ se escribe así:

$$\mathrm{Rz}(\theta) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Una matriz de rotación cumple $\mathbf{R^T R = I}$ y $\mathbf{\det R = 1}$. Si una matriz no cumple eso, no es una rotación.

Cuaterniones

Un cuaternión unitario q = (w, x, y, z) representa una rotación de un ángulo φ alrededor de un eje unitario *u*:

$$\mathrm{q} = \left(\cos(\varphi/2),\ \ \sin(\varphi/2)\cdot \mathrm{u} \right)$$

Ejemplo comprobado: una rotación de 120° alrededor del eje *x* da q = (cos 60°, sin 60°, 0, 0) = (0,5 ; 0,866 ; 0 ; 0). Al convertir ese cuaternión en matriz se obtiene exactamente Rx(120°).

> **Ventaja:** los cuaterniones no tienen el problema de bloqueo de los ángulos de Euler y se interpolan bien. Por eso aparecen en los exámenes

con tanta frecuencia.

Transformaciones homogéneas

Juntan rotación y traslación en una matriz 4 × 4:

$$T = \begin{vmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Ojo: la última fila de T siempre es [0 0 0 1]. Si no lo es, has cometido un error de dimensiones.

Práctica de comprobación

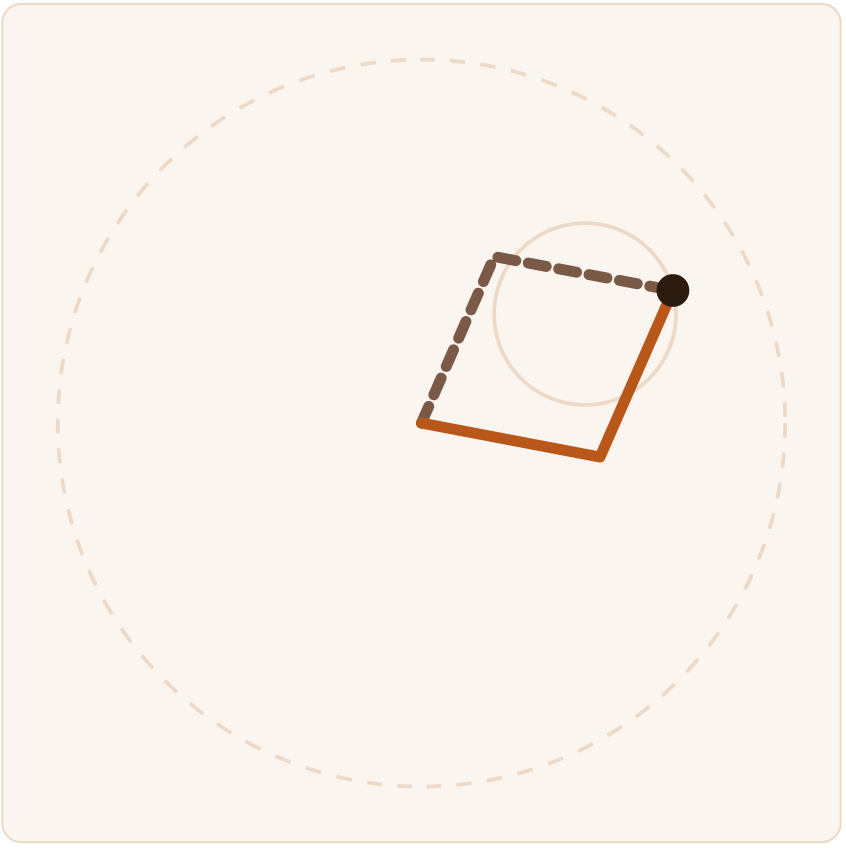
```
import numpy as np
def Rz(a):
    c, s = np.cos(a), np.sin(a)
    return np.array([[c, -s, 0], [s, c, 0], [0, 0, 1]])
R = Rz(np.pi/2)
print(np.round(R @ [1, 0, 0], 6))   # -> [0. 1. 0.]
```

UNIDAD 4

4 Cinemática

Animación · Las dos soluciones de la cinemática inversa

El punto objetivo recorre un círculo. Para cada posición hay dos brazos posibles: codo arriba (naranja, $\theta_2 > 0$) y codo abajo (gris, $\theta_2 < 0$). Los dos llegan al mismo punto.



objetivo (1,38 ; 0,73) arriba: θ_1 = -10,8°, θ_2 = 77,2° abajo: θ_1 = 66,4°, θ_2 = -77,2°

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

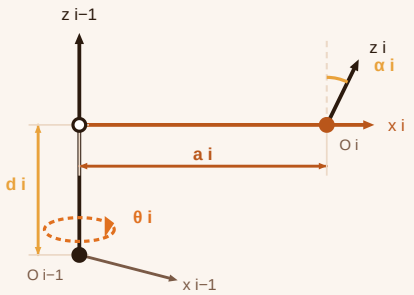
TEMAS

- Cinemática directa
- Cinemática inversa
- Matriz Jacobiana
- Configuraciones singulares

DIRECTA FRENTE A INVERSA

La **directa** va de ángulos a posición del extremo: da un único resultado. La **inversa** va de posición a ángulos: puede tener dos soluciones, una o ninguna.

En imágenes



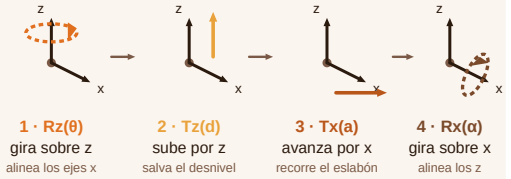
θ y d se miden sobre z i–1 · a y α se miden sobre x i
x i es la perpendicular común entre los dos ejes z

Los cuatro parámetros DH

θ y d se miden sobre el eje z anterior; a y α sobre el eje x nuevo, que es la perpendicular común entre los dos ejes z.

A i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)

siempre en este orden, cada una sobre el sistema que dejó la anterior



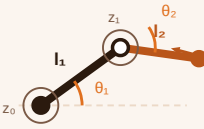
1 · Rz(θ)	2 · Tz(d)	3 · Tx(a)	4 · Rx(α)
gira sobre z	sube por z	avanza por x	gira sobre x
alinea los ejes x	salva el desnivel	recorre el eslabón	alinea los z

El producto de las cuatro da la matriz del eslabón

Las cuatro operaciones, en orden

A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α). Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.

Robot plano 2R **Su tabla DH**



i	θ	d	a	α
1	θ_1	0	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	0

La columna a recoge la longitud de cada eslabón
d = 0 y α = 0 porque los dos ejes z son paralelos y salen del papel
En el examen: primero los ejes z, luego las x, y al final la tabla

De la figura a la tabla: ejemplo 2R

Los dos ejes z salen del papel, así que d y α valen cero y la columna a recoge las longitudes de los eslabones.

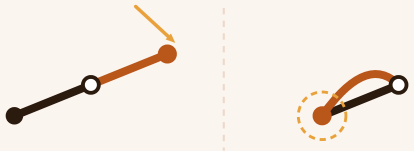


Mismo punto, dos configuraciones: $l_1 = l_2 = 1$ m

Las dos soluciones de codo

Con $l_1 = l_2 = 1$ m, el punto (1,2 ; 0,6) se alcanza con $\theta_2 = +95{,}74°$ o $\theta_2 = -95{,}74°$. Los dos brazos acaban en el mismo sitio.

$\theta_2 = 0°$ · estirado **$\theta_2 = 180°$ · plegado**



no puede alejarse más — el extremo vuelve a la base

En los dos casos det J = 0 y se pierde una dirección

Las dos singularidades del 2R

Con $\theta_2 = 0°$ el brazo está estirado y con $\theta_2 = 180°$ está plegado. En ambos casos det J = 0 y se pierde una dirección de movimiento.

Convención de Denavit-Hartenberg

Cada eslabón se describe con cuatro parámetros: θ (ángulo de la articulación), *d* (desplazamiento a lo largo de *z*), *a* (longitud del eslabón) y α (giro alrededor de *x*). La matriz de cada eslabón es:

$$A_i = Rz(\theta_i) \cdot Tz(d_i) \cdot Tx(a_i) \cdot Rx(\alpha_i)$$

La matriz total es el producto **T = $A_1 \cdot A_2 \cdot \ldots \cdot A_n$**. Su columna de posición da la posición del extremo.

Ejemplo: robot plano de 2 grados de libertad

Con eslabones de longitud l_1 y l_2 y ángulos θ_1 y θ_2, la posición del extremo es:

$$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Comprobado con código: la cinemática directa con Denavit-Hartenberg da el mismo punto que esas dos ecuaciones.

Cinemática inversa del 2R

Para un punto (x, y) alcanzable, se calcula primero θ_2 con la ley de cosenos y después θ_1. Hay dos soluciones: **codo arriba** (θ_2 positivo) y **codo abajo** (θ_2 negativo).

$$\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) \,/\, (2\, l_1\, l_2)$$
$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(l_2 \sin\theta_2,\ l_1 + l_2 \cos\theta_2)$$

> **Ojo:** si $|\cos\theta_2| > 1$, el punto está fuera del alcance del robot. Di que no tiene solución; no fuerces el cálculo.

Jacobiana y singularidades

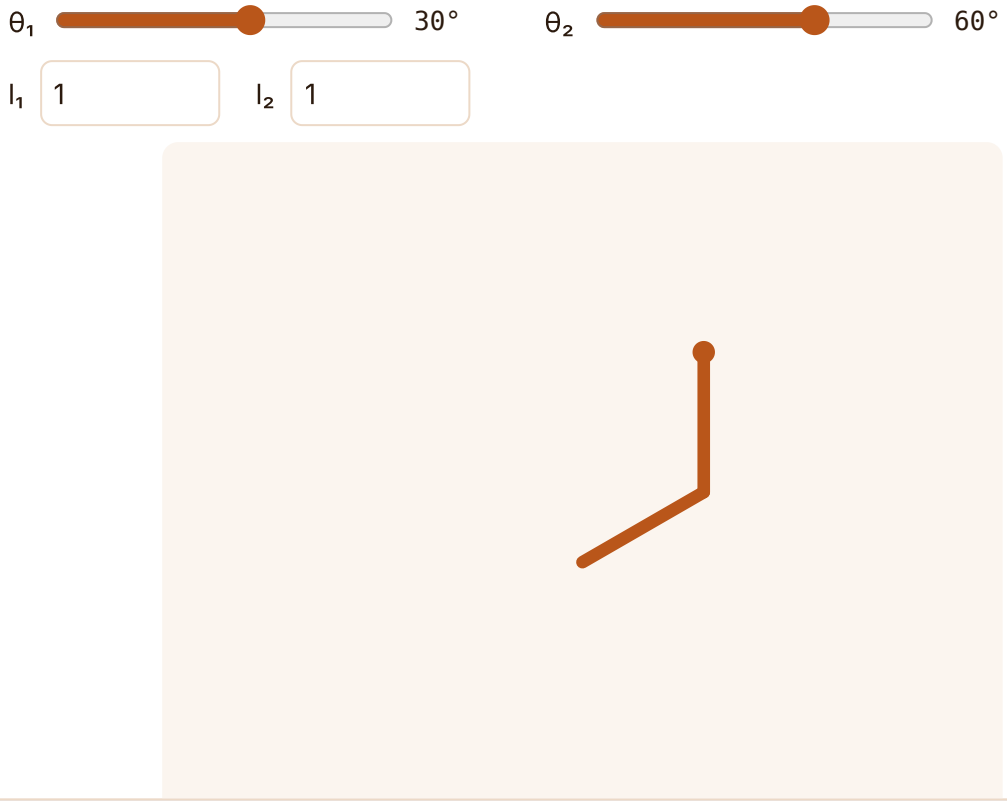
La Jacobiana relaciona velocidades articulares con velocidad del extremo: **v = J(θ) · θ̇**. Para el 2R plano, comprobado con código:

$$\det J = l_1 \cdot l_2 \cdot \sin \theta_2$$

Así que el robot está en **singularidad** cuando $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$: el brazo está estirado o doblado del todo, y pierde movilidad en alguna dirección.

Simulador del 2R plano

Mueve los ángulos para ver la posición del extremo, o escribe un punto objetivo para ver las dos soluciones de la cinemática inversa.

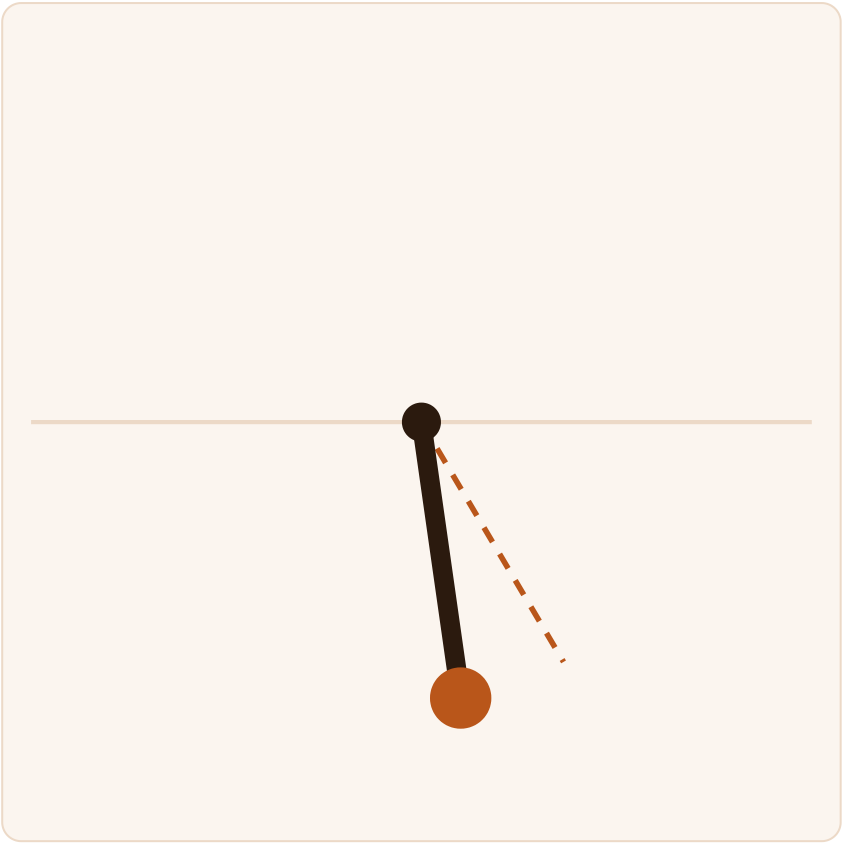


UNIDAD 5

5 Dinámica del robot

Animación · Simulación dinámica de un eslabón

El motor aplica un par τ constante. El brazo (m = 1 kg, l = 1 m, con rozamiento) se mueve según $m \cdot l^2 \cdot \ddot{\theta} = \tau - m \cdot g \cdot l \cdot \cos\theta - b \cdot \dot{\theta}$. Si $|\tau|$ es menor que $m \cdot g \cdot l = 9{,}81$ N·m, el brazo se para donde el par del motor iguala al del peso.



θ = -81,9° θ̇ = 1,02 rad/s par del peso = 1,38 N·m equilibrio estable en θ = −59,4° (línea discontinua)

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

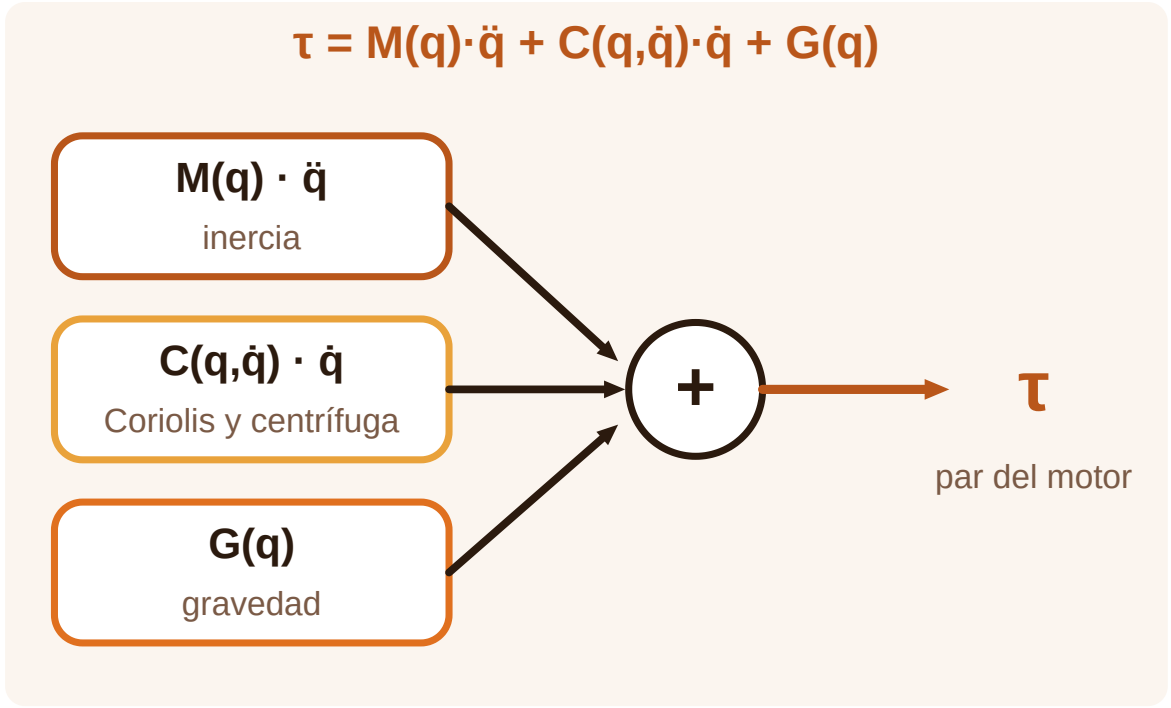
TEMAS

- Introducción
- Algoritmo de Lagrange-Euler
- Algoritmo de Newton-Euler
- Modelo dinámico directo
- Modelo dinámico en el espacio de tarea

QUÉ PREGUNTA RESPONDE

Dadas las posiciones, velocidades y aceleraciones de las articulaciones, ¿qué pares hacen falta? Es el paso previo al control dinámico.

En imágenes



Las tres partes del par

Inercia, términos de Coriolis y centrífugos, y gravedad. Sumados dan el par que debe aplicar cada motor.

La forma general

$$\tau = \mathrm{M}(\mathrm{q}) \cdot \ddot{\mathrm{q}} + \mathrm{C}(\mathrm{q}, \dot{\mathrm{q}}) \cdot \dot{\mathrm{q}} + \mathrm{G}(\mathrm{q})$$

τ son los pares, *M* la matriz de inercia, *C* los términos de Coriolis y centrífugos, y *G* el peso. Lagrange-Euler obtiene estas matrices a partir de la energía cinética *T* y potencial *V*.

Ejemplo: 2R plano con masas en los extremos

Con m_1 en el extremo del primer eslabón y m_2 en el extremo del segundo, y longitudes $l_1 = l_2 = 1$, las matrices de inercia que salen de Lagrange son:

$$\mathrm{M}_{11} = (\mathrm{m}_1 + \mathrm{m}_2)\, \mathrm{l}_1^{\,2} + \mathrm{m}_2\, \mathrm{l}_2^{\,2} + 2\, \mathrm{m}_2\, \mathrm{l}_1\, \mathrm{l}_2 \cos\theta_2$$
$$\mathrm{M}_{12} = \mathrm{m}_2\, \mathrm{l}_2\, (\mathrm{l}_1 \cos\theta_2 + \mathrm{l}_2)$$
$$\mathrm{M}_{22} = \mathrm{m}_2\, \mathrm{l}_2^{\,2}$$

Comprobado con código ($m_1 = 2$, $m_2 = 1$, $\theta_2 = 0{,}8$ rad): $M_{11} = 5{,}393$; $M_{12} = 1{,}697$; $M_{22} = 1$.

Ojo: M_{12} es igual a M_{21}. Si al derivar obtienes matrices no simétricas, revisa el cálculo de la energía cinética.

Para qué sirve el modelo dinámico

Tres cosas, y conviene tenerlas claras antes de meterse en las ecuaciones:

- **Dimensionar los motores:** saber qué par máximo hace falta en cada articulación.
- **Simular:** predecir cómo se moverá el robot ante unos pares dados, sin tocar el robot real.
- **Controlar:** los controladores avanzados usan el modelo para compensar la dinámica y responder mejor.

Modelo directo y modelo inverso

DINÁMICO INVERSO

De $(q, \dot{q}, \ddot{q})$ a los pares τ. Es el que se pide en el examen y el que se usa para dimensionar motores.

DINÁMICO DIRECTO

De los pares τ a la aceleración $\ddot{q}$. Se usa para simular: hay que despejar $\ddot{q} = M^{-1} (\tau - C\,\dot{q} - G)$.

Lagrange-Euler, paso a paso

1. Escribe la **energía cinética** K de cada eslabón y súmalas.
2. Escribe la **energía potencial** U, que normalmente es solo la gravitatoria.
3. Forma el lagrangiano **L = K − U**.
4. Aplica la ecuación de Lagrange a cada articulación.
5. Agrupa los términos: los que multiplican a $\ddot{q}$ forman M, los que llevan productos de velocidades forman C, y lo que queda sin velocidades es G.

$$d/dt\ (\ \partial L\ /\ \partial \dot{q}_i\ )\ -\ \partial L\ /\ \partial q_i\ =\ \tau_i$$

Propiedades que conviene conocer

- **M es simétrica y definida positiva** para cualquier configuración. Si te sale una M no simétrica, hay un error en la energía cinética. Comprobado con código sobre el 2R con masas en los extremos.
- **M depende de q**, no de $\dot{q}$. La inercia que ve un motor cambia según cómo esté plegado el brazo.
- **G no depende de la velocidad**: es el par que hay que hacer solo para sostener el brazo parado.
- Los términos de **C** son de dos clases: **centrífugos**, que van con $\dot{q}_i^2$, y de **Coriolis**, que van con productos $\dot{q}_i\,\dot{q}_j$ de articulaciones distintas.

Newton-Euler frente a Lagrange-Euler

	LAGRANGE-EULER	NEWTON-EULER
De dónde parte	De las energías	Del equilibrio de fuerzas y pares
Cómo se resuelve	Derivando el lagrangiano	Recorriendo la cadena hacia fuera y luego hacia dentro
Resultado	Expresiones de M, C y G, cómodas para analizar	Los pares numéricos, sin las matrices explícitas
Coste	Crece muy deprisa con el número de articulaciones	Proporcional al número de articulaciones

En la práctica se usa Lagrange para estudiar robots de pocos ejes, como en los ejercicios, y Newton-Euler dentro del controlador, porque hay que calcularlo miles de veces por segundo.

El caso estático

Con el robot parado desaparecen M y C, y solo queda la gravedad. Si además el extremo empuja con una fuerza F, el par necesario en las articulaciones es:

$$\tau = \mathrm{G}(\mathrm{q}) + \mathrm{J}^{\mathsf{T}} \cdot \mathrm{F}$$

Esa relación sale del principio de los trabajos virtuales y está demostrada en la sección de demostraciones.

Rozamiento

Los modelos de examen suelen despreciarlo, pero en un robot real hay rozamiento **viscoso**, proporcional a la velocidad, y rozamiento **seco** o de Coulomb, de signo contrario al movimiento. El segundo es el que hace que un brazo se quede parado aunque le apliques un par pequeño.

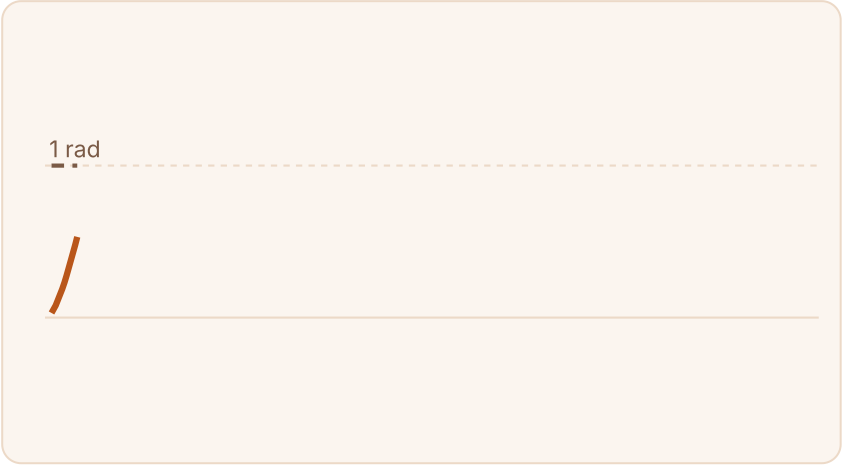
6

UNIDAD 6

Control del robot

Animación · Control PD de una articulación

La referencia salta entre 0 y 1 rad cada 3 s. El controlador aplica u = Kp·(ref − θ) − Kd·θ̇ a una articulación de inercia 1 kg·m². Sube Kp para responder más rápido y sube Kd para quitar la oscilación.



`ref = 1 rad θ = 0,531 rad error = 0,469 amortiguamiento ζ = 0,35 (oscila)`

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

CONTROL CINEMÁTICO

Trabaja con posiciones, velocidades y trayectorias articulares. Supone que el robot sigue esas referencias. Si

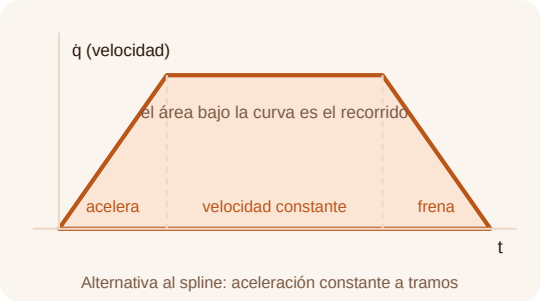
CONTROL DINÁMICO

Incluye las fuerzas y los pares. Diseña reguladores que compensan la dinámica del robot. Un ejemplo sencillo es el

conoces la velocidad deseada del extremo, la velocidad articular es $\dot{\theta} = J^{-1} v$ (fuera de singularidades).

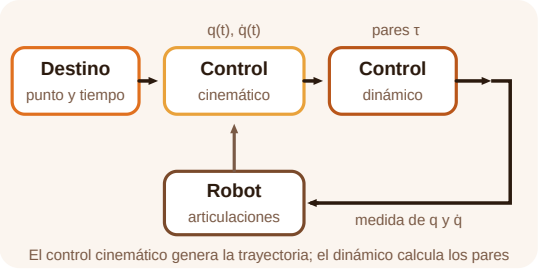
control PD con compensación de la gravedad: $\tau = Kp\,(qd - q) + Kd\,(\dot{q}d - \dot{q}) + G(q)$.

En imágenes



Alternativa al spline: aceleración constante a tramos

Perfil trapezoidal de velocidad
Acelera, mantiene la velocidad y frena. El área bajo la curva es el recorrido de la articulación.



El control cinemático genera la trayectoria; el dinámico calcula los pares

De dónde salen los pares
El control cinemático genera la trayectoria y el dinámico calcula los pares que la siguen.

Trayectorias: splines cúbicos

Para pasar de una posición a otra con velocidad controlada se usa un polinomio cúbico por articulación:

$$\theta(t) = a_0 + a_1\, t + a_2\, t^2 + a_3\, t^3$$

Hay cuatro incógnitas, así que se necesitan cuatro condiciones: posición inicial y final, y velocidad inicial y final. Ejemplo comprobado: $\theta(0) = 0$, $\theta(1) = \pi/2$, con velocidad cero al principio y al final:

$$\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$$

Comprobado: $\theta(1) = \pi/2$ y $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}(1) = 0$.

Método de resolución: escribe las cuatro condiciones como un sistema 4 × 4 en (a_0, a_1, a_2, a_3) y resuélvelo. Si te dan velocidades del extremo en vez de velocidades articulares, pasa primero por la Jacobiana.

Qué decide el control cinemático

Le das al robot unos puntos por los que pasar y él tiene que decidir **qué hace cada articulación en cada instante**. Eso implica tres decisiones:

1. Si el camino entre puntos importa o solo importa llegar.
2. Cuánto tiempo se tarda en cada tramo.
3. Qué forma tiene la curva de posición frente al tiempo, es decir, qué interpolador se usa.

Tipos de trayectoria

PUNTO A PUNTO

Cada articulación va a su ritmo y llega cuando puede. El camino del extremo no se controla. Es la más rápida.

COORDINADA O ISÓCRONA

Todas las articulaciones tardan lo mismo: la más lenta marca el tiempo. El movimiento es más suave y gasta menos.

CONTINUA

El extremo sigue un camino definido en el espacio, por ejemplo una recta. Hay que resolver la cinemática inversa en muchos puntos.

Qué interpolador usar

INTERPOLADOR	QUÉ IMPONE	PROBLEMA
Lineal	Solo las posiciones	La velocidad salta en cada punto de paso
Lineal con transiciones parabólicas	Posiciones y suaviza las esquinas	No pasa exactamente por los puntos intermedios

Cúbico (spline)	Posiciones y velocidades	La aceleración salta entre tramos
De quinto orden	Posiciones, velocidades y aceleraciones	Más cálculo y más oscilación

> **En el examen:** casi siempre piden el cúbico. Cuenta las condiciones que te dan: cuatro condiciones, cuatro coeficientes. Si te dan también aceleraciones, son seis condiciones y toca el de quinto orden.

Espacio articular o espacio cartesiano

Se puede interpolar en los ángulos de las articulaciones o en la posición del extremo:

- **En el espacio articular** el cálculo es barato y no hay problemas de singularidades, pero el extremo describe una curva cualquiera entre los puntos.
- **En el espacio cartesiano** el extremo hace exactamente el camino que quieres, pero hay que resolver la cinemática inversa en cada instante y la trayectoria puede pasar por una singularidad o salirse del alcance.

Control dinámico: del PID al par calculado

- **PID articular independiente:** cada articulación se controla por su cuenta, como si las demás no existieran. Sencillo y muy usado, pero empeora cuando el robot se mueve rápido, porque los acoplamientos dejan de ser despreciables.
- **PD con compensación de la gravedad:** añade G(q) a la salida del PD. Quita el error en régimen permanente sin necesidad de término integral.
- **Par calculado:** usa el modelo completo para cancelar la dinámica, de modo que el error se comporta como un sistema lineal sencillo.

$$\tau = \mathrm{M}(\mathrm{q}) \cdot [\ \ddot{\mathrm{q}}\mathrm{d} + \mathrm{Kd}\ (\dot{\mathrm{q}}\mathrm{d} - \dot{\mathrm{q}}) + \mathrm{Kp}\ (\mathrm{q}\mathrm{d} - \mathrm{q})\ ] + \mathrm{C}(\mathrm{q}, \dot{\mathrm{q}}) \cdot \dot{\mathrm{q}} + \mathrm{G}(\mathrm{q})$$

Si el modelo fuese exacto, el error de seguimiento cumpliría ë + Kd ė + Kp e = 0, es decir, una ecuación lineal cuyos polos eliges tú con Kp y Kd. En la práctica

el modelo nunca es exacto y queda un error residual.

Puedes ver el efecto de Kp y Kd en la animación del control PD, al principio de este tema.

TEORÍA

Demostraciones

Seis resultados que se usan todo el rato en los ejercicios, deducidos desde el principio. No hace falta que los memorices, pero entender de dónde salen evita confundir fórmulas en el examen. **Las seis están comprobadas con código.**

– 1 · La cinemática inversa del 2R plano

Qué queremos: dados un punto (x, y) y las longitudes l_1 y l_2, hallar θ_1 y θ_2.

Paso 1. La cinemática directa dice $x = l_1\cos\theta_1 + l_2\cos(\theta_1+\theta_2)$ e $y = l_1\operatorname{sen}\theta_1 + l_2\operatorname{sen}(\theta_1+\theta_2)$. Elevamos al cuadrado y sumamos:

$$x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2\,l_1\,l_2\,[\cos\theta_1\cos(\theta_1+\theta_2) + \operatorname{sen}\theta_1\operatorname{sen}(\theta_1+\theta_2)]$$

Paso 2. El corchete es el coseno de la diferencia de ángulos, y esa diferencia es $(\theta_1+\theta_2) - \theta_1 = \theta_2$. Es decir, el corchete vale $\cos\theta_2$. Así desaparece θ_1 de la ecuación:

$$\cos\theta_2 = (\,x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2\,) \,/\, (\,2\,l_1\,l_2\,)$$

Paso 3. El arcocoseno da dos soluciones, θ_2 y $-\theta_2$. De ahí salen el codo arriba y el codo abajo. Si el valor queda fuera de [−1, 1], el punto no es alcanzable.

Paso 4. Para θ_1, mira el triángulo: el ángulo del punto visto desde la base es atan2(y, x), y el segundo eslabón desvía el brazo un ángulo adicional atan2(l_2 sen θ_2, $l_1 + l_2$ cos θ_2). Restando:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(\, l_2 \,\text{sen}\, \theta_2 \,,\, l_1 + l_2 \cos \theta_2 \,)$$

Ojo: usa siempre atan2 y no la arcotangente normal. La arcotangente pierde el cuadrante y te deja el brazo apuntando justo al lado contrario.

– 2 · La Jacobiana del 2R y su determinante

Paso 1. La Jacobiana es la matriz de derivadas parciales de la posición del extremo respecto a los ángulos. Derivando x e y:

$$J = \begin{bmatrix} -l_1 \,\text{sen}\, \theta_1 - l_2 \,\text{sen}\, \theta_{12} & -l_2 \,\text{sen}\, \theta_{12} \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_{12} & l_2 \cos \theta_{12} \end{bmatrix} \quad \text{con } \theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$$

Paso 2. Calculamos el determinante:

$$\det J = (-l_1 \,\text{sen}\, \theta_1 - l_2 \,\text{sen}\, \theta_{12})(l_2 \cos \theta_{12}) + (l_2 \,\text{sen}\, \theta_{12})(l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_{12})$$

Paso 3. Los dos términos con l_2^2 se cancelan entre sí. Queda:

$$\det J = l_1 \, l_2 \, (\,\text{sen}\, \theta_{12} \cos \theta_1 - \cos \theta_{12} \,\text{sen}\, \theta_1\,) = l_1 \, l_2 \,\text{sen}(\, \theta_{12} - \theta_1\,)$$

Paso 4. Y como $\theta_{12} - \theta_1 = \theta_2$:

$$\det J = l_1 \, l_2 \,\text{sen}\, \theta_2$$

Conclusión. El determinante no depende de θ_1: da igual hacia dónde apunte el brazo. Se anula cuando $\theta_2 = 0°$ o $\theta_2 = 180°$, es decir, con el brazo estirado o plegado. Esas son las dos únicas singularidades del 2R.

– 3 · Los coeficientes del spline cúbico

Qué queremos: un polinomio $q(t) = a + b\cdot t + c\cdot t^2 + d\cdot t^3$ que cumpla cuatro condiciones, con t medido desde el principio del tramo y T su duración.

Paso 1. En t = 0: q(0) = a, luego **$a = q_o$**.

Paso 2. La derivada es $\dot{q}(t) = b + 2c\cdot t + 3d\cdot t^2$. En t = 0 vale b, luego **$b = v_o$**.

Paso 3. Quedan dos condiciones en t = T, con dos incógnitas:

$$q_0 + v_0 T + c T^2 + d T^3 = q_T$$
$$v_0 + 2cT + 3dT^2 = v_T$$

Paso 4. Llamamos $\Delta = q_T - q_o$. De la primera, $cT^2 + dT^3 = \Delta - v_o T$. Resolviendo el sistema:

$$c = 3\Delta/T^2 - (2v_0 + v_T)/T$$
$$d = -2\Delta/T^3 + (v_0 + v_T)/T^2$$

Caso más habitual. Con velocidad nula en los dos extremos, $c = 3\Delta/T^2$ y $d = -2\Delta/T^3$. Comprueba: con $\Delta = 2$ y $T = 1$ sale $q(t) = 6t^2 - 4t^3$, que es el ejemplo de la calculadora.

Ojo: un spline puede salirse del intervalo $[q_o, q_T]$ si las velocidades en los extremos no son nulas. Míralo en el diagrama interactivo del spline.

– 4 · Por qué q·v·q* es una rotación

Qué queremos: ver que con $q = (\cos \theta/2, \text{sen } \theta/2 \cdot n)$ y n unitario, la operación $v' = q\cdot(0,v)\cdot q^*$ gira el vector v un ángulo θ alrededor de n.

Paso 1: el resultado es un vector. La parte escalar del producto sale cero, así que v′ tiene solo parte vectorial y se puede interpretar como un vector del espacio.

Paso 2: conserva el módulo. El módulo de un producto de cuaterniones es el producto de los módulos. Como q es unitario, también lo es q*, y por tanto $|v'| = |v|$. Una transformación lineal que conserva módulos es una rotación o una reflexión.

Paso 3: el eje no se mueve. Si v es paralelo a n, los productos conmutan y queda v′ = q·q*·v = v. El eje n se queda fijo, que es lo que debe pasar en una rotación alrededor de n.

Paso 4: el ángulo es θ. Si v es perpendicular a n, desarrollando el producto se llega a la fórmula de Rodrigues:

$$\mathrm{v}' = \mathrm{v}\,\cos\,\theta + (\mathrm{n} \times \mathrm{v})\,\mathrm{sen}\,\theta + \mathrm{n}\,(\mathrm{n} \cdot \mathrm{v})(1 - \cos\,\theta)$$

que es exactamente la rotación de ángulo θ alrededor de n.

Por qué la mitad del ángulo. Porque el cuaternión aparece dos veces, una a cada lado. Cada uno aporta θ/2 y entre los dos suman θ. Es el error más repetido: poner θ en vez de θ/2 al construir q.

En el diagrama interactivo de cuaterniones puedes comparar el resultado del producto con la fórmula de Rodrigues: la diferencia que aparece es del orden de 10^{-16}.

– 5 · El par estático τ = J^T F

Qué queremos: con el robot parado y una fuerza F aplicada en el extremo, hallar el par necesario en cada articulación.

Paso 1. Imaginamos un desplazamiento muy pequeño de las articulaciones, δq. El extremo se mueve δx = J · δq.

Paso 2. Si el robot está en equilibrio, el trabajo que hacen los motores tiene que ser igual al que hace la fuerza del extremo, para cualquier δq que elijamos:

$$\tau^{\mathsf{T}} \cdot \delta\mathrm{q} = \mathrm{F}^{\mathsf{T}} \cdot \delta\mathrm{x} = \mathrm{F}^{\mathsf{T}} \cdot \mathrm{J} \cdot \delta\mathrm{q}$$

Paso 3. Como la igualdad vale para cualquier δq, los factores que lo multiplican han de ser iguales: $\tau^T = F^T \cdot J$. Trasponiendo:

$$\tau = \mathrm{J}^{\mathsf{T}} \cdot \mathrm{F}$$

Lectura. La misma matriz J que lleva velocidades articulares a velocidad del extremo, traspuesta, lleva fuerzas del extremo a pares articulares. Cerca de una singularidad hace falta un par enorme para dar fuerza en cierta dirección, que es la otra cara de no poder moverse en esa dirección.

– 6 · Por qué la matriz DH es ese producto y en ese orden

Qué queremos: ver que A_i = Rz(θ)·Tz(d)·Tx(a)·Rx(α) lleva el sistema i−1 al sistema i.

El punto de partida. Denavit y Hartenberg eligieron los ejes con dos reglas: el eje z de cada articulación va en la dirección de su movimiento, y el eje x es la perpendicular común a los dos ejes z consecutivos. Con esas dos reglas bastan cuatro números para pasar de un sistema al siguiente, en vez de los seis que harían falta en general.

Paso 1 · Rz(θ). Giramos alrededor de z i−1 hasta que x i−1 quede paralelo a x i. Ese giro es θ.

Paso 2 · Tz(d). Nos desplazamos a lo largo de z i−1 hasta la altura donde está la perpendicular común. Esa distancia es d.

Paso 3 · Tx(a). Avanzamos por la perpendicular común, que ya es el eje x, hasta llegar al eje z i. Esa distancia es a, la longitud del eslabón.

Paso 4 · Rx(α). Giramos alrededor de x para que z i−1 acabe paralelo a z i. Ese giro es α.

Por qué no se puede cambiar el orden. Cada operación se aplica sobre el sistema que dejó la anterior, así que multiplican por la derecha. Los dos primeros movimientos usan los ejes del sistema i−1 y los dos últimos ya usan el eje x nuevo. Si cambias el orden, los desplazamientos se miden sobre ejes distintos y el resultado es otro.

Comprobación. Multiplicando las cuatro matrices sale exactamente la matriz DH que aparece en los formularios, con cos θ, −cos α sen θ, sen α sen θ y a cos θ en la primera fila. Comprobado con código.

P

AULA DE INFORMÁTICA

Las 7 prácticas

Nº	PRÁCTICA	CONTENIDO	TEMA
P1	RobotStudio	Introducción, consola de programación, programación por guiado	T1, T2
P2	Software de cálculo simbólico	Matrices simbólicas y comandos básicos	T3
P3	Herramientas matemáticas	Posición, orientación y transformaciones	T3
P4	Cinemática	Directa, inversa, Jacobiana y singularidades	T4
P5	Cuaterniones	Orientación con cuaterniones	T3
P6	Dinámica	Algoritmo de Newton-Euler	T5
P7	Control cinemático	Diseño de trayectorias articulares	T6

Entrega: la memoria de prácticas cuenta el 20 % de la nota. Se entrega al final del cuatrimestre, individual o en pareja.

Cómo hacer una práctica de cinemática (P4)

1. **Dibuja** el robot con sus sistemas de referencia y los ángulos en cero.
2. **Rellena** la tabla DH: θ, d, a, α para cada eslabón.
3. **Calcula** T con el código de abajo y compara la columna de posición con la fórmula a mano.
4. **Interpreta**: escribe qué significa el resultado físicamente (dónde está el extremo, qué pasa en singularidad).

```
import numpy as np
def Tdh(th, d, a, al):
    ct, st, ca, sa = np.cos(th), np.sin(th), np.cos(al), np.sin(al)
    return np.array([[ct, -st*ca,  st*sa, a*ct],
```

```
                    [st,  ct*ca, -ct*sa, a*st],
                    [0,   sa,     ca,    d   ],
                    [0,   0,      0,     1   ]])
# 2R plano: l1 = l2 = 1, theta1 = 30 grados, theta2 = 60 grados
T = Tdh(np.radians(30), 0, 1, 0) @ Tdh(np.radians(60), 0, 1, 0)
print(np.round(T[:2, 3], 4))   # posición del extremo: [0.866 1.5]
```

Salida esperada: la posición del extremo, que coincide con las fórmulas $x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$ e $y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$.

R

PROBLEMAS

Ejercicios resueltos

Estos ejercicios están resueltos paso a paso y comprobados con código. Están pensados como plantilla para los ejercicios del examen, no como copia de ellos.

Ejercicios de práctica (A–D)

– Ejercicio A · Cinemática inversa de un 2R plano (dos soluciones)

Enunciado. Robot plano de dos eslabones con $l_1 = l_2 = 1$. Calcula las articulaciones para llevar el extremo al punto (1, 1) y al punto (0,5 ; 0,5). Indica las dos soluciones.

Antes de empezar: qué piden (θ_1 y θ_2) y qué teoría usas (ley de cosenos para θ_2, atan2 para θ_1; las dos soluciones son codo arriba y codo abajo).

– Paso 1 · Calcular cos θ_2

$\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2\, l_1\, l_2)$. Para (1, 1): $\cos\theta_2 = (1 + 1 - 1 - 1)/2 = 0$, así que $\theta_2 = \pm 90°$.

Paso 2 · Calcular θ_1 para cada θ_2

–

$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l_2 \sin\theta_2, l_1 + l_2 \cos\theta_2)$.

Para $\theta_2 = +90°$: $\text{atan2}(1, 1) = 45°$ y $\text{atan2}(1, 1 + 0) = 45°$, así que $\theta_1 = 45° - 45° = 0°$.

Para $\theta_2 = -90°$: $\text{atan2}(-1, 1 + 0) = -45°$, así que $\theta_1 = 45° - (-45°) = 90°$.

Ojo: el signo es fácil de equivocar. Comprueba siempre el resultado sustituyendo en la cinemática directa, como en el paso 3.

– Paso 3 · Comprobar sustituyendo

Codo arriba: $\theta_1 = 0°$, $\theta_2 = 90°$ → $x = \cos 0° + \cos 90° = 1$, $y = \sin 0° + \sin 90° = 1$. ✔

Codo abajo: $\theta_1 = 90°$, $\theta_2 = -90°$ → $x = \cos 90° + \cos 0° = 1$, $y = \sin 90° + \sin 0° = 1$. ✔

– Paso 4 · Punto (0,5 ; 0,5)

$\cos\theta_2 = (0{,}25 + 0{,}25 - 2)/2 = -0{,}75$, así que $\theta_2 \approx \pm 138{,}59°$. Con el cálculo completo: codo arriba $\theta_1 \approx -24{,}30°$, $\theta_2 \approx 138{,}59°$; codo abajo $\theta_1 \approx 114{,}30°$, $\theta_2 \approx -138{,}59°$. Ambas llevan el extremo a (0,5 ; 0,5).

Resultado final: (1, 1) → codo arriba (0°, 90°) o codo abajo (90°, −90°). (0,5 ; 0,5) → codo arriba (−24,30°, 138,59°) o codo abajo (114,30°, −138,59°).

– Ejercicio B · Jacobiana y singularidad del 2R plano

Enunciado. Halla la Jacobiana del 2R plano con $l_1 = l_2 = 1$ y encuentra en qué configuraciones es singular.

Antes de empezar: derivar x e y respecto a θ_1 y θ_2 y ordenar los resultados en una matriz 2 × 2. Una configuración es singular cuando det J = 0.

– **Paso 1 · Derivar**

$\partial x/\partial\theta_1 = -l_1 \sin\theta_1 - l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$, $\partial x/\partial\theta_2 = -l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_1 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1+\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_2 = l_2 \cos(\theta_1+\theta_2)$.

– **Paso 2 · Determinante**

Al calcular el determinante, sale $\det J = l_1 l_2 \sin\theta_2$. Comprobado con código para $\theta_1 = 0{,}3$ rad y $\theta_2 = 0{,}8$ rad.

Resultado final: J singular cuando $\sin\theta_2 = 0$, es decir, $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$.

– **Ejercicio C · Spline cúbico con velocidad nula en los extremos**

Enunciado. Una articulación pasa de $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$ en el intervalo $t \in [0, 1]$ s, con velocidad cero al inicio y al final. Halla el polinomio cúbico.

Antes de empezar: son 4 condiciones y 4 incógnitas.

– **Paso 1 · Escribir las condiciones**

$\theta(0) = a_0 = 0$. $\dot\theta(0) = a_1 = 0$. $\theta(1) = a_2 + a_3 = \pi/2$. $\dot\theta(1) = 2a_2 + 3a_3 = 0$.

– Paso 2 · Resolver

De la última ecuación, $a_2 = -3a_3/2$. Sustituyendo: $-3a_3/2 + a_3 = \pi/2$, luego $a_3 = -\pi$ y $a_2 = 3\pi/2$.

Resultado final: $\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$. Comprobado: $\theta(1) = \pi/2$ y $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}(1) = 0$.

Ejercicio D · Dinámica (resumen)

– Ejercicio D · Matriz de inercia de un 2R con masas en los extremos

Enunciado. Con $m_1 = 2$, $m_2 = 1$, $l_1 = l_2 = 1$ y $\theta_2 = 0{,}8$ rad, calcula la matriz $M(q)$.

> **Antes de empezar:** usa las expresiones de M_{11}, M_{12} y M_{22} de la unidad 5.

Resultado final: $M_{11} = 5{,}393$; $M_{12} = M_{21} = 1{,}697$; $M_{22} = 1$. Comprobado con código.

Ejercicios de examen resueltos

Estos cinco ejercicios vienen de exámenes de cursos anteriores. Están resueltos con los datos del enunciado y comprobados con código. Si el examen cambia algún dato, repite los mismos pasos.

> **Convención de codo:** en esta guía, con el robot plano de 2 eslabones, **codo arriba** es $\theta_2 > 0$ y **codo abajo** es $\theta_2 < 0$. Si una figura de examen usa otra convención, cambia el signo de θ_2 y revisa el resultado.

– Ejercicio E · Jacobiana y velocidades de un robot de 2 articulaciones (parcial de 2021)

Enunciado. La posición del extremo es $x = \cos\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $y = \text{sen}\,\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $z = -\text{sen}\,\theta_2$. La coordenada z es siempre positiva. Calcula: a) la Jacobiana de velocidades lineales; b) las velocidades articulares cuando $x = y = 1$ m, $\dot{x} = 2$ m/s y $\dot{z} = 1$ m/s, sin usar la pseudoinversa; c) $\dot{y}$ en ese caso.

> **Antes de empezar:** primero hay que encontrar la configuración (θ_1, θ_2) a partir de la posición. Después se deriva para obtener J, y con $\dot{x}$ y $\dot{z}$ se resuelve un sistema 2 × 2. La velocidad $\dot{y}$ se obtiene al final, sustituyendo.

– Paso 1 · Encontrar la configuración

Si $x = y = 1$, entonces $x^2 + y^2 = (1 + \cos\theta_2)^2 \cdot (\cos^2\theta_1 + \text{sen}^2\theta_1) = 2$, así que $1 + \cos\theta_2 = \sqrt{2}$ y $\cos\theta_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}4142$. Como $z = -\text{sen}\,\theta_2 > 0$, $\text{sen}\,\theta_2 < 0$: $\text{sen}\,\theta_2 = -\sqrt{(1 - 0{,}4142^2)} \approx -0{,}9102$, luego $\theta_2 \approx -65{,}53°$. Además $\cos\theta_1 = \text{sen}\,\theta_1 = 1/\sqrt{2}$ y $\theta_1 = 45°$. Comprobación: $z = 0{,}9102 > 0$. ✔

– Paso 2 · Jacobiana

Derivando: $\partial x/\partial\theta_1 = -\text{sen}\,\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $\partial x/\partial\theta_2 = -\cos\theta_1 \,\text{sen}\,\theta_2$; $\partial y/\partial\theta_1 = \cos\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_2 = -\text{sen}\,\theta_1 \,\text{sen}\,\theta_2$; $\partial z/\partial\theta_1 = 0$, $\partial z/\partial\theta_2 = -\cos\theta_2$.

Evaluada en el punto: $J = [[-1\ ;\ 0{,}6436],\ [1\ ;\ 0{,}6436],\ [0\ ;\ -0{,}4142]]$.

– Paso 3 · Resolver $\dot{x}$ y $\dot{z}$

Con $\dot{z} = -0{,}4142\,\dot{\theta}_2 = 1$ sale $\dot{\theta}_2 = -2{,}4142$ rad/s. Con $\dot{x} = -\dot{\theta}_1 + 0{,}6436\,\dot{\theta}_2 = 2$ sale $\dot{\theta}_1 = -3{,}5538$ rad/s.

La matriz 2 × 2 de las filas x y z tiene determinante 0,4142 ≠ 0, así que la solución es única.

– Paso 4 · Calcular $\dot{y}$

$\dot{y} = \dot{\theta}_1 + 0{,}6436\,\dot{\theta}_2 = -3{,}5538 + 0{,}6436 \cdot (-2{,}4142) = -5{,}1075$ m/s.

Comprobación: sustituyendo en la fila x, $-(-3{,}5538) + 0{,}6436 \cdot (-2{,}4142) = 2{,}0000$. ✔

Resultado final: $\dot{\theta}_1 \approx -3{,}554$ rad/s, $\dot{\theta}_2 \approx -2{,}414$ rad/s, $\dot{y} \approx -5{,}11$ m/s.
Ojo: el enunciado prohíbe la pseudoinversa. Con dos ecuaciones y dos incógnitas no hace falta: basta resolver el sistema directamente.

– Ejercicio F · Distancia a la segunda articulación en un 2R con interpoladores lineales (junio de 2019)

Enunciado. Robot plano de 2 eslabones de 1 m. La articulación 1 gira 90° en 3 s y la 2 gira 45° en 2 s, con interpolador lineal. Cuando el segundo eslabón pasa por el punto (1,2 ; 0,5), calcula la distancia a entre ese punto y la segunda articulación.

Antes de empezar: la figura no está en el texto. Supón que la configuración inicial es el robot estirado sobre el eje x ($\theta_1 = \theta_2 = 0$). Lo que piden es $a = |P - p_2|$, donde p_2 es la posición de la articulación 2. El punto P está sobre el segundo eslabón cuando $P - p_2$ es paralelo a la dirección del eslabón.

– Paso 1 · Leyes horarias

$\theta_1(t) = (\pi/2) \cdot t/3$ para $0 \le t \le 3$ s, y $\theta_2(t) = (\pi/4) \cdot t/2$ para $0 \le t \le 2$ s (después se queda en 45°).

– Paso 2 · Posición de la articulación 2 y dirección del segundo eslabón

$p_2 = (\cos \theta_1, \operatorname{sen} \theta_1)$. La dirección del segundo eslabón es $u = (\cos(\theta_1 + \theta_2), \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2))$.

– Paso 3 · Condición de alineación

Se busca t tal que el producto vectorial $(P - p_2) \times u$ sea cero, y que la proyección $(P - p_2) \cdot u$ esté entre 0 y 1 m. Como el movimiento es continuo, el cruce se localiza barriendo t en el intervalo.

– Paso 4 · Resolver y calcular a

Hay un único cruce en $0 \le t \le 3$ s, en $t \approx 0{,}641$ s. Allí $\theta_1 \approx 19{,}24°$ y $\theta_2 \approx 14{,}43°$, $p_2 \approx (0{,}944 ; 0{,}330)$ y $P - p_2 \approx (0{,}256 ; 0{,}170)$. La proyección sobre u es 0,307 m (positiva y menor que 1, así que P está sobre el eslabón).

Entonces $a = |P - p_2| \approx 0{,}307$ m.

Resultado final: $a \approx 0{,}307$ m, cuando $t \approx 0{,}641$ s.

– Ejercicio G · Instantes en que el extremo pasa por dos puntos de una recta (febrero y junio de 2016)

Enunciado. El extremo de un robot 2R con eslabones de 1 m sigue la recta que va de B (0,4 ; 0,4) a C (1,4 ; 1,4), es decir, y = x. El movimiento dura 1 s. Calcula los instantes en que pasa por A_1 (a 0,5 m de B) y por A_2 (a 0,3 m de C), y los ángulos θ_1 y θ_2 en esos instantes, con $0 \le \theta_2 \le \pi$. Hay dos variantes: en junio, la coordenada x(t) sigue un interpolador lineal; en febrero, un spline cúbico que empieza y acaba con velocidad cero.

Antes de empezar: como la recta es y = x, la distancia sobre la recta se traduce en la coordenada x. Para A_1, x = 0,4 + 0,5/√2 ≈ 0,7536. Para A_2, x = 1,4 − 0,3/√2 ≈ 1,1879. La variante cambia solo los instantes, no los ángulos.

– Paso 1 · Coordenadas de A_1 y A_2

A_1 = (0,7536 ; 0,7536) y A_2 = (1,1879 ; 1,1879).

– Paso 2 · Instantes

Lineal: x(t) = 0,4 + t, así que t_1 = 0,354 s y t_2 = 0,788 s.

Spline: $x(t) = 0{,}4 + (3t^2 - 2t^3)$. Resolviendo numéricamente, $t_1 \approx 0{,}401$ s y $t_2 \approx 0{,}703$ s. Comprobación: $3 \cdot 0{,}401^2 - 2 \cdot 0{,}401^3 = 0{,}354$, que coincide con 0,7536 − 0,4.

– Paso 3 · θ_2 por la ley de cosenos

Con y = x: $\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - 2)/2 = x^2 - 1$. Para A_1: $\cos\theta_2 \approx -0{,}4319$, $\theta_2 \approx 115{,}61°$. Para A_2: $\cos\theta_2 \approx 0{,}4116$, $\theta_2 \approx 65{,}73°$. Los dos son positivos, así que cumplen $0 \le \theta_2 \le \pi$ y la solución es la de codo arriba.

– Paso 4 · θ_1

$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(\text{sen}\,\theta_2, 1 + \cos\theta_2)$. Para A_1: 45° − 57,80° = −12,80°. Para A_2: 45° − 32,86° = 12,14°.

Comprobación: sustituyendo en la cinemática directa se recupera (0,7536 ; 0,7536) y (1,1879 ; 1,1879). ✔

Resultado final:
A_1: t = 0,354 s (lineal) o 0,401 s (spline); $\theta_1 = -12{,}80°$, $\theta_2 = 115{,}61°$.
A_2: t = 0,788 s (lineal) o 0,703 s (spline); $\theta_1 = 12{,}14°$, $\theta_2 = 65{,}73°$.

– Ejercicio H · Velocidad del extremo en los puntos de paso A, B y C (junio de 2024)

Enunciado. El extremo de un robot de 2 eslabones de 1 m sigue la trayectoria A (0,5 ; 1) → B (1 ; 1) → C (1,4 ; 0,7). Las articulaciones usan un interpolador lineal, 1 s por tramo, y el robot va en codo abajo. Comprueba si en algún punto de paso la velocidad del extremo supera 0,6 m/s.

Antes de empezar: con interpolador lineal en articulaciones, $\dot{q}$ es constante dentro de cada tramo y cambia de golpe en cada punto de paso. Por eso en cada punto hay dos velocidades, la del final del tramo anterior y la del inicio del siguiente. Hay que comprobar las dos.

– Paso 1 · Cinemática inversa en codo abajo

A: θ = (119,45° ; −112,02°). B: θ = (90,00° ; −90,00°). C: θ = (65,06° ; −77,00°). Comprobación: la cinemática directa devuelve los tres puntos.

– Paso 2 · Velocidades articulares en cada tramo

Tramo AB (1 s): $\dot{q}$ = (−0,514 ; 0,384) rad/s. Tramo BC (1 s): $\dot{q}$ = (−0,435 ; 0,227) rad/s.

– Paso 3 · Velocidad del extremo v = J(θ) $\dot{q}$

Con J = [[−sen θ_1 − sen θ_{12} , −sen θ_{12}], [cos θ_1 + cos θ_{12} , cos θ_{12}]]:

En A (tramo AB): $|v| \approx 0{,}481$ m/s. En B, final de AB: $|v| \approx 0{,}530$ m/s. En B, inicio de BC: $|v| \approx 0{,}483$ m/s. En C, final de BC: $|v| \approx 0{,}523$ m/s.

– Paso 4 · Máximo dentro de cada tramo

Barriendo el tramo, el máximo se alcanza al final: 0,530 m/s en AB y 0,523 m/s en BC. No hay ningún punto por encima de 0,6 m/s.

Resultado final: ningún punto de paso supera 0,6 m/s. La mayor velocidad es 0,53 m/s, en B.
Ojo: si el examen define el codo de otra forma, los valores de θ cambian (y también la velocidad). Comprueba la convención antes de dar el resultado.

– Ejercicio I · Interpolador articular que pasa por un punto (julio de 2021)

Enunciado. Robot 2R con eslabones de 1 m. El extremo parte de A (0,7 ; 1,1), pasa por B (1,5 ; 0,2) y termina en C en 1 s, en codo abajo. Las dos articulaciones se mueven con interpoladores lineales, en un único tramo. Al acabar, $\theta_1 = -50°$. Calcula el instante en que pasa por B, las ecuaciones de $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ y las coordenadas de C.

Antes de empezar: las incógnitas son el instante s en que se pasa por B y el valor final θ_2C (que es lo que define C). Son dos incógnitas y dos ecuaciones, las coordenadas de B. Hay que resolverlas juntas.

– Paso 1 · Configuración inicial

Con codo abajo, θ_A = (106,84° ; −98,63°). Comprobación: la

cinemática directa devuelve A = (0,7 ; 1,1).

– **Paso 2 · Interpolador lineal**

$q(s) = \theta_A + s\,(\theta_C - \theta_A)$, con $0 \le s \le 1$ y $t = s$. Como $\theta_1 C = -50°$, la primera articulación es $\theta_1(t) = 106{,}84° - 156{,}84° \cdot t$.

– **Paso 3 · Pasar por B**

Hay que cumplir cinemática directa$(q(s)) = (1{,}5 ; 0{,}2)$. Con dos ecuaciones y dos incógnitas (s y $\theta_2 C$), se resuelve numéricamente (Newton). Solución: $s \approx 0{,}3725$ y $\theta_2 C \approx -53{,}08°$.

La otra solución que aparece tiene $\theta_2 C \approx +103°$, es decir, codo arriba al final. Se descarta porque el enunciado pide codo abajo.

– **Paso 4 · Ecuaciones y C**

$\theta_2(t) = -98{,}63° + 45{,}55° \cdot t$, que se mantiene negativo en todo el movimiento (codo abajo).

En radianes: $\theta_1(t) = 1{,}865 - 2{,}737\,t$ y $\theta_2(t) = -1{,}721 + 0{,}795\,t$. Comprobación: $\theta_2(0{,}3725) \approx -81{,}65°$, y la cinemática directa da $(1{,}499 ; 0{,}207) \approx$ B. ✔

C = cinemática directa$(-50°, -53{,}08°) = (0{,}417 ; -1{,}740)$ m.

Resultado final: el extremo pasa por B en $t \approx 0{,}372$ s. $\theta_1(t) = 1{,}865 - 2{,}737\,t$ (rad), $\theta_2(t) = -1{,}721 + 0{,}795\,t$ (rad). C $\approx (0{,}417 ; -1{,}740)$ m.

– **Ejercicio J · Spline cúbico seguido de interpolador lineal en una articulación (febrero de 2020)**

Enunciado. Una articulación gira de 0 a 1 rad en 3 s. Entre 0 y 2 s se ajusta un spline cúbico $q_1(t)$, y entre 2 y 3 s un interpolador lineal $q_2(t)$. En $t = 2$ s hay continuidad de posición y de velocidad. La velocidad inicial es cero y la velocidad máxima que alcanza es 5 rad/s. Elige la solución que cumple $q(2) > 1$ rad.

> **Antes de empezar:** llama $a = q(2)$ y $v = \dot{q}(2)$. El interpolador lineal vale $q_2(t) = a + v\,(t - 2)$, y debe cumplir $q_2(3) = 1$. El spline con $q(0) = 0$ y $\dot{q}(0) = 0$ es $q(t) = b\,t^2 + c\,t^3$. Hay que imponer tres condiciones: el valor de velocidad en $t = 2$, la condición de $q_2(3) = 1$ y que la velocidad máxima del spline sea 5 rad/s.

– Paso 1 · Condiciones de continuidad

$q(2) = 4b + 8c = a$. $\dot{q}(t) = 2bt + 3ct^2$, así que $\dot{q}(2) = 4b + 12c = v$.

El lineal tiene pendiente v, y por continuidad de velocidad, $q_2(3) = a + v = 1$. Entonces $4b + 12c = 1 - (4b + 8c)$, es decir, $8b + 20c = 1$, o bien $b = 1/8 - 5c/2$.

– Paso 2 · Velocidad máxima

$\ddot{q} = 2b + 6ct = 0$ da $t^* = -b/(3c)$. Sustituyendo en $\dot{q}$: $\dot{q}(t^*) = -b^2/(3c)$. Imponiendo $|\dot{q}| = 5$ con $\dot{q}$ máxima en $[0, 2]$: $-b^2/(3c) = 5$, es decir $b^2 = -15c$.

Sustituyendo $b = 1/8 - 5c/2$: $400c^2 + 920c + 1 = 0$. Sus raíces son $c = -(23 + 4\sqrt{33})/20 \approx -2{,}2989$ y $c \approx -0{,}0011$.

– Paso 3 · Elegir la raíz

Con $c \approx -0{,}0011$, $b \approx 0{,}1277$ y $t^* \approx 39$ s, fuera de $[0, 2]$. Esa raíz no da un máximo dentro del intervalo y se descarta.

Con $c = -(23 + 4\sqrt{33})/20$: $b = (6 + \sqrt{33})/2 \approx 5{,}8723$ y $t^* \approx 0{,}851$ s, dentro de $[0, 2]$. Además $a = q(2) = 2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33} \approx 5{,}098 > 1$, que es la condición del enunciado.

– Paso 4 · Ecuaciones y comprobación

$q_1(t) = ((6 + \sqrt{33})/2)\, t^2 - ((23 + 4\sqrt{33})/20)\, t^3$ para $0 \le t \le 2$ (rad).

$q_2(t) = a + (1 - a)(t - 2) = (2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33}) - (1{,}8 + 0{,}4\sqrt{33})(t - 2)$ para $2 \le t \le 3$ (rad), es decir, $q_2(t) \approx 5{,}098 - 4{,}098\,(t - 2)$.

Comprobación: $q_2(3) = 1$ ✔; $q_1(2) = q_2(2) \approx 5{,}098$ ✔; $\dot{q}_1(2) = -4{,}098$ = pendiente de q_2 ✔; $|\dot{q}_1|$ máxima = 5,000 en $t \approx 0{,}851$ s ✔.

Resultado final: $q_1(t) \approx 5{,}872\, t^2 - 2{,}299\, t^3$ $(0 \le t \le 2$ s) y $q_2(t) \approx 5{,}098 - 4{,}098\,(t - 2)$ $(2 \le t \le 3$ s).
Ojo: la articulación sobrepasa 1 rad y vuelve a 1 rad en t = 3 s. Es lo que el enunciado pide al elegir $q(2) > 1$ rad; no es un error de cálculo.

– Ejercicio K · Velocidad, mínimo y aceleración en un 2R con velocidades articulares constantes (junio de 2019)

Enunciado. Robot plano de 2 eslabones que se mueve en un plano horizontal durante 4 s con velocidad angular constante de 1 rad/s en ambas articulaciones. Calcula: a) el instante en que el extremo alcanza 2 m/s; b) el valor mínimo de la velocidad y el instante en que se alcanza; c) las componentes de la aceleración lineal del extremo en t = 1,823 s, respecto a la base.

Antes de empezar: supón que el robot empieza estirado sobre el eje x y que $\theta_1 = \theta_2 = t$. Con esa suposición, la velocidad al cuadrado se

simplifica mucho y la respuesta del apartado a) se confirma con el propio 1,823 s del enunciado.

– Paso 1 · Posición del extremo

$x(t) = \cos t + \cos 2t$, $y(t) = \operatorname{sen} t + \operatorname{sen} 2t$.

– Paso 2 · Módulo de la velocidad

$\dot{x} = -\operatorname{sen} t - 2 \operatorname{sen} 2t$ y $\dot{y} = \cos t + 2 \cos 2t$. Entonces $|v|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 5 + 4 \cos t$.

Esto sale de expandir los cuadrados y usar que $\operatorname{sen}^2+\cos^2 = 1$, y que $\cos 2t \cdot \cos t + \operatorname{sen} 2t \cdot \operatorname{sen} t = \cos t$.

– Paso 3 · Apartado a) $|v| = 2$ m/s

$4 = 5 + 4 \cos t$, así que $\cos t = -1/4$. En $[0, 4]$ s hay una sola solución: $t = \arccos(-1/4) \approx 1{,}823$ s. (La otra, 4,460 s, queda fuera del intervalo.)

– Paso 4 · Apartado b) mínimo

$|v|^2 = 5 + 4 \cos t$ es mínimo cuando $\cos t = -1$, es decir $t = \pi \approx 3{,}142$ s. Entonces $|v|^2 = 1$ y $|v|_{min} = 1$ m/s.

En $t = 0$, la velocidad es 3 m/s (máximo).

– Paso 5 · Apartado c) aceleración

Como las velocidades articulares son constantes, la aceleración es la derivada de la velocidad: $a = d/dt\ (\dot{x}, \dot{y})$.

$a_x = -\cos t - 4 \cos 2t$ y $a_y = -(8 \cos t + 1) \operatorname{sen} t$.

En t = 1,823 s, cos t = −1/4, cos 2t = −7/8 y sen t = √15/4 ≈ 0,968. Entonces $a_x = 0{,}25 + 3{,}5 = 3{,}750$ m/s² y $a_y = 0{,}968$ m/s².

Comprobación: sustituyendo t = 1,823 s en las expresiones simbólicas se obtiene (3,751 ; 0,965) m/s², que coincide con la forma exacta dentro del redondeo.

Resultado final: a) t ≈ 1,823 s. b) |v| mínimo = 1 m/s en t ≈ 3,142 s. c) a ≈ (3,75 ; 0,968) m/s² en la base.

– Ejercicio L · Spline cúbico con velocidad máxima en el punto medio (solución de referencia 4 de Trayectorias)

Enunciado. Una articulación pasa de q = 0 rad a q = 2 rad en t ∈ [0, 5] s, con un spline cúbico de una sola ecuación. La velocidad máxima debe alcanzarse a mitad del recorrido (t_m = 2,5 s) y valer 1 rad/s.

> **Antes de empezar:** con a = q_o = 0 quedan 3 incógnitas, b, c y d. Las condiciones son q(5) = 2, $\dot{q}(2{,}5) = 1$ y $\ddot{q}(2{,}5) = 0$.

– Paso 1 · Relacionar c con d con la condición de $\ddot{q} = 0$

$\ddot{q}(t) = 2c + 6d \cdot t$. Hacerla cero en t_m = 2,5 s da 2c + 15d = 0, luego **c = −7,5 d**.

– Paso 2 · Relacionar b con d con la condición de velocidad

$\dot{q}(t) = b + 2c \cdot t + 3d \cdot t^2$. En t = 2,5: b + 5c + 18,75d = 1. Sustituyendo c = −7,5d: **b = 1 + 18,75 d**.

– Paso 3 · Calcular d con la condición de posición

$q(5) = 5b + 25c + 125d = 2$. Sustituyendo b y c: $5 + 93{,}75d - 187{,}5d + 125d = 2$, es decir $5 + 31{,}25d = 2$. Entonces **$d = -3 / 31{,}25 = -0{,}096$**.

– Paso 4 · Obtener c y b

$c = -7{,}5 \cdot (-0{,}096) =$ **$0{,}72$**. $b = 1 + 18{,}75 \cdot (-0{,}096) =$ **$-0{,}8$**.

Polinomio: **$q(t) = -0{,}8\,t + 0{,}72\,t^2 - 0{,}096\,t^3$**.

– Paso 5 · Comprobar las tres condiciones

$q(5) = -4 + 18 - 12 = 2$ ✓. $\dot{q}(2{,}5) = -0{,}8 + 3{,}6 - 1{,}8 = 1$ ✓. $\ddot{q}(2{,}5) = 1{,}44 - 1{,}44 = 0$ ✓.

Ojo: la velocidad inicial es $\dot{q}(0) = -0{,}8$ rad/s. Por eso la articulación baja hasta $q \approx -0{,}242$ rad hacia $t \approx 0{,}64$ s, antes de subir. Cumple las condiciones del enunciado, pero si el robot no puede tomar valores negativos, habría que añadir una condición o cambiar el tiempo. La solución de referencia no lo comenta.

– Ejercicio M · Posición y velocidad del extremo de un robot con dinámica (solución de referencia de Dinámica)

Enunciado. El robot parte del reposo. Sus actuadores siguen $\Gamma(t) = 3t^2 + 2t + 20$ y $F(t) = 5t + 10$, con paso de muestreo $\Delta t = 0{,}1$ s. Calcula la posición y la velocidad lineal del extremo en $t = 0{,}2$ s. Modelo dinámico: $[\Gamma;\ F] = [[m_1 l_2^2 + m_2 d^2,\ 0],\ [0,\ m_2]] \cdot [\ddot{\theta};\ \ddot{d}] + [2\,d\,m_2\,\dot{\theta}\dot{d};\ -d\,m_2\,\dot{\theta}^2]$. Datos: $m_1 = m_2 = 1$ kg, $l_2 = l_3 = 1$ m, $\theta(0) = 0$ rad, $d(0) = 0{,}25$ m.

Antes de empezar: primero se obtienen las aceleraciones, luego se integran en el tiempo y al final se aplica la cinemática y la

Jacobiana.

– Paso 1 · Despejar las aceleraciones

$\ddot{\theta} = (\Gamma - 2\, d\, m_2\, \dot{\theta}\dot{d}) / (m_1 l_2^2 + m_2 d^2)$. Con los datos: **$\ddot{\theta} = (\Gamma - 2d\dot{\theta}\dot{d}) / (1 + d^2)$**.

$\ddot{d} = (F + d\, m_2\, \theta^2) / m_2$. Con los datos: **$\ddot{d} = F + d\,\theta^2$**.

– Paso 2 · Método de integración

Se usa Euler con $\Delta t = 0{,}1$ s: $\dot{q}_k = \ddot{q}_{k-1} \cdot \Delta t + \dot{q}_{k-1}$ y $q_k = \dot{q}_{k-1} \cdot \Delta t + q_{k-1}$. Es el mismo método de la solución de referencia.

– Paso 3 · Condiciones iniciales (t = 0)

$\dot{\theta} = \dot{d} = 0$, $\theta = 0$ rad, $d = 0{,}25$ m. Entonces $\ddot{\theta}_0 = 20 / 1{,}0625 = 18{,}82$ rad/s² y $\ddot{d}_0 = 10$ m/s².

– Paso 4 · Primer paso (t = 0,1 s)

$\dot{\theta}_1 = 18{,}82 \cdot 0{,}1 = 1{,}88$ rad/s. $\dot{d}_1 = 10 \cdot 0{,}1 = 1$ m/s. $\theta_1 = 0$ rad. $d_1 = 0{,}25$ m.

$\ddot{\theta}_1 = (3 \cdot 0{,}01 + 0{,}2 + 20 - 2 \cdot 0{,}25 \cdot 1{,}88 \cdot 1) / 1{,}0625 = 19{,}29 / 1{,}0625 = 18{,}15$ rad/s². $\ddot{d}_1 = 5 \cdot 0{,}1 + 10 + 0{,}25 \cdot 1{,}88^2 = 11{,}38$ m/s² (con 1,8824 rad/s en lugar de 1,88 sale 11,39).

– Paso 5 · Segundo paso (t = 0,2 s)

$\dot{\theta}_2 = 18{,}15 \cdot 0{,}1 + 1{,}88 = 3{,}70$ rad/s. $\dot{d}_2 = 11{,}38 \cdot 0{,}1 + 1 = 2{,}14$ m/s. $\theta_2 = 1{,}88 \cdot 0{,}1 = 0{,}188$ rad. $d_2 = 1 \cdot 0{,}1 + 0{,}25 = 0{,}35$ m.

– Paso 6 · Cinemática directa y Jacobiana

$x = -(d + l_3)\ \text{sen}\ \theta$, $y = (d + l_3)\ \cos\theta$.

$J = [[-(d + l_3)\cos\theta, -\text{sen}\ \theta], [-(d + l_3)\ \text{sen}\ \theta, \cos\theta]]$.

– Paso 7 · Posición del extremo

$x = -1{,}35 \cdot \text{sen}(0{,}188) =$ **−0,252 m**. $y = 1{,}35 \cdot \cos(0{,}188) =$ **1,326 m**.

– Paso 8 · Velocidad lineal del extremo

$\dot{x} = -1{,}35 \cdot \cos(0{,}188) \cdot 3{,}70 - \text{sen}(0{,}188) \cdot 2{,}14 \approx$ **−5,30 m/s**. $\dot{y} = -1{,}35 \cdot \text{sen}(0{,}188) \cdot 3{,}70 + \cos(0{,}188) \cdot 2{,}14 \approx$ **1,17 m/s**.

$|v| = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)} \approx$ **5,43 m/s**.

Ojo: la solución de referencia redondea a 3,69 rad/s y 2,13 m/s en el paso 5, cuando los valores sin redondear son 3,6978 y 2,1386. Con ese redondeo sale $|v| = 5{,}42$ m/s; sin él, 5,43 m/s. La diferencia es pequeña, pero conviene conservar decimales en cada paso. El resultado depende además del método numérico (Euler con $\Delta t = 0{,}1$ s).

Soluciones de referencia revisadas: las 23, todas. He comprobado cada una con código, sustituyendo el resultado en la cinemática directa, repitiendo el cálculo o deduciendo los datos de partida a partir del propio resultado. **Solo hay un error de verdad, y está en Cuaternios 1.**

- **Cuaternios 1. Esto sí es un error:** la hoja da Rot(z, −3π/2) = (−0,7071 ; 0 ; 0 ; **+**0,7071). Lo correcto es (−0,7071 ; 0 ; 0 ; **−**0,7071). Se ve enseguida con una comprobación: Rot(z, −3π/2) y Rot(z, π/2) se diferencian en una vuelta completa, así que uno tiene que ser el

opuesto del otro, componente a componente. Los otros siete cuaterniones de esa hoja están bien.

- **Cuaternios 3.** Las cuatro expresiones del cuaternión son correctas. El resultado final sale $h = 0{,}364 \cdot r$; la hoja escribe 0,365 porque redondea α a 0,35 rad cuando el valor exacto es 0,349.
- **Cinemática directa 2.** El resultado final es correcto, pero solo reproduce esa matriz si en la tabla se leen $\alpha_1 = -\alpha$ y $\theta_3 = \alpha - \pi/2$. Si al copiarla te salen $-(\pi - \alpha)$ o $-(\alpha - \pi/2)$, el resultado cambia. Mira bien esos dos signos en la figura.
- **Cinemática directa 3.** Es solo una tabla DH, sin matriz final: no hay nada que comprobar numéricamente.
- **Jacobiana 2.** La tercera familia de singularidades es $\theta_3 = \pm\arccos(-l_2/l_3)$, y solo existe si $l_3 \geq l_2$. La hoja no escribe el $\pm$.
- **Jacobiana 3.** $|\omega| = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ rad/s, y vale lo mismo en cualquier instante. La hoja llama $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$ y $\dot{\psi}$ a las componentes de ω, pero no son derivadas de ángulos de Euler.
- **Cinemática inversa 5.** d_1 vale 0,844 m; la hoja da 0,846 por redondeos intermedios.
- **Cinemática inversa 6.** De las cuatro combinaciones de signos, solo una reproduce la matriz de Euler entera. Comprueba siempre todos los elementos, no solo los que usaste para despejar.
- **Trayectorias 1.** Correcta. El valor exacto es $a = 0{,}8976$ rad/s²; la hoja lo redondea a 0,9, y de ahí vienen el 0,45 y el −0,9.
- **Trayectorias 2.** Exacta, sin una sola diferencia. Los datos de partida son $q_0 = 0$, $q_1 = \pi/6$, $q_2 = \pi/2$, con $T_1 = 1$ s, $T_2 = 2$ s y velocidades nulas en los extremos; de ahí sale $\dot{q}_1 = \pi/4$.
- **Trayectorias 3.** Llega al resultado clásico del perfil trapezoidal, $T = \Delta/V + V/a$, y es correcto.
- **Las demás** (Cinemática directa 1, 4 y 5; Cinemática inversa 1 a 4; Jacobiana 1; Trayectorias 4 y 5; Dinámica) no tienen nada que señalar más allá de redondeos.

Conclusión práctica: puedes fiarte de las soluciones de referencia. Donde difieren de un cálculo exacto es casi siempre por redondear a dos decimales a mitad de camino, así que arrastra decimales hasta el final.

– Ejercicio N · Velocidad lineal y angular de un robot de 4 ejes (parcial 2 de 2025)

Enunciado. En el instante inicial las articulaciones valen $\theta_1 = 10°$, $\theta_2 = 20°$, $\theta_3 = 30°$ y $\theta_4 = 40°$. En el instante de estudio $\theta_1 = 20°$ y $\dot{\theta}_1 = \dot{\theta}_2 = \dot{\theta}_3 = 5°/s$. Las articulaciones se mueven con un interpolador lineal y $l_1 = l_2 = l_3 = 1$ m. La orientación del extremo en ese instante viene dada por una matriz R conocida. Halla la velocidad lineal y la angular del extremo.

> **La clave:** con un interpolador lineal cada articulación va a velocidad constante, así que el dato de θ_1 sirve de reloj. Y θ_4, que no te dan, sale de la matriz R.

– Paso 1 · ¿Cuánto tiempo ha pasado?

θ_1 va de 10° a 20° a 5°/s, luego $t = (20 - 10)/5 =$ **2 s**.

– Paso 2 · Las demás articulaciones en ese instante

Con velocidad constante: $\theta_2 = 20 + 5 \cdot 2 =$ **30°** y $\theta_3 = 30 + 5 \cdot 2 =$ **40°**. Entonces $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3 = 70°$.

– Paso 3 · Sacar θ_4 de la matriz R

De la matriz de transformación, $R_{31} = \cos\theta_4 \cdot \cos\theta_{23}$ y $R_{32} = -\text{sen}\,\theta_4 \cdot \cos\theta_{23}$, con $\cos 70° = 0{,}342$.

$\cos\theta_4 = 0{,}171 / 0{,}342 =$ **0,5** y $\text{sen}\,\theta_4 = 0{,}296 / 0{,}342 =$ **0,866**, luego **$\theta_4 = 60°$**.

Comprobación: reconstruyendo R entera con $\theta_1 = 20°$, $\theta_2 = 30°$, $\theta_3 = 40°$ y $\theta_4 = 60°$ se obtiene la matriz del enunciado, con diferencias menores de 0,001.

Como θ_4 ha pasado de 40° a 60° en 2 s, **$\dot{\theta}_4 = 10°/s$**. Ojo: este dato no te lo dan, hay que deducirlo.

– Paso 4 · Posición del extremo

De la cuarta columna de la matriz, con l = 1 m y u = cos θ_2 + cos θ_{23} = 0,866 + 0,342 = 1,208:

$$P = (-\text{sen}\ \theta_1 \cdot u\ ;\ \cos\theta_1 \cdot u\ ;\ 1 + \text{sen}\ \theta_2 + \text{sen}\ \theta_{23}) = (-0{,}413\ ;\ 1{,}135\ ;\ 2{,}440)\ \text{m}$$

– Paso 5 · Velocidad lineal

Se deriva la posición respecto a cada articulación. θ_4 gira sobre el propio eje del último eslabón, así que no mueve el extremo y su columna es nula.

$$v = J \cdot \dot{q} = (-0{,}0280\ ;\ -0{,}2312\ ;\ 0{,}1353)\ \text{m/s} \qquad |v| = 0{,}269\ \text{m/s}$$

Comprobado derivando numéricamente la posición: coincide hasta la sexta cifra.

– Paso 6 · Velocidad angular

La velocidad angular es la suma de las de cada articulación, cada una por la dirección de su eje:

- θ_1 gira sobre z_0 = (0 ; 0 ; 1).
- θ_2 y θ_3 giran sobre el mismo eje horizontal, perpendicular al plano del brazo: (cos θ_1 ; sen θ_1 ; 0).
- θ_4 gira sobre el eje del tercer eslabón: (−sen θ_1 cos θ_{23} ; cos θ_1 cos θ_{23} ; sen θ_{23}).

$$\omega = \dot\theta_1\, z_0 + (\dot\theta_2 + \dot\theta_3)\, k_2 + \dot\theta_4\, k_4 = (\,0{,}1436\ ;\ 0{,}1158\ ;\ 0{,}2513\,)\ \text{rad/s} \qquad |\omega| = 0{,}312\ \text{rad/s}$$

Resultado final: v = (−0,028 ; −0,231 ; 0,135) m/s y ω = (0,144 ; 0,116 ; 0,251) rad/s. **Ojo:** el error típico es olvidarse de θ_4. No aparece en los datos de velocidad, pero la matriz R lo delata, y sí contribuye a la velocidad angular.

– Ejercicio O · Seguir una circunferencia con el extremo perpendicular (parcial 2 de 2025)

Enunciado. Un robot plano de tres eslabones de 1 m debe recorrer el contorno de una circunferencia de centro (3 ; 2) y radio 1 m, manteniendo su tercer eslabón perpendicular a ella. El recorrido dura 1 s. Halla (a) los puntos inicial y final del máximo recorrido posible y (b) las articulaciones en t = 0,5 s, sabiendo que la orientación del extremo sigue un interpolador lineal. Se toma $0° \le \theta_2 \le 180°$.

La clave: «perpendicular a la circunferencia» quiere decir que el tercer eslabón va en la dirección del radio. Eso fija dónde está la muñeca, y el problema se reduce a si los dos primeros eslabones llegan hasta ella.

– Paso 1 · Dónde está la muñeca

Llama u = (cos φ ; sen φ) al vector radial unitario. El extremo está en P = C + u. Como el tercer eslabón apunta al centro y mide 1 m, la muñeca queda un metro más afuera:

$$\text{muñeca} = \mathrm{C} + 2\mathrm{u}$$

Es decir, la muñeca recorre una circunferencia del mismo centro y radio 2.

– Paso 2 · Hasta dónde llegan los dos primeros eslabones

Los eslabones 1 y 2 miden 1 m cada uno, así que la muñeca tiene que estar a 2 m o menos del origen:

$$|C + 2u|^2 = 13 + 4 + 4(3\cos\varphi + 2\,\text{sen}\,\varphi) = 17 + 12\cos\varphi + 8\,\text{sen}\,\varphi \le 4$$

Es decir, 12 cos φ + 8 sen φ ≤ −13. La igualdad marca los dos extremos del recorrido.

– Paso 3 · Resolver la condición

Escribiendo 12 cos φ + 8 sen φ = √(12² + 8²) · cos(φ − δ) = 14,422 · cos(φ − δ), con δ = atan2(8, 12) = 33,69°:

$$\cos(\varphi - \delta) = -13 \,/\, 14{,}422 = -0{,}9014 \quad\rightarrow\quad \varphi - \delta = \pm 154{,}34°$$

De ahí **φ = 188,03°** y **φ = 239,35°**.

– Paso 4 · Los dos puntos

Sustituyendo en P = C + u:

$$(x_A\,;\,y_A) = (2{,}490\,;\,1{,}140)\ \text{m} \qquad (x_B\,;\,y_B) = (2{,}010\,;\,1{,}860)\ \text{m}$$

En los dos la muñeca está exactamente a 2 m del origen, o sea con el brazo estirado y $\theta_2 = 0$. Tiene sentido: son el límite de lo que el robot alcanza sin dejar de ser perpendicular.

– Paso 5 · La orientación en t = 0,5 s

La orientación del extremo la fija φ. Con un interpolador lineal y un recorrido de 1 s, a mitad de camino está en el valor medio:

$$\varphi(0{,}5) = (239{,}35° + 188{,}03°) \,/\, 2 = 213{,}69°$$

Entonces el extremo está en P = (2,168 ; 1,445) y la muñeca en (1,336 ; 0,891), a 1,606 m del origen.

– Paso 6 · Cinemática inversa hasta la muñeca

Con dos eslabones de 1 m y la muñeca a r = 1,606 m:

$$\cos\theta_2 = (r^2 - 2) \,/\, 2 = 0{,}289 \quad \rightarrow \quad \theta_2 = 73{,}21°$$

Se toma la raíz positiva porque el enunciado pide $0° \le \theta_2 \le 180°$.

Q

EXÁMENES

Exámenes de cursos anteriores

Empieza por aquí

Cinco exámenes recientes y representativos. Cada uno tiene ejercicios de tres o cuatro temas distintos.

- **Junio 2025**: rotaciones y cuaterniones, tabla dh y transformaciones homogéneas, cinemática inversa, velocidades, jacobiana y singularidades.

- **Parcial 2 · 2025**: velocidades, jacobiana y singularidades.
- **Parcial 1 · 2025**: rotaciones y cuaterniones, tabla dh y transformaciones homogéneas.
- **Julio 2024**: trayectorias (splines e interpoladores), velocidades, jacobiana y singularidades.
- **Junio 2024**: trayectorias (splines e interpoladores), rotaciones y cuaterniones, tabla dh y transformaciones homogéneas, cinemática inversa. Ver resuelto

Practicar por tema

Cada ejercicio está en su tema principal. Si un examen tiene solución en esta guía, aparece el enlace «Ver resuelto».

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Trayectorias	Febrero 2016	Instantes en que el extremo pasa por A_1 y A_2 con spline cúbico (ver Ejercicio G) Ver resuelto
Trayectorias	Junio 2016	Instantes A_1 y A_2 con interpolador lineal (variante de la guía, Ejercicio G) Ver resuelto
Trayectorias	Febrero 2018	Ajuste parabólico de una articulación con tiempos y aceleración dados
Trayectorias	Junio 2018	Velocidad de una articulación en t = 3,36 s a partir del perfil de aceleraciones
Trayectorias	Septiembre 2018	Triángulo equilátero que gira 30° alrededor de C
Trayectorias	Junio 2019	Distancia de un punto a la segunda articulación con interpoladores lineales (Ejercicio F) Ver ejercicio F Ver ejercicio K
Trayectorias	Febrero 2019	$\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ para seguir una lámina ondulada en una cinta transportadora
Trayectorias	Febrero 2019	Splines de 2 articulaciones y contacto con un muro

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Trayectorias	Septiembre 2019	Coordenada x en t = 0,5 s de un extremo que recorre un cuadrado con interpolador lineal
Trayectorias	Febrero 2020	Spline cúbico de 0 a 2 s y interpolador lineal de 2 a 3 s, de 0 a 1 rad (Ejercicio J) Ver resuelto
Trayectorias	Junio 2020	Tres splines cúbicos desde (0, 0, $l_1 + l_2$) hasta (3, 0, 0) en 2 s pasando por (2, 2, 1) en t = 1 s
Trayectorias	Parcial 2 · 2021	Spline cúbico de q_1 para un recorrido recto A-B en 1 s con codo abajo Ver resuelto
Trayectorias	Julio 2021	Dos interpoladores lineales por A, B y C (Ejercicio I) Ver resuelto
Trayectorias	Julio 2022	Robot que sube escaleras: q_1, q_3 y q_4 en t = 0,5 s (q_1 con interpolador lineal)
Trayectorias	Parcial 2 · 2022	Tiempo de A a B y trayectorias de splines cúbicos síncronos con codo abajo
Trayectorias	Junio 2022	Recorrido recto A-B con spline cúbico en q_2: posición del extremo, q_1 y velocidad en t = 0,75 s
Trayectorias	Junio 2023	Splines cúbicos de 2 articulaciones, codo abajo, con velocidades dadas en t = 1 s
Trayectorias	Junio 2024	Trayectoria A-B-C: ¿alcanza el extremo más de 0,6 m/s en algún punto? (Ejercicio H) Ver resuelto
Trayectorias	Julio 2024	Spline cúbico de θ_1 y tramos de θ_2 con velocidad del extremo dada en t = 1 s
Rotaciones	Febrero 2016	Relación entre ángulos de Euler ZXZ y coordenadas articulares Ver resuelto
Rotaciones	Febrero 2016	Matrices entre {OUVW} y {OXYZ} con r = (2, 3, 4) y giro de 60° Ver resuelto
Rotaciones	Junio 2016	Matriz de orientación desde un giro de 90° alrededor de r = (2, 2, 1) Ver resuelto

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Rotaciones	Septiembre 2016	Matriz de rotación a partir de giros de 90° alrededor de dos vectores y ángulo α
Rotaciones	Febrero 2017	Matriz de orientación final desde la matriz a mitad de recorrido
Rotaciones	Junio 2017	Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ (igual que septiembre de 2017)
Rotaciones	Septiembre 2017	Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ
Rotaciones	Septiembre 2017	Cuaternio: ¿z_n es perpendicular a alguna cara lateral de la pirámide?
Rotaciones	Parcial · 10-04-2018	Cuál de cinco matrices orienta W perpendicular a un casquete esférico y en qué sector
Rotaciones	Febrero 2018	Elementos que faltan en una matriz de rotación
Rotaciones	Junio 2018	Matriz de rotación de {OUVW} a partir de r, α, β, θ y φ
Rotaciones	Septiembre 2018	Posibles matrices de rotación de {OUVW} con W a 100° de una recta
Rotaciones	Parcial · 9-04-2019	Matriz de rotación que lleva un triángulo a una proyección dada sobre ZY
Rotaciones	Febrero 2019	Matriz de rotación con proyecciones de U y V y a_z = −0,408
Rotaciones	Febrero 2019	Cuaternio para orientar la herramienta perpendicular a una esfera (con cuaterniones, no con matrices)
Rotaciones	Septiembre 2019	Qué cuaternios representan una matriz de rotación dada
Rotaciones	Septiembre 2019	Reorientar un vector con tres giros a partir de coordenadas esféricas

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Rotaciones	Parcial · 2020	Cuaternio de un sistema final igual a (1, 0, 0, 0) y cuaternio perpendicular a un lado de un triángulo (robot planar)
Rotaciones	Febrero 2020	Qué cuaternio orienta la herramienta hacia una de las ocho zonas de una esfera Ver resuelto
Rotaciones	Parcial 1 · 2021	Matrices y cuaterniones que orientan la herramienta perpendicular a una cara de un octaedro
Rotaciones	Junio 2021	Cuaterniones Q_1, Q_2 y matriz R con $o_4 = -0{,}231$ (dos soluciones)
Rotaciones	Julio 2021	Matriz de rotación de {OUVW} a partir de la matriz A y el vector r Ver resuelto
Rotaciones	Julio 2022	Cadena de sistemas S_0 … S_4 con cuaterniones
Rotaciones	Parcial 1 · 2022	${}^1R_3$, ${}^1P_3$, ${}^oT_3$ y ${}^oT_2$ a partir de ${}^oT_1$, ${}^oR_2$ y un giro de 30° alrededor de r = (1, 1, 1)
Rotaciones	Junio 2022	Cuaterniones y rotaciones de un sistema con un giro de 30° alrededor de rxyz = (1, 2, 3)
Rotaciones	Parcial 1 · 2023	Ángulo θ, eje k_1 y ${}^oT_2$ a partir de ${}^oT_1$, ${}^oT_3$ y relaciones entre sistemas
Rotaciones	Junio 2023	Matriz de rotación R a partir de un cuaternio, un vector v y la componente ox
Rotaciones	Julio 2023	Ángulos y matriz de rotación a partir de un cuaternio y ox = −0,1342
Rotaciones	Parcial 1 · 2024	Cuaternios para que un IRB 120 meta un objeto en los huecos A, B, C y D de una pirámide
Rotaciones	Junio 2024	Matrices de cambio de sistema con giros alrededor de vectores: ${}^1T_2$, ${}^1T_3$, ${}^oR_3$, ${}^oT_3$ Ver resuelto
Rotaciones	Parcial 1 · 2025	${}^oT_1$, ${}^1T_2$, ${}^2T_3$ y ${}^oT_3$ con cuaternio y R_2 dados

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Rotaciones	Junio 2025	Matriz R para atrapar un objeto que llega con v = (1, 2, 3) (cazamariposas)
Tabla DH	Febrero 2016	Matriz homogénea de un robot particularizada para θ_1, θ_3, θ_4, θ_6 dados Ver resuelto
Tabla DH	Junio 2016	Tabla DH, cinemática directa con cuaterniones y cinemática inversa de un robot de 3 GDL Ver resuelto
Tabla DH	Junio 2016	Dibujar un robot cuya matriz de transformación homogénea se da Ver resuelto
Tabla DH	Septiembre 2016	Matriz homogénea entre {xn, yn, zn} y {X0, Y0, Z0} de un robot de 5 GDL
Tabla DH	Febrero 2017	Robot paralelo Delta: matriz homogénea en función de θ_2 y θ_4
Tabla DH	Parcial · 28-03-2017	Matriz homogénea de $\{X_o, Y_o, Z_o\}$ a {Xn, Yn, Zn} con sistema definido por un plano
Tabla DH	Parcial · 28-03-2017	Tabla DH y matriz final de un robot de 5 articulaciones con $\theta = \pi/2$
Tabla DH	Junio 2017	Matriz de un robot de 5 articulaciones; piezas sobre una mesa paralela al eje Y_o y valores de las articulaciones
Tabla DH	Septiembre 2017	Matriz homogénea del robot IRB 8700 con θ dados
Tabla DH	Parcial · 10-04-2018	Matriz homogénea n-0 particularizada para θ_1, θ_3, θ_5, θ_6 y α
Tabla DH	Febrero 2018	Tabla DH del robot de la figura
Tabla DH	Septiembre 2018	Tabla DH y cinemática directa con cuaterniones
Tabla DH	Parcial · 9-04-2019	Matriz homogénea n-0 de un robot de 6 GDL con prismáticas d_2, d_3, d_4

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Tabla DH	Junio 2019	Matriz homogénea de un IRB 1400 con θ dados Ver ejercicio F Ver ejercicio K
Tabla DH	Febrero 2020	Posición y matriz de orientación de un FANUC R-2000iC/125L con θ dados Ver resuelto
Tabla DH	Junio 2021	Tabla DH del robot KUKA KR 3 con ejes auxiliares
Tabla DH	Julio 2021	Tabla DH de un robot de 6 GDL con d_2, q_3, d_4, q_5, q_6 en positivo Ver resuelto
Tabla DH	Parcial 1 · 2022	Tabla DH de un robot de 6 GDL y matriz homogénea para θ dados
Tabla DH	Junio 2022	Tabla DH del robot de la figura (cotas en mm) y posición de los orígenes de los sistemas
Tabla DH	Parcial 1 · 2023	Tabla DH con x_1, x_2, y_2, x_6 y z_6 dadas
Tabla DH	Junio 2023	Tabla DH y matriz de un robot de 6 GDL con términos desconocidos
Tabla DH	Julio 2023	Tabla DH de un robot de 6 GDL con criterios de signo
Tabla DH	Parcial 1 · 2024	Ejes auxiliares y tabla DH de un robot de 6 GDL
Tabla DH	Junio 2024	Tabla DH con las orientaciones de x_0, x_2, z_3, x_4 y x_6 dadas Ver resuelto
Tabla DH	Parcial 1 · 2025	Ejes intermedios y tabla DH de un robot de 6 GDL a partir de una tabla dada
Tabla DH	Junio 2025	Matriz homogénea de un robot de 5 articulaciones con engranajes
Cinemática inversa	Septiembre 2016	Pantógrafo: DH y ángulos de los motores para alcanzar un punto dado

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Cinemática inversa	Febrero 2017	$\theta_2(t)$ para que el extremo recorra una circunferencia con $\dot{\theta_1} = 1$ rad/s
Cinemática inversa	Septiembre 2017	Robot de 2 eslabones con articulaciones esféricas: coordenadas del punto B
Cinemática inversa	Junio 2018	Pinza de dos dedos: θ_1 … θ_6 para llegar a los centros de dos lados de un triángulo
Cinemática inversa	Septiembre 2018	Robot con muñeca: θ_4, θ_5, θ_6 en t = 1, 2 y 3 s para una velocidad dada
Cinemática inversa	Septiembre 2019	θ del robot de 6 GDL para ajustar una tuerca en (1, 2, 1) con orientación dada
Cinemática inversa	Junio 2020	Cinemática inversa, Jacobiana y configuraciones singulares de un robot de 3 GDL
Cinemática inversa	Septiembre 2020	Cinemática inversa de un robot de 4 GDL, aplicada a un punto y a una componente de n
Cinemática inversa	Junio 2021	q_1, d_2, q_3, q_4 con $q_4 = 2\,q_3$ para un punto dado
Cinemática inversa	Julio 2021	Px y Py para que el extremo pueda tocar el punto A con $q_1 = 20{,}7°$ Ver resuelto
Cinemática inversa	Julio 2022	IRB 1400: q_4, q_5, q_6 con q_1, q_2, q_3 dados, posición y cuaternio dados
Cinemática inversa	Parcial 2 · 2022	q_1, q_2, q_3 del IRB 1400 para una posición y un cuaternio dados
Cinemática inversa	Junio 2022	Robot que sube escaleras: valores finales de q_1 … q_4 para que el pie describa una circunferencia
Cinemática inversa	Parcial 2 · 2023	Robot de 4 GDL: rango de θ_2, ecuaciones de $\theta_2(t)$, $d_3(t)$, $\theta_4(t)$ con el extremo fijo y velocidad angular constante
Cinemática inversa	Junio 2023	θ_1, d_2, θ_3, θ_4 a partir de velocidades articulares y de la posición del extremo

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Cinemática inversa	Julio 2023	θ_1, d_2, θ_3 para una posición dada (sumando cuadrados y resolviendo)
Cinemática inversa	Junio 2024	Cazamariposas: tiempo de recogida y $\theta_1 \dots \theta_4$ para atrapar un objeto que llega con velocidad dada Ver resuelto
Cinemática inversa	Junio 2025	q_1, d_2, q_5, q_3, q_4 para una orientación y posición dadas
Velocidades	Junio 2018	Jacobiana de velocidades angulares y módulo de ω en $t = 1$ s
Velocidades	Junio 2019	Velocidad de 2 m/s, velocidad mínima y aceleración en $t = 1{,}823$ s de un 2R en movimiento (Ejercicio K) Ver ejercicio F Ver ejercicio K
Velocidades	Parcial 2 · 2021	Jacobiana de velocidades lineales y velocidades articulares sin pseudoinversa (Ejercicio E) Ver resuelto
Velocidades	Parcial 2 · 2024	Velocidad lineal en el sistema del extremo y su módulo tras 1 s
Velocidades	Julio 2024	Cazamariposas: recogida de un objeto en $(-1{,}43\ ;\ 1{,}43\ ;\ 1)$ con $\theta_1 \dots \theta_4$
Velocidades	Parcial 2 · 2025	Velocidad lineal y angular del extremo con interpolador lineal y matriz de orientación dada
Velocidades	Parcial 2 · 2025	Trayectoria circular con el tercer eslabón perpendicular: posiciones inicial y final y θ en $t = 0{,}5$ s
Velocidades	Junio 2025	Billar con un robot planar de 3 eslabones: θ en el golpeo y velocidades articulares
Dinámica	Febrero 2018	Fuerza que ejerce el extremo sobre un obstáculo con el modelo dinámico dado

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Dinámica	Parcial 2 · 2023	Dinámica de un robot de 2 GDL con actuadores dados: posición y velocidad en t = 0,2 s
Dinámica	Parcial 2 · 2024	Longitud de la herramienta a partir de un ensayo de par estático (TCP)

Buscar un examen

Filtra por tipo de examen o escribe una palabra (por ejemplo «splines», «cuaternio» o «2024»).

38 examen(es) con los filtros actuales

– 2025 (3 exámenes)

Parcial 1 · 2025

- ROTACIONES ${}^{0}T_{1}$, ${}^{1}T_{2}$, ${}^{2}T_{3}$ y ${}^{0}T_{3}$ con cuaternio y R_{2} dados
- TABLA DH Ejes intermedios y tabla DH de un robot de 6 GDL a partir de una tabla dada

Parcial 2 · 2025

- VELOCIDADES Velocidad lineal y angular del extremo con interpolador lineal y matriz de orientación dada
- VELOCIDADES Trayectoria circular con el tercer eslabón perpendicular: posiciones inicial y final y θ en t = 0,5 s

Junio 2025

- ROTACIONES Matriz R para atrapar un objeto que llega con v = (1, 2, 3) (cazamariposas)
- TABLA DH Matriz homogénea de un robot de 5 articulaciones con engranajes

- VELOCIDADES Billar con un robot planar de 3 eslabones: θ en el golpeo y velocidades articulares
- CINEMÁTICA INVERSA q_1, d_2, q_5, q_3, q_4 para una orientación y posición dadas

– 2024 (4 exámenes)

Parcial 1 · 2024

- ROTACIONES Cuaternios para que un IRB 120 meta un objeto en los huecos A, B, C y D de una pirámide
- TABLA DH Ejes auxiliares y tabla DH de un robot de 6 GDL

Parcial 2 · 2024

- DINÁMICA Longitud de la herramienta a partir de un ensayo de par estático (TCP)
- VELOCIDADES Velocidad lineal en el sistema del extremo y su módulo tras 1 s

Junio 2024 Ver resuelto

- ROTACIONES Matrices de cambio de sistema con giros alrededor de vectores: ${}^1T_2$, ${}^1T_3$, ${}^0R_3$, ${}^0T_3$
- TABLA DH Tabla DH con las orientaciones de x_0, x_2, z_3, x_4 y x_6 dadas
- CINEMÁTICA INVERSA Cazamariposas: tiempo de recogida y θ_1 … θ_4 para atrapar un objeto que llega con velocidad dada
- TRAYECTORIAS Trayectoria A-B-C: ¿alcanza el extremo más de 0,6 m/s en algún punto? (Ejercicio H)

Julio 2024

- VELOCIDADES Cazamariposas: recogida de un objeto en (−1,43 ; 1,43 ; 1) con θ_1 … θ_4

- TRAYECTORIAS Spline cúbico de θ_1 y tramos de θ_2 con velocidad del extremo dada en t = 1 s

– 2023 (4 exámenes)

Parcial 1 · 2023

- ROTACIONES Ángulo θ, eje k_1 y ${}^{o}T_2$ a partir de ${}^{o}T_1$, ${}^{o}T_3$ y relaciones entre sistemas
- TABLA DH Tabla DH con x_1, x_2, y_2, x_6 y z_6 dadas

Parcial 2 · 2023

- CINEMÁTICA INVERSA Robot de 4 GDL: rango de θ_2, ecuaciones de $\theta_2(t)$, $d_3(t)$, $\theta_4(t)$ con el extremo fijo y velocidad angular constante
- DINÁMICA Dinámica de un robot de 2 GDL con actuadores dados: posición y velocidad en t = 0,2 s

Junio 2023

- ROTACIONES Matriz de rotación R a partir de un cuaternio, un vector v y la componente ox
- TABLA DH Tabla DH y matriz de un robot de 6 GDL con términos desconocidos
- CINEMÁTICA INVERSA θ_1, d_2, θ_3, θ_4 a partir de velocidades articulares y de la posición del extremo
- TRAYECTORIAS Splines cúbicos de 2 articulaciones, codo abajo, con velocidades dadas en t = 1 s

Julio 2023

- ROTACIONES Ángulos y matriz de rotación a partir de un cuaternio y ox = −0,1342
- TABLA DH Tabla DH de un robot de 6 GDL con criterios de signo

- CINEMÁTICA INVERSA θ_1, d_2, θ_3 para una posición dada (sumando cuadrados y resolviendo)

– 2022 (4 exámenes)

Julio 2022

- ROTACIONES Cadena de sistemas S_0 … S_4 con cuaterniones
- CINEMÁTICA INVERSA IRB 1400: q_4, q_5, q_6 con q_1, q_2, q_3 dados, posición y cuaternio dados
- TRAYECTORIAS Robot que sube escaleras: q_1, q_3 y q_4 en t = 0,5 s (q_1 con interpolador lineal)

Parcial 1 · 2022

- ROTACIONES ${}^1R_3$, ${}^1P_3$, ${}^oT_3$ y ${}^oT_2$ a partir de ${}^oT_1$, ${}^oR_2$ y un giro de 30° alrededor de r = (1, 1, 1)
- TABLA DH Tabla DH de un robot de 6 GDL y matriz homogénea para θ dados

Parcial 2 · 2022

- CINEMÁTICA INVERSA q_1, q_2, q_3 del IRB 1400 para una posición y un cuaternio dados
- TRAYECTORIAS Tiempo de A a B y trayectorias de splines cúbicos síncronos con codo abajo

Junio 2022

- TABLA DH Tabla DH del robot de la figura (cotas en mm) y posición de los orígenes de los sistemas
- TRAYECTORIAS Recorrido recto A-B con spline cúbico en q_2: posición del extremo, q_1 y velocidad en t = 0,75 s

- CINEMÁTICA INVERSA Robot que sube escaleras: valores finales de q_1 ... q_4 para que el pie describa una circunferencia
- ROTACIONES Cuaterniones y rotaciones de un sistema con un giro de 30° alrededor de rxyz = (1, 2, 3)

– 2021 (4 exámenes)

Parcial 2 · 2021 Ver resuelto

- VELOCIDADES Jacobiana de velocidades lineales y velocidades articulares sin pseudoinversa (Ejercicio E)
- TRAYECTORIAS Spline cúbico de q_1 para un recorrido recto A-B en 1 s con codo abajo

---

Parcial 1 · 2021

- ROTACIONES Matrices y cuaterniones que orientan la herramienta perpendicular a una cara de un octaedro

---

Junio 2021

- ROTACIONES Cuaterniones Q_1, Q_2 y matriz R con $o_4 = -0{,}231$ (dos soluciones)
- TABLA DH Tabla DH del robot KUKA KR 3 con ejes auxiliares
- CINEMÁTICA INVERSA q_1, d_2, q_3, q_4 con $q_4 = 2\,q_3$ para un punto dado

---

Julio 2021 Ver resuelto

- ROTACIONES Matriz de rotación de {OUVW} a partir de la matriz A y el vector r
- TABLA DH Tabla DH de un robot de 6 GDL con d_2, q_3, d_4, q_5, q_6 en positivo
- CINEMÁTICA INVERSA Px y Py para que el extremo pueda tocar el punto A con $q_1 = 20{,}7°$

- TRAYECTORIAS Dos interpoladores lineales por A, B y C (Ejercicio I)

– 2020 (4 exámenes)

Parcial · 2020

- ROTACIONES Cuaternio de un sistema final igual a (1, 0, 0, 0) y cuaternio perpendicular a un lado de un triángulo (robot planar)

Febrero 2020 Ver resuelto

- ROTACIONES Qué cuaternio orienta la herramienta hacia una de las ocho zonas de una esfera
- TABLA DH Posición y matriz de orientación de un FANUC R-2000iC/125L con θ dados
- TRAYECTORIAS Spline cúbico de 0 a 2 s y interpolador lineal de 2 a 3 s, de 0 a 1 rad (Ejercicio J)

Junio 2020

- CINEMÁTICA INVERSA Cinemática inversa, Jacobiana y configuraciones singulares de un robot de 3 GDL
- TRAYECTORIAS Tres splines cúbicos desde (0, 0, $l_1 + l_2$) hasta (3, 0, 0) en 2 s pasando por (2, 2, 1) en t = 1 s

---

Septiembre 2020

- CINEMÁTICA INVERSA Cinemática inversa de un robot de 4 GDL, aplicada a un punto y a una componente de n

– 2019 (4 exámenes)

Parcial · 9-04-2019

- `ROTACIONES` Matriz de rotación que lleva un triángulo a una proyección dada sobre ZY
- `TABLA DH` Matriz homogénea n-0 de un robot de 6 GDL con prismáticas d_2, d_3, d_4

Junio 2019 Ver ejercicio F Ver ejercicio K

- `TRAYECTORIAS` Distancia de un punto a la segunda articulación con interpoladores lineales (Ejercicio F)
- `VELOCIDADES` Velocidad de 2 m/s, velocidad mínima y aceleración en t = 1,823 s de un 2R en movimiento (Ejercicio K)
- `TABLA DH` Matriz homogénea de un IRB 1400 con θ dados

Febrero 2019

- `ROTACIONES` Matriz de rotación con proyecciones de U y V y a_z = −0,408
- `TRAYECTORIAS` $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ para seguir una lámina ondulada en una cinta transportadora
- `ROTACIONES` Cuaternio para orientar la herramienta perpendicular a una esfera (con cuaterniones, no con matrices)
- `TRAYECTORIAS` Splines de 2 articulaciones y contacto con un muro

Septiembre 2019

- `CINEMÁTICA INVERSA` θ del robot de 6 GDL para ajustar una tuerca en (1, 2, 1) con orientación dada
- `ROTACIONES` Qué cuaternios representan una matriz de rotación dada
- `TRAYECTORIAS` Coordenada x en t = 0,5 s de un extremo que recorre un cuadrado con interpolador lineal
- `ROTACIONES` Reorientar un vector con tres giros a partir de coordenadas esféricas

– 2018 (4 exámenes)

Parcial · 10-04-2018

- ROTACIONES Cuál de cinco matrices orienta W perpendicular a un casquete esférico y en qué sector
- TABLA DH Matriz homogénea n-0 particularizada para θ_1, θ_3, θ_5, θ_6 y α

Febrero 2018

- ROTACIONES Elementos que faltan en una matriz de rotación
- TABLA DH Tabla DH del robot de la figura
- DINÁMICA Fuerza que ejerce el extremo sobre un obstáculo con el modelo dinámico dado
- TRAYECTORIAS Ajuste parabólico de una articulación con tiempos y aceleración dados

Junio 2018

- ROTACIONES Matriz de rotación de {OUVW} a partir de r, α, β, θ y φ
- VELOCIDADES Jacobiana de velocidades angulares y módulo de ω en t = 1 s
- TRAYECTORIAS Velocidad de una articulación en t = 3,36 s a partir del perfil de aceleraciones
- CINEMÁTICA INVERSA Pinza de dos dedos: θ_1 … θ_6 para llegar a los centros de dos lados de un triángulo

Septiembre 2018

- ROTACIONES Posibles matrices de rotación de {OUVW} con W a 100° de una recta
- TABLA DH Tabla DH y cinemática directa con cuaterniones
- CINEMÁTICA INVERSA Robot con muñeca: θ_4, θ_5, θ_6 en t = 1, 2 y 3 s para una velocidad dada

- TRAYECTORIAS Triángulo equilátero que gira 30° alrededor de C

– 2017 (4 exámenes)

Febrero 2017

- ROTACIONES Matriz de orientación final desde la matriz a mitad de recorrido
- CINEMÁTICA INVERSA $\theta_2(t)$ para que el extremo recorra una circunferencia con $\dot{\theta_1} = 1$ rad/s
- TABLA DH Robot paralelo Delta: matriz homogénea en función de θ_2 y θ_4

Parcial · 28-03-2017

- TABLA DH Matriz homogénea de $\{X_o, Y_o, Z_o\}$ a {Xn, Yn, Zn} con sistema definido por un plano
- TABLA DH Tabla DH y matriz final de un robot de 5 articulaciones con $\theta = \pi/2$

Junio 2017

- ROTACIONES Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ (igual que septiembre de 2017)
- TABLA DH Matriz de un robot de 5 articulaciones; piezas sobre una mesa paralela al eje Y_o y valores de las articulaciones

Septiembre 2017

- ROTACIONES Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ
- CINEMÁTICA INVERSA Robot de 2 eslabones con articulaciones esféricas: coordenadas del punto B
- ROTACIONES Cuaternio: ¿z_n es perpendicular a alguna cara lateral de la pirámide?

- TABLA DH Matriz homogénea del robot IRB 8700 con θ dados

– **2016** (3 exámenes)

Febrero 2016 Ver resuelto

- ROTACIONES Relación entre ángulos de Euler ZXZ y coordenadas articulares
- ROTACIONES Matrices entre {OUVW} y {OXYZ} con r = (2, 3, 4) y giro

ENTRENAMIENTO

Simulacros de examen

Dos exámenes completos con el formato real y un cronómetro. Hazlos con papel, calculadora y el formulario, sin mirar las soluciones. Son la última prueba antes del examen de verdad: si aquí vas sobrado, vas preparado.

Cómo usarlos: pon el cronómetro en marcha, resuelve de corrido y solo entonces abre las soluciones. Si te atascas más de diez minutos en un ejercicio, pasa al siguiente y vuelve al final, que es lo que harías en el examen.

Simulacro 1 · Examen final
4 ejercicios · 2 horas · cada ejercicio vale lo mismo

2:00:00

EJERCICIO 1 · RELACIONAR SISTEMAS CON CUATERNIONES

Una cadena de sistemas se construye así: desde el sistema 0 se avanza (0, 0, 1) y se gira 120° sobre z; desde ahí se avanza (0, 0, 1) y se gira −90° sobre x; y desde ahí se avanza (0, 0, 0,5) y se gira 30° sobre z. Calcula la posición y la orientación del último sistema respecto al primero.

– Ver la solución

Se encadena saltando de sistema en sistema: cada desplazamiento se gira con la orientación acumulada hasta ese momento y luego se suma. La orientación total es el producto de los tres cuaterniones, en orden.

Puedes comprobarlo con la **calculadora 3**, que hace justo esta cadena, y con el guion `relacionar_sistemas.py` de la carpeta de scripts.

Ojo: el error típico es sumar los desplazamientos sin girarlos. El desplazamiento está medido en el sistema anterior, así que hay que llevarlo primero al sistema de referencia.

EJERCICIO 2 · TABLA DH Y CINEMÁTICA DIRECTA

Un robot de tres articulaciones de rotación tiene esta tabla DH: fila 1, $\theta_1 = 30°$, $d = 475$, $a = 150$, $\alpha = -90°$; fila 2, $\theta_2 = -30°$, $d = 0$, $a = 600$, $\alpha = 0°$; fila 3, $\theta_3 = -15°$, $d = 0$, $a = 120$, $\alpha = -90°$. Calcula la matriz total y la posición del extremo.

– Ver la solución

Se construye cada A_i con la fórmula de la tabla DH y se multiplican en orden: $T = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$. La posición del extremo es la cuarta columna.

Resultado comprobado con código: (653,39 ; 377,23 ; 859,85).

Compruébalo con la **calculadora 4**, que lleva esta misma tabla cargada de ejemplo.

EJERCICIO 3 · JACOBIANA Y VELOCIDADES

Un robot de dos articulaciones tiene $x = \cos\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $y = \text{sen}\,\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $z = -\text{sen}\,\theta_2$. Para la configuración $\theta_1 = 45°$, $\theta_2 = -65{,}53°$,

obtén la Jacobiana y calcula la velocidad del extremo.

– **Ver la solución**

Jacobiana comprobada: J = [[−1 ; 0,6436], [1 ; 0,6436], [0 ; −0,4142]].

Está desarrollado paso a paso en el **ejercicio E** de los ejercicios resueltos, con la comprobación de cada derivada.

EJERCICIO 4 · TRAYECTORIA SOBRE UNA RECTA

Un 2R con $l_1 = l_2 = 1$ m mueve el extremo sobre la recta y = x, desde B(0,4 ; 0,4) hasta C(1,4 ; 1,4) en 1 s, con un spline cúbico de velocidad nula en los extremos. Calcula en qué instante pasa por el punto situado a 0,5 m de B y por el situado a 0,3 m de C, y los ángulos en esos dos puntos.

– **Ver la solución**

Resultados comprobados: pasa por el primero en t = 0,401 s y por el segundo en t = 0,703 s. Con codo arriba, $\theta_2 = 115{,}6°$ en el primero y $\theta_2 = 65{,}73°$ en el segundo.

Desarrollado paso a paso, con comprobación de cada etapa, en el **ejercicio G**.

Simulacro 2 · Segundo parcial
2 ejercicios · 1 hora

1:00:00

EJERCICIO 1 · SPLINE SEGUIDO DE INTERPOLADOR LINEAL

Una articulación parte del reposo y sigue un spline cúbico entre 0 y 2 s, y un interpolador lineal entre 2 y 3 s. La velocidad máxima que alcanza

es 5 rad/s y en t = 3 s llega a 1 rad. Halla las dos expresiones y comprueba que hay continuidad en t = 2 s.

– **Ver la solución**

Comprobado: los dos tramos valen 5,098 rad en t = 2 s, así que el movimiento es continuo.

Desarrollado en el **ejercicio J**, con la nota sobre el sobrepasamiento por encima de 1 rad.

EJERCICIO 2 · VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DEL EXTREMO

Un 2R mueve las dos articulaciones a velocidad constante, de forma que $\theta_1 = \theta_2 = t$. Calcula en qué instante la rapidez del extremo vale 2 m/s, cuál es la rapidez mínima y cuánto vale la aceleración en el primero de esos instantes.

– **Ver la solución**

Comprobado: $|v| = 2$ m/s en t = 1,8235 s, que es arccos(−1/4). La rapidez mínima es 1 m/s, en t = π. La aceleración en t = 1,8235 s vale (3,75 ; 0,968) m/s².

Desarrollado en el **ejercicio K**.

?

REPASO

Autoevaluación

Piensa la respuesta antes de abrirla.

1. ¿Cuántas filas y columnas tiene una matriz de transformación homogénea?

4 × 4: la rotación 3 × 3, la traslación en una columna y la fila [0 0 0 1].

2. Para el 2R plano, ¿cuándo es singular la Jacobiana?

Cuando $\det J = l_1 l_2 \sin \theta_2 = 0$, es decir, $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$.

3. Un 2R llega a un punto alcanzable. ¿Cuántas soluciones de cinemática inversa hay?

Dos, codo arriba y codo abajo, salvo que el punto esté en el borde del alcance (una sola).

4. ¿Cuál es el spline cúbico con $\theta(0) = 0$, $\theta(1) = \pi/2$ y velocidades nulas en los extremos?

$\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$.

5. En la regla de Denavit-Hartenberg, ¿en qué orden se encadenan las cuatro operaciones de cada eslabón?

$A_i = Rz(\theta_i) \cdot Tz(d_i) \cdot Tx(a_i) \cdot Rx(\alpha_i)$.

6. Un cuaternión unitario de una rotación de 120° alrededor del eje x, ¿cuál es?

$q = (\cos 60°, \sin 60°, 0, 0) = (0{,}5\ ;\ 0{,}866\ ;\ 0\ ;\ 0)$.

Test rápido con puntuación

Doce preguntas en orden aleatorio. Al responder ves si has acertado y por qué. Al final tienes tu nota y qué repasar.

Pregunta 1 de 12 Aciertos: 0

¿Qué tamaño tiene una matriz de transformación homogénea?

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía

F

REFERENCIA

Formulario por tema

TEMA	FÓRMULA
T3 · Rotación en z	$Rz(\theta) = [\cos\theta, -\sin\theta, 0; \sin\theta, \cos\theta, 0; 0, 0, 1]$
T3 · Cuaternión	$q = (\cos\varphi/2, \sin\varphi/2 \cdot u)$
T4 · Denavit-Hartenberg	$A_i = Rz(\theta)\ Tz(d)\ Tx(a)\ Rx(\alpha)$
T4 · Directa 2R	$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1+\theta_2),\ y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$
T4 · Inversa 2R	$\cos\theta_2 = (x^2+y^2-l_1^2-l_2^2)/(2l_1l_2)$
T4 · Jacobiana 2R	$\det J = l_1\ l_2 \sin\theta_2$
T5 · Modelo dinámico	$\tau = M(q)\ \ddot{q} + C(q,\dot{q})\ \dot{q} + G(q)$
T6 · Spline cúbico	$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$
T6 · Control PD con gravedad	$\tau = Kp(qd-q) + Kd(\dot{q}d-\dot{q}) + G(q)$

G

REFERENCIA

Glosario

Articulación
: Unión entre dos eslabones que permite un grado de libertad.

Cinemática directa
: Calcular la posición del extremo a partir de los ángulos articulares.

Cinemática inversa
: Calcular los ángulos articulares para llegar a una posición del extremo.

Cuaternión
: Cuatro números que representan una rotación de forma compacta.

Jacobiana
: Matriz que relaciona velocidades articulares con velocidad del extremo.

Singularidad
: Configuración en la que la Jacobiana pierde rango y el robot pierde movilidad.

Spline
: Polinomio a trozos que une varias posiciones con continuidad.

Par
: Esfuerzo de giro que aplica un actuador a una articulación.

ORGANIZACIÓN

Plan de estudio

Una secuencia de cuatro semanas antes del examen. Marca lo que completes; se guarda en este navegador.

Semana 1 · Matemáticas

- [ ] Rotaciones, Rz y comprobación de ortogonalidad (T3).
- [ ] Cuaterniones: paso a matriz y de matriz a cuaternión (T3).

Semana 2 · Cinemática

- [ ] Tabla DH y cinemática directa (T4, práctica P4).
- [ ] Cinemática inversa del 2R y elección de codo (T4).
- [ ] Jacobiana y singularidades (T4).

Semana 3 · Dinámica y trayectorias

- [ ] Ecuaciones de Lagrange del 2R (T5).
- [ ] Splines cúbicos con condiciones de contorno (T6, práctica P7).

Semana 4 · Práctica y examen

- [ ] Resolver un examen de cursos anteriores cronometrado y corregirlo con las comprobaciones numéricas.
- [ ] Terminar la memoria de prácticas y entregarla.

0 de 9 completados

B

RECURSOS

Bibliografía y recursos

Libro de referencia

- Barrientos, Antonio y otros. *Fundamentos de robótica* (2.ª ed.). McGraw-Hill, 2007. ISBN 9788448156367. Capítulos 3 (herramientas matemáticas), 4 (cinemática), 5 (dinámica), 6 (control cinemático) y 7 (control dinámico).

Bibliografía complementaria

- Craig, John J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3.ª ed.). Pearson, 2004. ISBN 978-0201543612.
- Spong, Mark W. *Robot Dynamics and Control*. Wiley, 1989. ISBN 0471503525.

Recursos en red

Para los ejercicios de cada tema, usa las tablas de «Exámenes de cursos anteriores» y los ejercicios de práctica de esta guía. Las dos referencias de libro de arriba cubren la teoría con más detalle.

D

REPASO VISUAL

Diapositivas

Cada diapositiva resume un concepto y, cuando hace falta, lo explica **paso a paso**. Úsalas para repasar la víspera del examen: una diapositiva por concepto, con la fórmula y el procedimiento.

01 · ROBOT

Cadena cinemática

- Un robot es una cadena de **eslabones** unidos por **articulaciones**.
- Articulación de **rotación** (R): gira un ángulo θ. Articulación **prismática** (P): se desliza una distancia d.
- El **extremo** es la herramienta. Su posición y orientación dependen de todas las articulaciones.

02 · MATEMÁTICAS

Matriz de transformación homogénea

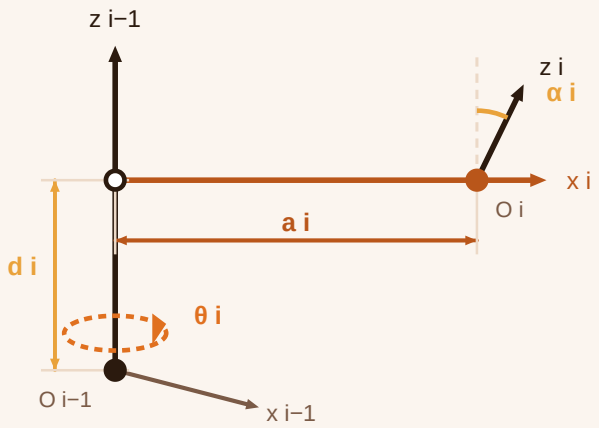
$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (R\text{: } 3\times3 \text{ rotación, } p\text{: } 3\times1 \text{ posición})$$

Paso a paso para componer dos movimientos:

1. Escribe cada movimiento como una matriz 4×4.
2. Multiplica en el orden en que ocurren, de izquierda a derecha según el sistema de referencia.
3. La columna de posición del producto final es la posición del extremo.

03 · DENAVIT-HARTENBERG

Cómo rellenar la tabla DH



θ y d se miden sobre z i–1 · a y α se miden sobre x i
x i es la perpendicular común entre los dos ejes z

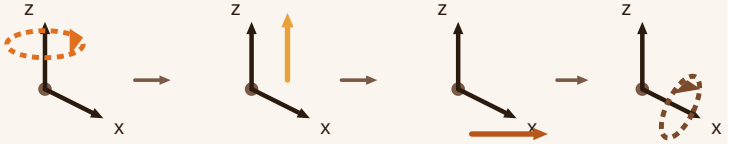
1. **Numera** los eslabones de la base (0) al extremo (n).
2. Coloca el eje *z* de cada articulación: el eje de giro o de deslizamiento.
3. Coloca *x* como la perpendicular común entre z_{i-1} y z_i.
4. Para cada eslabón, anota θ, d, a y α, y multiplica **A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)**.

04 · DENAVIT-HARTENBERG

Las cuatro operaciones, en orden

A i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)

siempre en este orden, cada una sobre el sistema que dejó la anterior



1 · Rz(θ)	2 · Tz(d)	3 · Tx(a)	4 · Rx(α)
gira sobre z	sube por z	avanza por x	gira sobre x
alinea los ejes x	salva el desnivel	recorre el eslabón	alinea los z

El producto de las cuatro da la matriz del eslabón

A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α). Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.

04 · CINEMÁTICA DIRECTA

Robot plano 2R: de ángulos a posición

$$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = l_1 \operatorname{sen}\theta_1 + l_2 \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)$$

1. Calcula la posición del codo: ($l_1 \cos\theta_1$, $l_1 \operatorname{sen}\theta_1$).
2. Suma el segundo eslabón, que gira un ángulo total $\theta_1 + \theta_2$.
3. Resultado: una única posición para unos ángulos dados.

05 · CINEMÁTICA INVERSA

De posición a ángulos (2R), paso a paso

1. Calcula $r^2 = x^2 + y^2$.
2. $\cos\theta_2 = (r^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2\, l_1\, l_2)$. Si $|\cos\theta_2| > 1$, el punto está fuera de alcance.
3. $\theta_2 = \pm \arccos(\cos\theta_2)$. El signo elige el codo: $\theta_2 > 0$ codo arriba, $\theta_2 < 0$ codo abajo (convención de esta guía).
4. $\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l_2 \operatorname{sen}\theta_2, l_1 + l_2 \cos\theta_2)$.

Prueba estos pasos en el diagrama interactivo de la sección siguiente.

06 · VELOCIDADES

Jacobiana: de velocidades articulares a velocidad del extremo

$$v = J(q) \cdot \dot{q}$$

1. Deriva x e y respecto a θ_1 y θ_2. Cada derivada es un elemento de J.
2. Para el 2R: J = [$-l_1 \operatorname{sen} \theta_1 - l_2 \operatorname{sen} \theta_{12}$, $-l_2 \operatorname{sen} \theta_{12}$; $l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_{12}$, $l_2 \cos \theta_{12}$], con $\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$.
3. Multiplica J por $\dot{q}$ para obtener v. Para invertir el problema, usa J^{-1} si existe.

07 · SINGULARIDADES

Cuándo falla la Jacobiana

1. Una configuración es **singular** si det J = 0.
2. Para el 2R plano: det J = $l_1 l_2 \operatorname{sen} \theta_2$.
3. Singular cuando $\theta_2 = 0°$ o $\theta_2 = 180°$: el brazo está estirado o doblado del todo, y se pierde una dirección de movimiento.

08 · ORIENTACIÓN

Cuaterniones para girar un vector

$$q = (\cos \theta/2,\ \operatorname{sen} \theta/2 \cdot n) \qquad v' = q \cdot (0,\ v) \cdot q^*$$

1. Toma el eje unitario n y el ángulo θ.
2. Construye q = (w, x, y, z) con w = cos(θ/2) y (x, y, z) = sen(θ/2) · n.
3. Conjugado: q* = (w, −x, −y, −z).
4. Calcula q · (0, v) · q* y toma la parte vectorial: es el vector girado.

09 · TRAYECTORIAS

Spline cúbico entre dos puntos, paso a paso

$$q(t) = a + b\cdot t + c\cdot t^2 + d\cdot t^3 \quad \text{con } t \text{ desde el inicio del tramo, } T = \text{duración}$$

1. Impón las cuatro condiciones: $q(0) = q_o$, $q(T) = q_T$, $\dot{q}(0) = v_o$, $\dot{q}(T) = v_T$.
2. $a = q_o$ y $b = v_o$.
3. Llama $\Delta = q_T - q_o$. Entonces $c = 3\Delta/T^2 - (2v_o + v_T)/T$ y $d = -2\Delta/T^3 + (v_o + v_T)/T^2$.
4. Si hay que imponer una velocidad máxima en un instante, usa $\ddot{q} = 0$ ahí y despeja.

10 · DINÁMICA

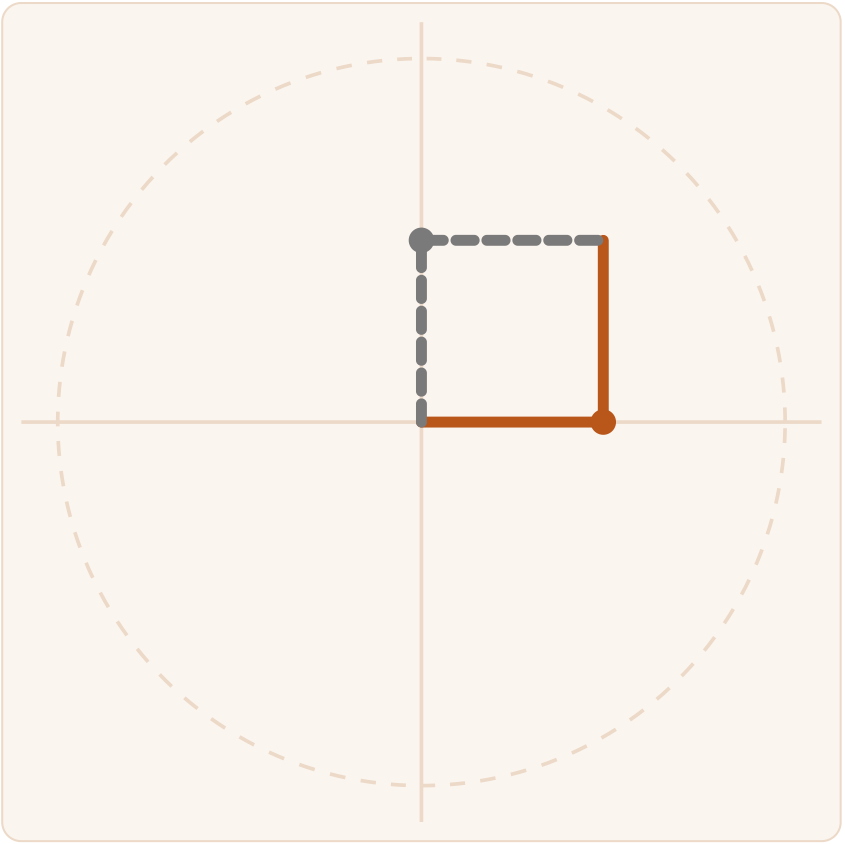
I

DIAGRAMAS INTERACTIVOS

Entiende los conceptos moviendo los controles

Mueve los controles y lee los pasos. Cada cuadro muestra los números de **tu** configuración, así que puedes comprobar a mano lo que calcula el diagrama. Todos usan longitudes unitarias en el 2R, como en los ejercicios de la guía.

1 · Cinemática inversa del 2R: elige el punto



1. $\mathbf{r^2 = x^2 + y^2}$ = 1,000² + 1,000² = 2,000.
2. $\mathbf{\cos \theta_2 = (r^2 - l_1^2 - l_2^2)/(2\, l_1\, l_2)}$ = (2,000 − 2)/2 = 0,000.
3. $\mathbf{\theta_2 = \pm \arccos(0{,}000)}$ = ±1,571 rad = ±90,000°.

4 · θ_1 = atan2(y, x) − atan2(l_2 sen θ_2, l_1 + l_2 cos θ_2) para cada solución:

- **codo arriba ($\theta_2 > 0$)**: θ_1 = atan2(1,000, 1,000) − atan2(1,000, 1,000) = 0,000 rad = 0,000°; θ_2 = 1,571 rad = 90,000°.
- **codo abajo ($\theta_2 < 0$)**: θ_1 = atan2(1,000, 1,000) − atan2(-1,000, 1,000) = 1,571 rad = 90,000°; θ_2 = -1,571 rad = -90,000°.

El punto se marca con un círculo en el extremo. El codo arriba es la línea continua y el codo abajo la discontinua.

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

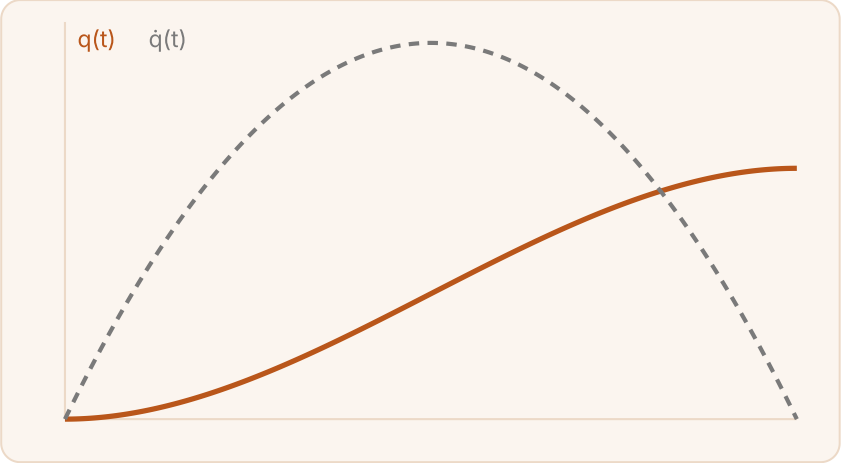
2 · Cuaterniones: gira un vector

1. **Cuaternión**: w = cos(θ/2) = cos(45,000°) = 0,707; (x, y, z) = sen(θ/2)·n = 0,707·(0,000, 0,000, 1,000) = (0,000, 0,000, 0,707).
2. **Conjugado**: q* = (0,707, 0,000, 0,000, -0,707).
3. **Producto q · (0, v)**: = (0,000, 0,707, 0,707, 0,000).

4. **Resultado (q · (0, v)) · q***: parte vectorial = (0,000, 1,000, 0,000).
5. **Comprobación (Rodrigues)**: v cos θ + (n × v) sen θ + n (n · v)(1 − cos θ) = (0,000, 1,000, 0,000). Diferencia máxima: 1,6e-16.

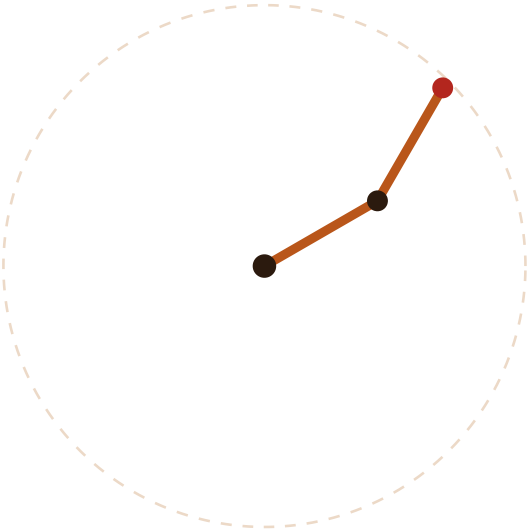
Lectura: el vector gira alrededor del eje n. Con θ = 0° no cambia, y con θ = 360° vuelve a su posición.

3 · Spline cúbico: dibuja la trayectoria



1. **Condiciones**: q(0) = 0,000, q(1,000) = 2,000, q̇(0) = 0,000, q̇(1,000) = 0,000.
2. **$a = q_o = 0{,}000$** y **$b = v_o = 0{,}000$**.
3. **$\Delta = q_T - q_o = 2{,}000$**.
4. **$c = 3\Delta/T^2 - (2v_o + v_T)/T$** = 6,000.
5. **$d = -2\Delta/T^3 + (v_o + v_T)/T^2$** = -4,000.
6. **Polinomio**: $q(t) = 0{,}000 + 0{,}000 \cdot t + 6{,}000 \cdot t^2 + -4{,}000 \cdot t^3$.
7. **Velocidad máxima en [0, T]**: $|\dot{q}|$ = 3,000 en t ≈ 0,500 s.

4 · Singularidad del 2R: mueve el codo

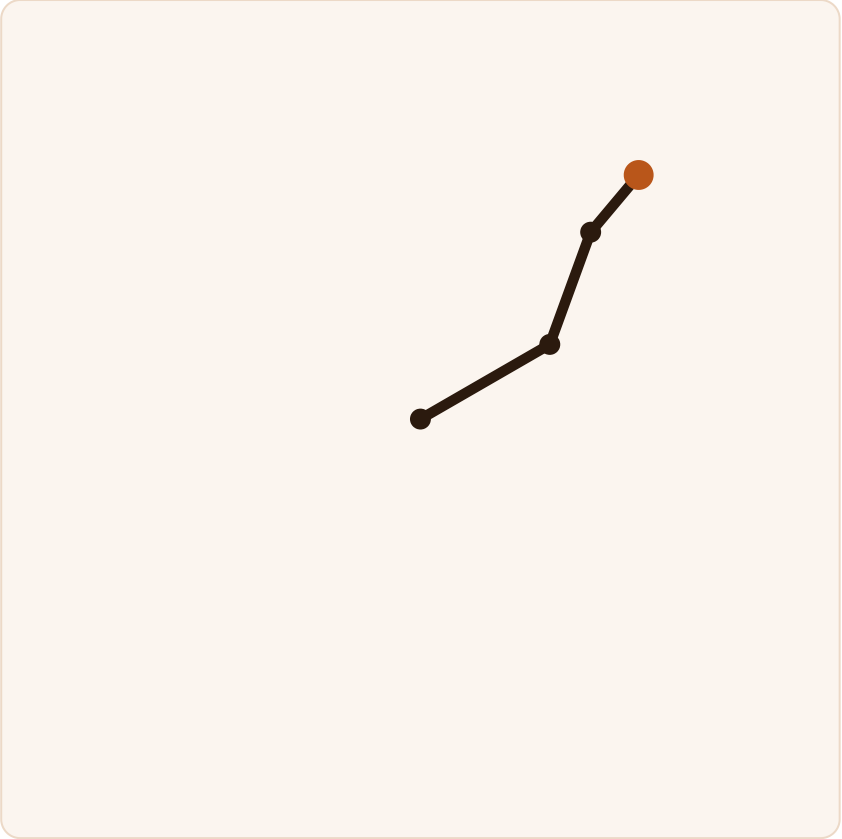


1. **Jacobiana** ($l_1 = l_2 = 1$): J = [[−sen θ_1 − sen θ_{12}, −sen θ_{12}], [cos θ_1 + cos θ_{12}, cos θ_{12}]], con $\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$.
2. **Valores**: J = [[-1,366, -0,866], [1,366, 0,500]].
3. **Determinante**: det J = $J_{11} \cdot J_{22} - J_{12} \cdot J_{21}$ = 0,500. Coincide con sen θ_2 = 0,500.
4. **Lectura**: configuración regular: la Jacobiana es invertible.

Pulsa θ_2 = 0° o 180° para ver el brazo estirado o doblado: son las singularidades del 2R.

5 · Editor DH: monta tu robot eslabón a eslabón

ESLABÓN	θ (°)	D (M)	A (M)	A (°)
1	30	0	1	0
2	40	0	0.8	0
3	-20	0	0.5	0



Cada A_i se calcula así (parámetros DH de cada eslabón):

1. **A1 = Rz(θ1) · Tz(d1) · Tx(a1) · Rx(α1)** con θ = 30,000°, d = 0,000, a = 1,000, α = 0,000°:

0,866	-0,500	0,000	0,866
0,500	0,866	0,000	0,500
0,000	0,000	1,000	0,000

2. **T1 = T0 · A1**: posición del eslabón 1 = (0,866 ; 0,500) m.
3. **A2 = Rz(θ2) · Tz(d2) · Tx(a2) · Rx(α2)** con θ = 40,000°, d = 0,000, a = 0,800, α = 0,000°:

0,766	-0,643	0,000	0,613
0,643	0,766	0,000	0,514
0,000	0,000	1,000	0,000

4. **T2 = T1 · A2**: posición del eslabón 2 = (1,140 ; 1,252) m.
5. **A3 = Rz(θ3) · Tz(d3) · Tx(a3) · Rx(α3)** con θ = -20,000°, d = 0,000, a = 0,500, α = 0,000°:

0,940	0,342	0,000	0,470
-0,342	0,940	0,000	-0,171
0,000	0,000	1,000	0,000

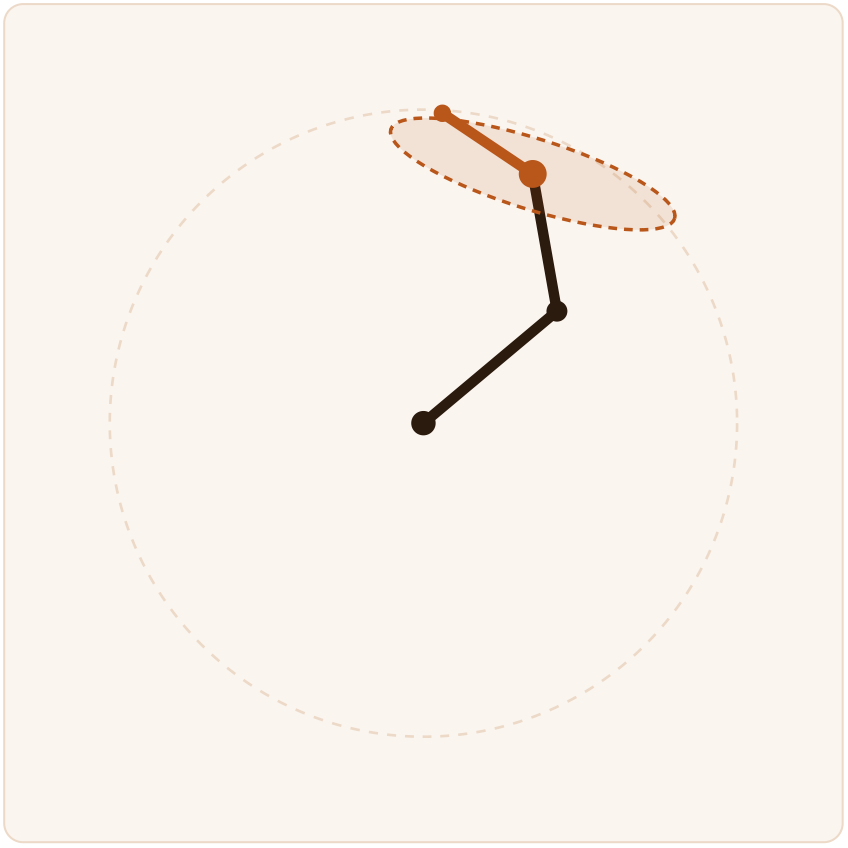
6. **T3 = T2 · A3**: posición del eslabón 3 = (1,461 ; 1,635) m.

Posición del extremo = (1,461 ; 1,635 ; 0,000) m. El punto naranja es el extremo. Solo se dibuja la proyección en el plano XY.

Prueba a poner α = 90° en un eslabón: el plano del brazo cambia y la proyección deja de representar bien el robot.

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

6 · Jacobiana: velocidad del extremo y elipse de manipulabilidad

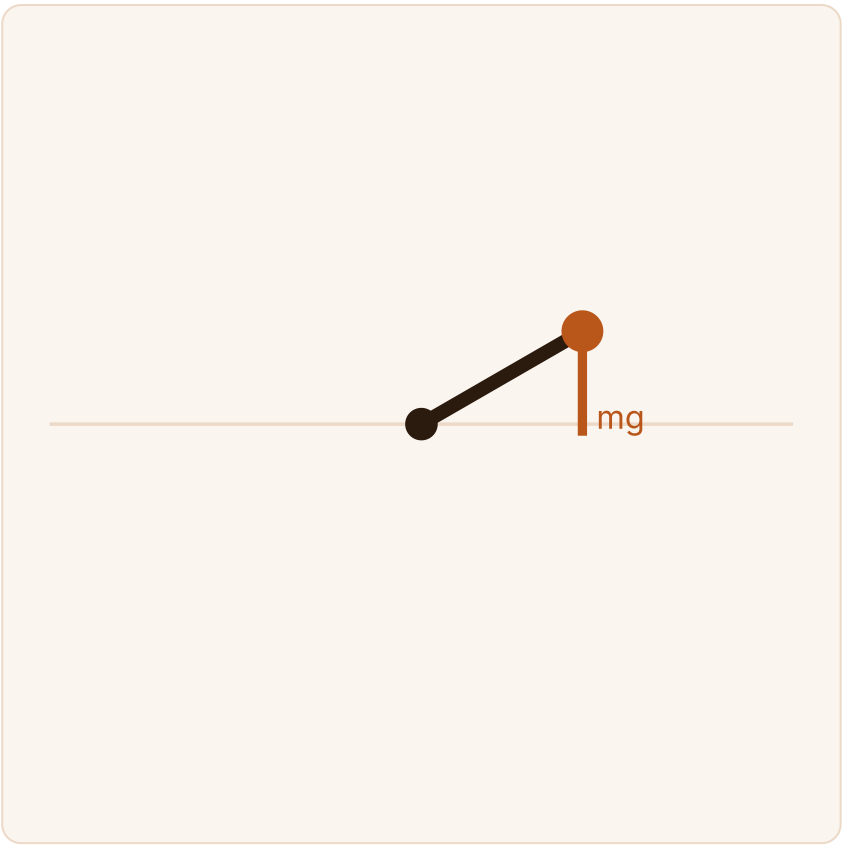


1. **Jacobiana**: J = [[$-l_1$ sen θ_1 − l_2 sen θ_{12}, $-l_2$ sen θ_{12}], [l_1 cos θ_1 + l_2 cos θ_{12}, l_2 cos θ_{12}]], con $\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$ = 100,000°.
   J = [[-1,431 , -0,788], [0,627 , -0,139]].
2. **Velocidad del extremo**: v = J · q̇ = (-1,037 ; 0,697) m/s. Es la flecha naranja (dibujada a escala 0,5).
3. **Determinante**: det J = 0,693. La configuración no es singular.
4. **Elipse de manipulabilidad**: contiene las velocidades del extremo cuando |q̇| = 1. Semiejes: 1,707 y 0,406 m/s, con la dirección de la elipse dada por $J \cdot J^T$.

Pulsa θ_2 cerca de 0° o 180°: la elipse se hace muy estrecha. Cerca de esas posiciones, pequeños cambios de q̇ producen velocidades grandes en una dirección.

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

7 · Par gravitatorio de un brazo: qué par hace falta





1. **Posición de la masa**: (l cos θ ; l sen θ) = (0,69 ; 0,40) m.
2. **Brazo de palanca del peso**: l cos θ = 0,80 · cos(30,00°) = 0,69 m.
3. **Par gravitatorio**: m g l cos θ = 2,00 · 9,81 · 0,69 = 13,59 N·m.
4. **Par inercial**: m l^2 $\ddot{\theta}$ = 2,00 · $0{,}80^2$ · 0,00 = 0,00 N·m.
5. **Par total**: τ = m l^2 $\ddot{\theta}$ + m g l cos θ = 13,59 N·m. Es el par que el motor debe aplicar para mantener ese movimiento.

Con el brazo horizontal (θ = 0°) el par gravitatorio es máximo. Con θ = ±90° es cero.

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

8 · Robot en 3D: gíralo con el dedo

Brazo de tres articulaciones de giro. **Arrastra en horizontal** sobre el dibujo para girar la vista. La sombra gris es la proyección del brazo sobre el suelo.

A

ANIMACIONES

Ver el movimiento

Cuatro animaciones originales. Cada una muestra un concepto en movimiento y lo escribe con números en cada instante. Pulsa **Pausa** o **Reproducir** y cambia la velocidad. Si tienes activada la opción de reducir movimiento, empiezan paradas.

1 · Cinemática directa: el extremo traza su camino

Las dos articulaciones cambian con el tiempo. El extremo deja una huella: en cada instante, la cinemática directa da su posición.



θ₁ = 57°, θ₂ = 115° → extremo (-0,24 ; 0,96) m

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

2 · Cuaterniones: un vector que gira alrededor de z

El ángulo θ avanza y el vector gira. A la vez, el cuaternión q = (cos θ/2, 0, 0, sen θ/2) cambia de forma continua.

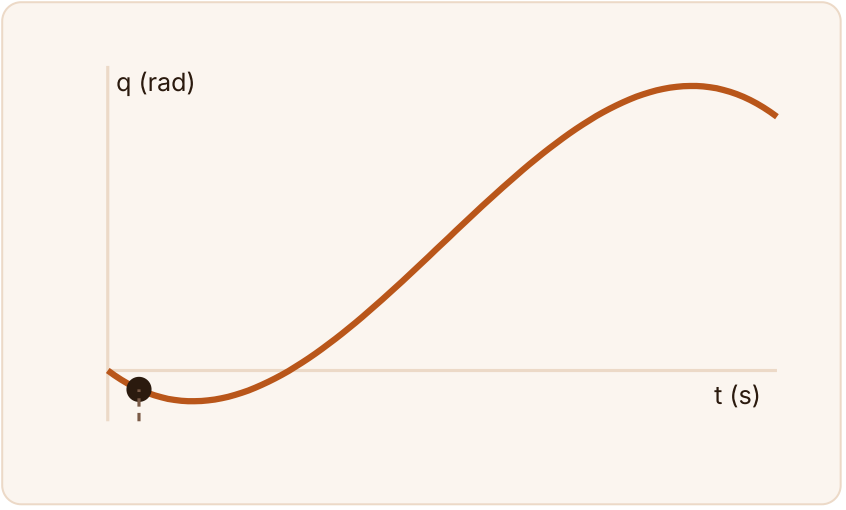


`θ = 14° → q = (0,993 ; 0 ; 0 ; 0,122) v′ = (0,970 ; 0,242 ; 0)`

Esta parte es interactiva: ábrela en la versión web de la guía.

3 · Spline del ejercicio 4 de Trayectorias

La articulación sigue $q(t) = -0{,}8t + 0{,}72t^2 - 0{,}096t^3$ durante 5 s. La velocidad $\dot{q}$ y la aceleración $\ddot{q}$ se leen en cada instante. Mira cómo la velocidad vale 1 rad/s en el punto medio, donde $\ddot{q} = 0$.



C

HERRAMIENTAS

Calculadoras

Ocho calculadoras para comprobar tus cuentas sin abrir otro programa. Se actualizan al escribir. Admiten coma o punto decimal. Úsalas para **comprobar**, no para saltarte el desarrollo: en el examen tendrás que hacerlo a mano.

1 · Cuaterniones: crear y multiplicar

Construye q_1 y q_2 a partir de eje y ángulo, o escribe sus cuatro componentes. Obtienes el producto $q_1 \cdot q_2$ y la matriz de rotación de q_1.

Eje de q_1 (x y z)

0 0 1

Ángulo de q_1 (°)

90

Eje de q_2 (x y z)

1 0 0

Ángulo de q_2 (°)

-90

O bien q_1 = (w x y z)

vacío = usar eje y ángulo

O bien q_2 = (w x y z)

vacío = usar eje y ángulo

q_1 = (0,7071 ; 0,0000 ; 0,0000 ; 0,7071)
q_2 = (0,7071 ; -0,7071 ; 0,0000 ; 0,0000)
$q_1 \cdot q_2$ = (0,5000 ; -0,5000 ; -0,5000 ; 0,5000)
Conjugado de q_1 = (0,7071 ; 0,0000 ; 0,0000 ; -0,7071)
Módulo de q_1 = 1,0000

Matriz de rotación de q_1 (normalizado):

0,0000	-1,0000	0,0000
1,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	1,0000

2 · Cadena de rotaciones y traslaciones (matrices 4×4)

Añade pasos en orden. Cada paso multiplica **por la derecha**, es decir, se aplica respecto al sistema móvil. En una rotación solo se usa la primera casilla (ángulo en grados); en una traslación, las tres (x, y, z).

#	PASO	ÁNGULO (°) O X	Y	Z
1	Rotación Z	90	0	0
2	Traslación	1	0	0

Matriz total (producto en el orden de la tabla):

0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Posición del origen final: (0,0000 ; 1,0000 ; 0,0000)

3 · Cadena de sistemas con cuaterniones

Cada fila es un salto de sistema: primero el desplazamiento (px, py, pz) medido en el sistema anterior, luego el giro. El resultado es la posición y la orientación del último sistema respecto al primero.

#	PX	PY	PZ	EJE DE GIRO	ÁNGULO (°)
1	0	0	1	Z	120
2	0	0	1	X	-90

Posición del último sistema: (0,0000 ; 0,0000 ; 2,0000)
Orientación (cuaternión): (0,3536 ; -0,3536 ; -0,6124 ; 0,6124)

Matriz de rotación equivalente:

-0,5000	0,0000	-0,8660
0,8660	0,0000	-0,5000
0,0000	-1,0000	0,0000

4 · Tabla de Denavit-Hartenberg

Una fila por articulación. Calcula cada A_i y la matriz total T. Ángulos en grados; d y a en la unidad que uses.

#	θ (°)	D	A	A (°)
1	30	475	150	-90
2	-30	0	600	0
3	-15	0	120	-90

A1:

0,8660	0,0000	-0,5000	129,9038
0,5000	0,0000	0,8660	75,0000
0,0000	-1,0000	0,0000	475,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

A2:

0,8660	0,5000	0,0000	519,6152
-0,5000	0,8660	0,0000	-300,0000
0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

A3:

0,9659	0,0000	0,2588	115,9111
-0,2588	0,0000	0,9659	-31,0583
0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

T = A_1 · … · A3:

0,6124	0,5000	0,6124	653,3885
0,3536	-0,8660	0,3536	377,2340
0,7071	0,0000	-0,7071	859,8528
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Posición del extremo: (653,3885 ; 377,2340 ; 859,8528)

5 · Cinemática inversa del 2R

l_1 l_2 x

1 1 1

y

1

cos θ_2 = 0,0000

$\theta_2 > 0$ (codo arriba en esta guía): θ_1 = 0,00° = 0,0000 rad; θ_2 = 90,00° = 1,5708 rad

$\theta_2 < 0$ (codo abajo en esta guía): θ_1 = 90,00° = 1,5708 rad; θ_2 = -90,00° = -1,5708 rad

Ojo: el nombre «codo arriba» o «codo abajo» depende del dibujo de cada ejercicio. Fíate del signo de θ_2.

6 · Jacobiana con notación abreviada

Escribe cada ecuación con **s1**, **c1**, **s12**, **c123**... (seno y coseno de la suma de ángulos), números y los signos + − * / ( ) ^. Una ecuación por línea. La calculadora deriva numéricamente y evalúa en los ángulos que indiques.

Ecuaciones

```
c1 + 0.8*c12
s1 + 0.8*s12
```

Ángulos θ_1 θ_2 ... (°)

30 30

Valor de las funciones: (1,2660 ; 1,1928)

Jacobiana (fila = ecuación, columna = ángulo):

-1,1928	-0,6928
1,2660	0,4000

Determinante: 0,4000

Derivada numérica: los últimos decimales pueden variar. En el examen hay que derivar a mano.

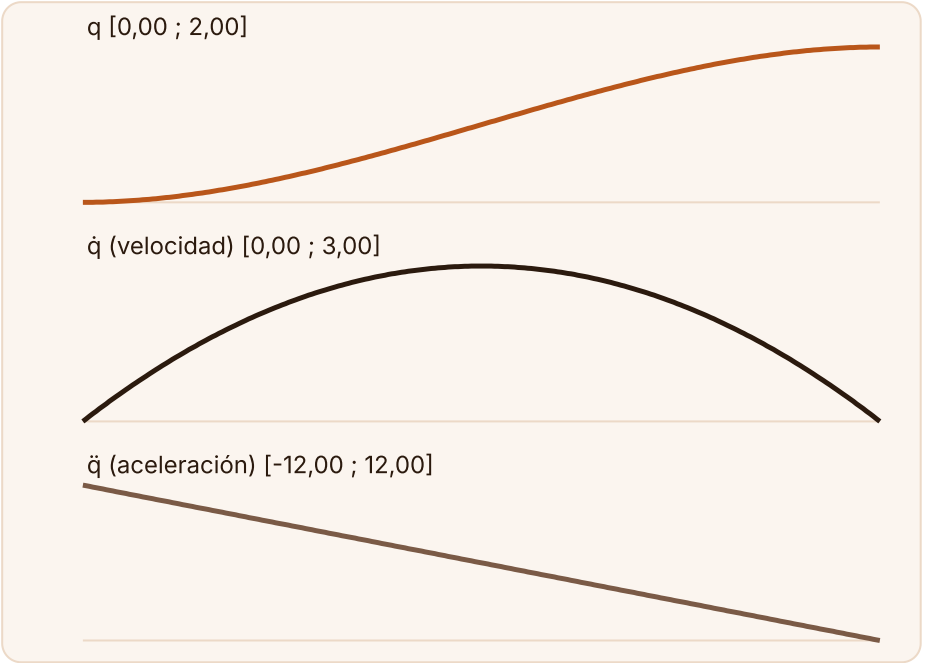
7 · Interpolador lineal o cúbico por puntos

Una fila por punto de paso: tiempo, posición y, en el cúbico, velocidad. Devuelve los coeficientes de cada tramo y dibuja q, q̇ y q̈.

Tipo

Cúbico

#	T (S)	Q	VELOCIDAD (SOLO CÚBICO)
1	0	0	0
2	1	2	0



Tramo 1 (t de 0,00 a 1,00 s, τ = t − 0,00): q = 0,0000 + 0,0000·τ + 6,0000·τ² + -4,0000·τ³

Velocidad máxima en valor absoluto: 3,000

8 · Triángulos: teoremas del seno y del coseno

Qué calcular: Coseno: lado opuestc

a: 3

b: 4

ángulo entre a y b (°): 90

R

RESOLVER EXÁMENES

Ejercicios de examen paso a paso

Cada ejercicio va en pasos. Antes de mirar el resultado, escribe tu valor en el campo y pulsa **Comprobar**. Las tolerancias son las de cálculo con 3 o 4 cifras. Si no coincide, repasa el paso anterior.

Estos ejercicios usan datos que he comprobado con código. Otros exámenes de la guía tienen solución escrita, pero aún no están en esta forma interactiva.

Ejercicio G · Instantes en que el extremo pasa por dos puntos de una recta

Datos: el extremo se mueve sobre la recta y = x, desde B(0,4; 0,4) hasta C(1,4; 1,4). Los puntos de paso son A_1 (a 0,5 m de B) y A_2 (a 0,3 m de C). La coordenada x(t) sigue un spline cúbico con velocidad nula en los extremos. Duración T = 1 s.

1. **Paso 1: distancia en x de A_1.** Si A_1 está a 0,5 m de B sobre la recta y = x, sus diferencias $\Delta x = \Delta y$ cumplen $2 \cdot \Delta x^2 = 0{,}5^2$, luego $\Delta x = 0{,}5/\sqrt{2} = 0{,}3536$ m. Entonces $x(A_1) = 0{,}4 + 0{,}3536$.
2. **Paso 2: distancia en x de A_2.** Igual que antes, pero desde C: $\Delta x = 0{,}3/\sqrt{2} = 0{,}2121$ m, luego $x(A_2) = 1{,}4 - 0{,}2121$.

3. **Paso 3: el spline.** Con x(0) = 0,4, x(1) = 1,4 y velocidad nula en los dos extremos: a = 0,4, b = 0, c = 3, d = −2. Luego $x(t) = 0{,}4 + 3t^2 - 2t^3$.

4. **Paso 4: instante en A_1.** Resuelve $0{,}4 + 3t^2 - 2t^3 = 0{,}7536$ en el intervalo [0, 1]. Hay tres raíces (≈ −0,312, 0,401 y 1,411), pero solo 0,401 está en [0, 1].

5. **Paso 5: instante en A_2.** Resuelve $0{,}4 + 3t^2 - 2t^3 = 1{,}1879$ en [0, 1]. La raíz válida es 0,703 s.

6. **Paso 6: ángulo θ_2 en A_1 con codo arriba.** $r^2 = 2 \cdot 0{,}7536^2 = 1{,}1360$. $\cos\theta_2 = (r^2 - 2)/2 = -0{,}4320$. Como $\theta_2 > 0$ en codo arriba, $\theta_2 = \arccos(-0{,}4320) = 115{,}6°$.

Ejercicio J · Spline cúbico seguido de interpolador lineal (febrero de 2020)

Datos: la articulación 1 sigue un spline cúbico en el tramo [0, 2] s. La articulación 2 sigue un interpolador lineal en el tramo [2, 3] s. Las expresiones son:

$$q_1(t) = ((6 + \sqrt{33})/2)\cdot t^2 - ((23 + 4\sqrt{33})/20)\cdot t^3 \quad \text{para } t \text{ en } [0, 2]$$
$$q_2(t) = (2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33}) - (1{,}8 + 0{,}4\sqrt{33})\cdot(t - 2) \quad \text{para } t \text{ en } [2, 3]$$

1. **Paso 1: valor de q_1 en t = 2.** Sustituye t = 2 en el primer tramo: $q_1(2) = ((6 + \sqrt{33})/2)\cdot 4 - ((23 + 4\sqrt{33})/20)\cdot 8$.

2. **Paso 2: valor de q_2 en t = 2.** En el segundo tramo, t − 2 = 0, así que $q_2(2) = 2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33}$.

3. **Paso 3: continuidad.** Los dos valores coinciden, así que el movimiento de la articulación es continuo en t = 2 s. Es una comprobación habitual al unir tramos.

Ejercicio K · Velocidad, mínimo y aceleración con velocidades articulares iguales (junio de 2019)

Datos: $\theta_1 = \theta_2 = t$. Con esas velocidades articulares, el cuadrado de la rapidez del extremo es $|v|^2 = 5 + 4 \cos t$ (resultado de la solución de referencia).

1. **Paso 1: instante en que $|v| = 2$.** Iguala $5 + 4 \cos t = 4$, luego $\cos t = -1/4$ y $t = \arccos(-0{,}25)$.
2. **Paso 2: rapidez mínima.** $\cos t = -1$ da el mínimo de $5 + 4 \cos t$, que es 1. Entonces $|v|_{min} = \sqrt{1} = 1$ m/s, para $t = \pi$.
3. **Paso 3: aceleración en el instante del paso 1.** Usa las componentes $a(t) = (-\cos t - 4 \cos 2t, -(8 \cos t + 1) \operatorname{sen} t)$. Evalúa en $t = 1{,}8235$ s. La componente x vale 3,75 m/s².
4. **Paso 4: componente y de la aceleración.** Con los mismos datos, $a_y = 0{,}968$ m/s².

Ejercicio E · Jacobiana de un robot de 2 articulaciones (parcial de 2021)

Datos: $x = \cos \theta_1 (1 + \cos \theta_2)$, $y = \operatorname{sen} \theta_1 (1 + \cos \theta_2)$, $z = -\operatorname{sen} \theta_2$. Configuración: $\theta_1 = 45°$, $\theta_2 = -65{,}53°$.

1. **Paso 1: derivadas de x.** $\partial x/\partial \theta_1 = -\operatorname{sen} \theta_1 (1 + \cos \theta_2)$ y $\partial x/\partial \theta_2 = -\cos \theta_1 \cdot \operatorname{sen} \theta_2$. Ese segundo término es el elemento J_{12}.
2. **Paso 2: derivada de z respecto a θ_2.** $\partial z/\partial \theta_2 = -\cos \theta_2 = -\cos(-65{,}53°) = -0{,}4142$. Es el elemento J_{32}.
3. **Paso 3: la matriz completa.** Con $J_{11} = -1$, $J_{21} = 1$, $J_{31} = 0$, $J_{12} = 0{,}6436$, $J_{22} = 0{,}6436$ y $J_{32} = -0{,}4142$, la Jacobiana es 3×2. Para las velocidades, resuelve $v = J \cdot \dot{q}$ con las velocidades dadas en el enunciado.

IMÁGENES

F Figuras de los temas

Diecisiete figuras **originales**: las he dibujado para esta guía a partir de los cálculos de cada tema. No son copias de láminas ni figuras del curso. Sirven para ver la idea antes de leer la fórmula.

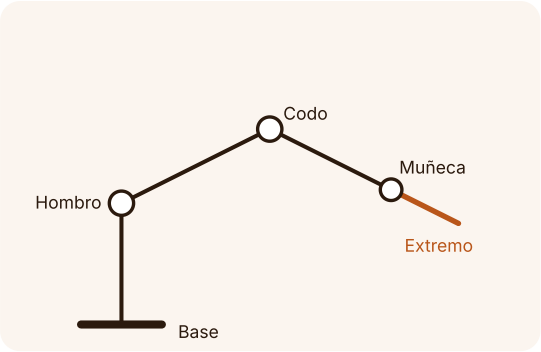


Figura 1 · Brazo articulado
Un brazo con base, hombro, codo y muñeca. Cada articulación añade un grado de libertad, y el extremo es la herramienta.

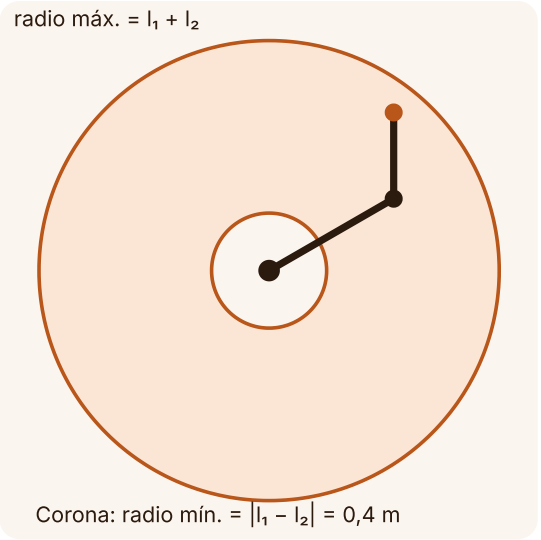


Figura 2 · Espacio de trabajo del 2R
Con l_1 = 1 m y l_2 = 0,6 m, el extremo solo llega a la corona marcada. El brazo de ejemplo es θ_1 = 30° y θ_2 = 60°.

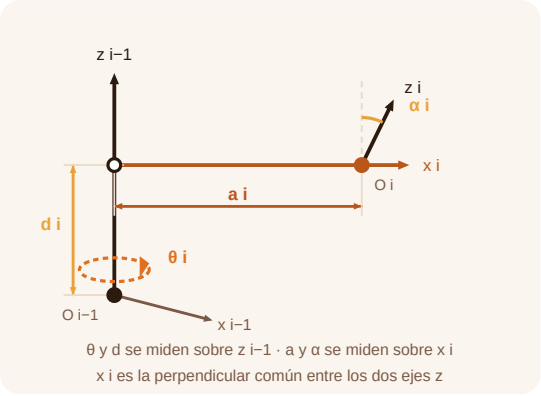


Figura 3 · Los cuatro parámetros DH
θ y d se miden sobre el eje z anterior; a y α sobre el eje x nuevo, que es la perpendicular común entre los dos ejes z.

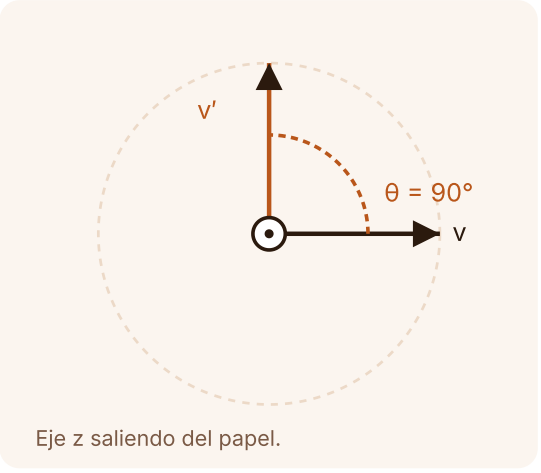


Figura 4 · Rotación de un vector
El vector v gira 90° alrededor del eje z. El resultado v′ es el mismo que se obtiene con un cuaternión o con una matriz de rotación.

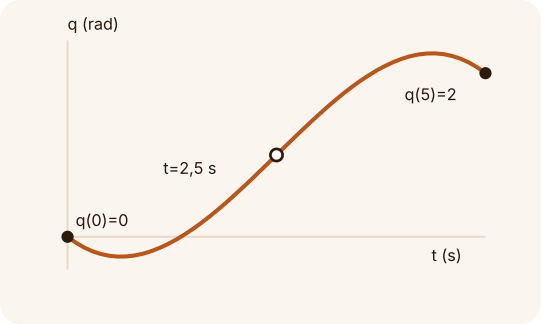


Figura 5 · Trayectoria cúbica
Ejemplo del ejercicio 4 de Trayectorias: de 0 a 2 rad en 5 s, con la velocidad máxima de 1 rad/s en t = 2,5 s. Al principio la curva baja por debajo de 0.

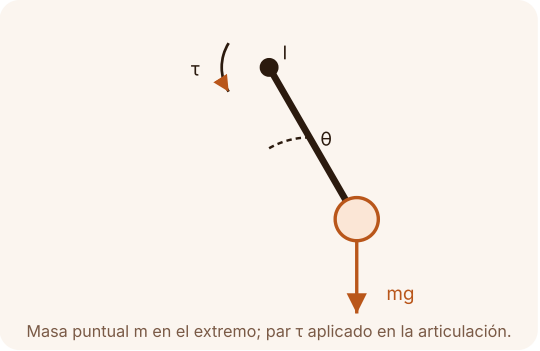


Figura 6 · Péndulo
Un eslabón con masa en el extremo. El par τ en la articulación debe compensar el peso mg.

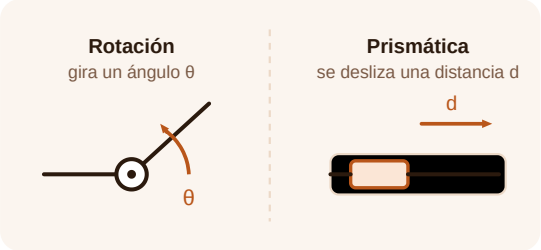


Figura 7 · Articulación de rotación y articulación prismática
La de rotación gira un ángulo θ; la prismática se desliza una distancia d. Son los dos tipos que aparecen en la tabla DH.

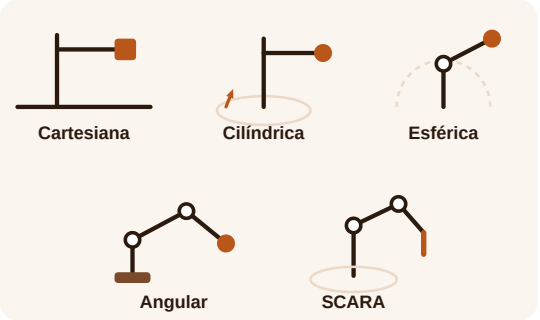


Figura 8 · Las cinco configuraciones
Cartesiana, cilíndrica, esférica, angular y SCARA. Cada una barre un espacio de trabajo distinto.



Figura 9 · Qué hay dentro de la matriz 4 × 4
El bloque 3 × 3 es la rotación, la cuarta columna es la posición y la última fila siempre es 0 0 0 1.

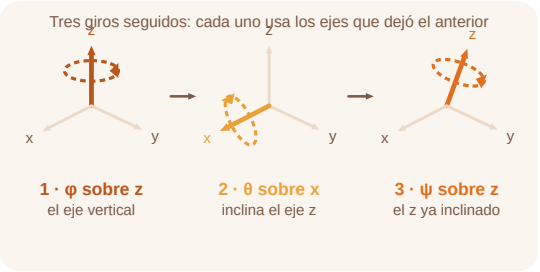


Figura 10 · Ángulos de Euler ZXZ
Tres giros encadenados: φ sobre z, θ sobre el nuevo x y ψ sobre el nuevo z.

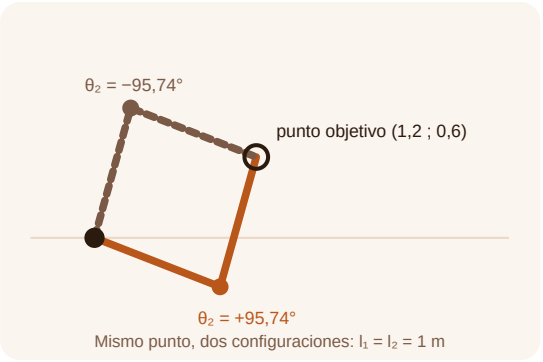


Figura 11 · Las dos soluciones de codo

Con $l_1 = l_2 = 1$ m, el punto (1,2 ; 0,6) se alcanza con $\theta_2 = +95{,}74°$ o $\theta_2 = -95{,}74°$. Los dos brazos acaban en el mismo sitio.

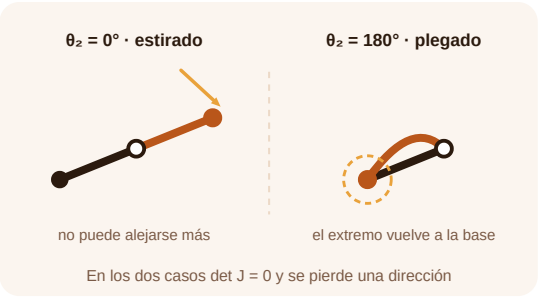


Figura 12 · Las dos singularidades del 2R

Con $\theta_2 = 0°$ el brazo está estirado y con $\theta_2 = 180°$ está plegado. En ambos casos det J = 0 y se pierde una dirección de movimiento.

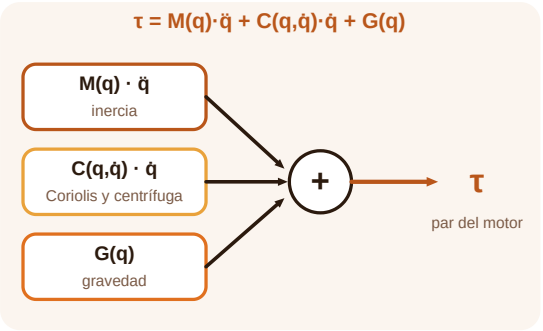


Figura 13 · Las tres partes del par

Inercia, términos de Coriolis y centrífugos, y gravedad. Sumados dan el par que debe aplicar cada motor.

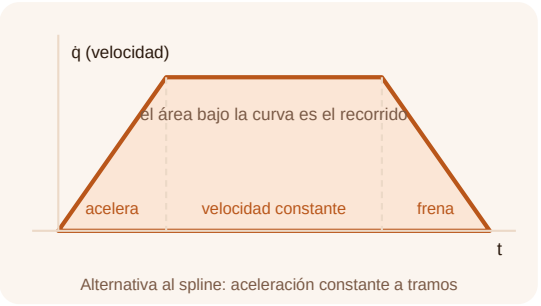


Figura 14 · Perfil trapezoidal de velocidad

Acelera, mantiene la velocidad y frena. El área bajo la curva es el recorrido de la articulación.

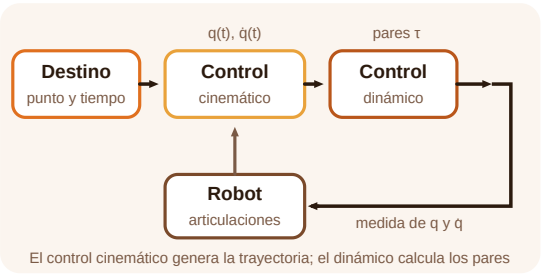


Figura 15 · De dónde salen los pares

El control cinemático genera la trayectoria y el dinámico calcula los pares que la siguen.

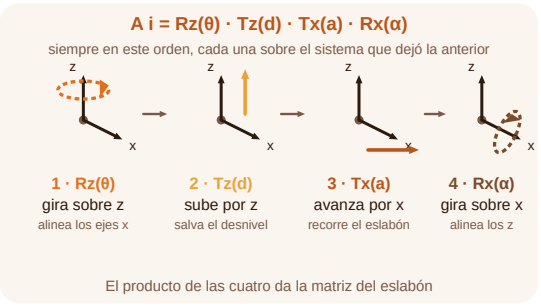


Figura 16 · Las cuatro operaciones, en orden

$A_i = Rz(\theta) \cdot Tz(d) \cdot Tx(a) \cdot Rx(\alpha)$. Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.

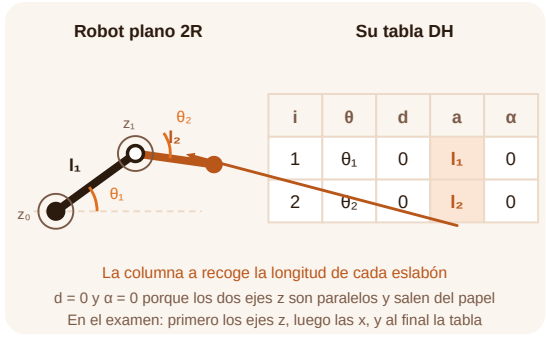


Figura 17 · De la figura a la tabla: ejemplo 2R

Los dos ejes z salen del papel, así que d y α valen cero y la columna a recoge

T

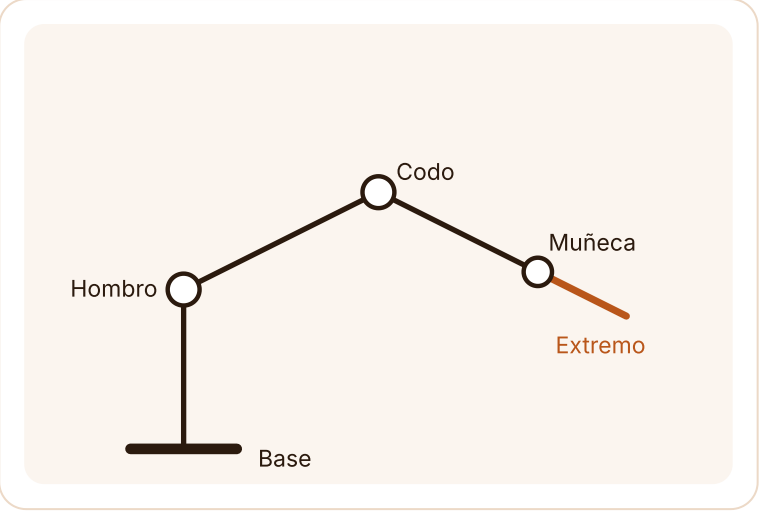
DIAPOSITIVAS

Diapositivas por tema

Una diapositiva por tema del temario, con su figura original. Úsalas para repasar cada unidad en unos minutos.

T1 · INTRODUCCIÓN

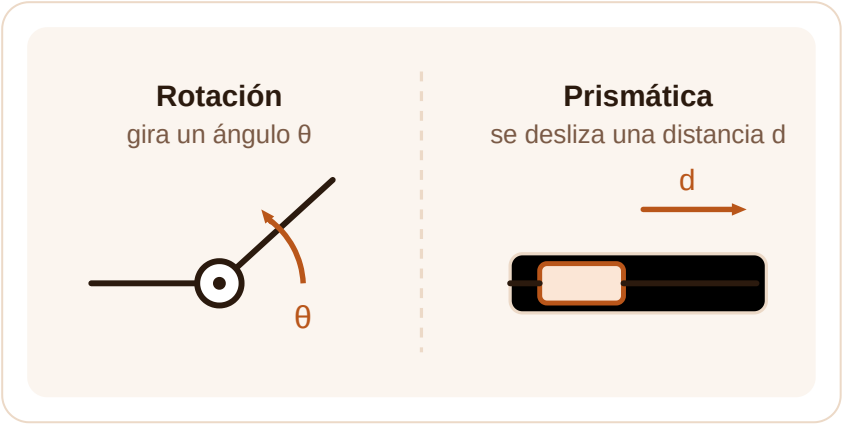
Qué es un robot industrial



- Un manipulador tiene eslabones, articulaciones, un controlador y un efector final.
- Los **grados de libertad** son los movimientos independientes que puede hacer el robot.
- Para ubicar el extremo en el espacio hacen falta, como mínimo, tantos grados de libertad como dimensiones de la tarea.

T1 · EN IMÁGENES

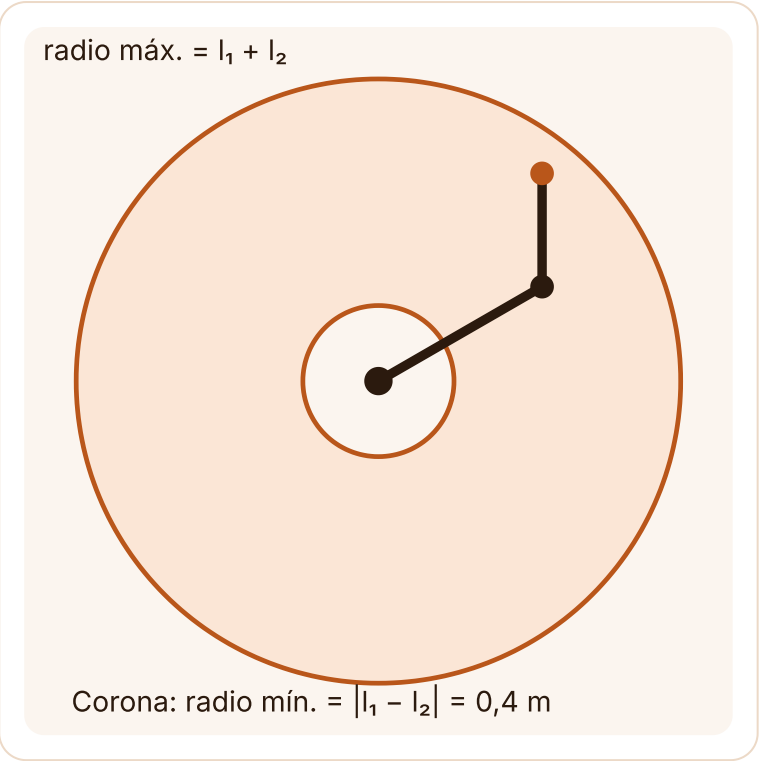
Articulación de rotación y articulación prismática



La de rotación gira un ángulo θ; la prismática se desliza una distancia d. Son los dos tipos que aparecen en la tabla DH.

T2 · MORFOLOGÍA

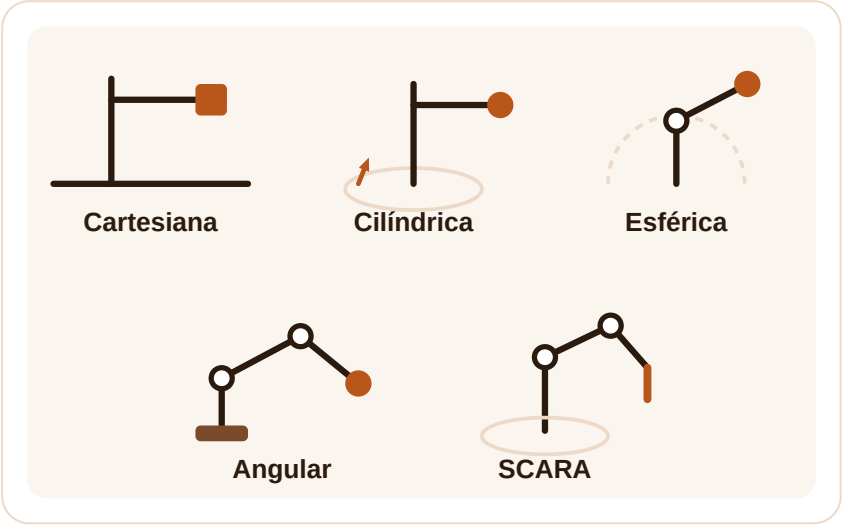
Configuraciones y espacio de trabajo



- Las configuraciones más comunes son cartesiana, cilíndrica, esférica, articulada y SCARA.
- El **espacio de trabajo** es el conjunto de puntos que el extremo puede alcanzar.
- En un 2R, la corona va de $|l_1 - l_2|$ a $l_1 + l_2$.

T2 · EN IMÁGENES

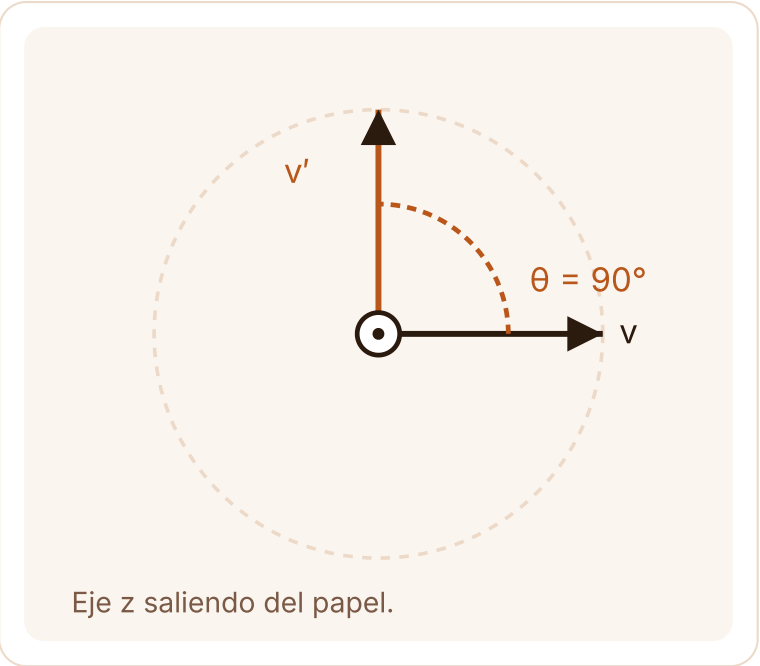
Las cinco configuraciones



Cartesiana, cilíndrica, esférica, angular y SCARA. Cada una barre un espacio de trabajo distinto.

T3 · HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

Rotaciones y transformaciones

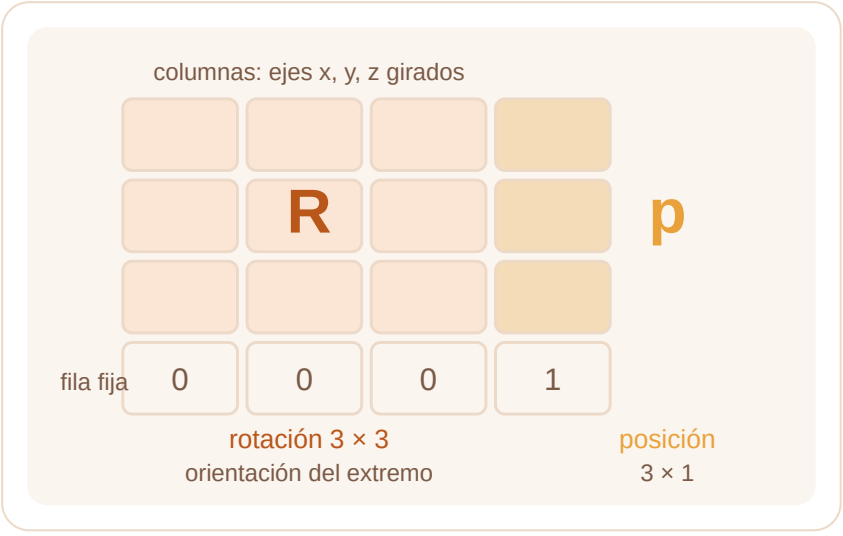


Eje z saliendo del papel.

- Una rotación se puede expresar con matrices, con ángulos de Euler o con cuaterniones.
- La matriz homogénea 4×4 junta rotación y traslación en un solo producto.
- El cuaternión evita algunos problemas de los ángulos de Euler, como la pérdida de un grado de libertad.

T3 · EN IMÁGENES

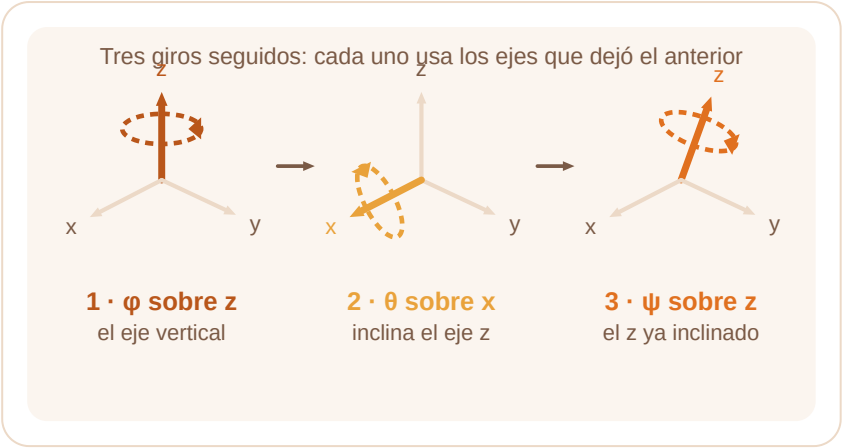
Qué hay dentro de la matriz 4 × 4



El bloque 3 × 3 es la rotación, la cuarta columna es la posición y la última fila siempre es 0 0 0 1.

T3 · EN IMÁGENES

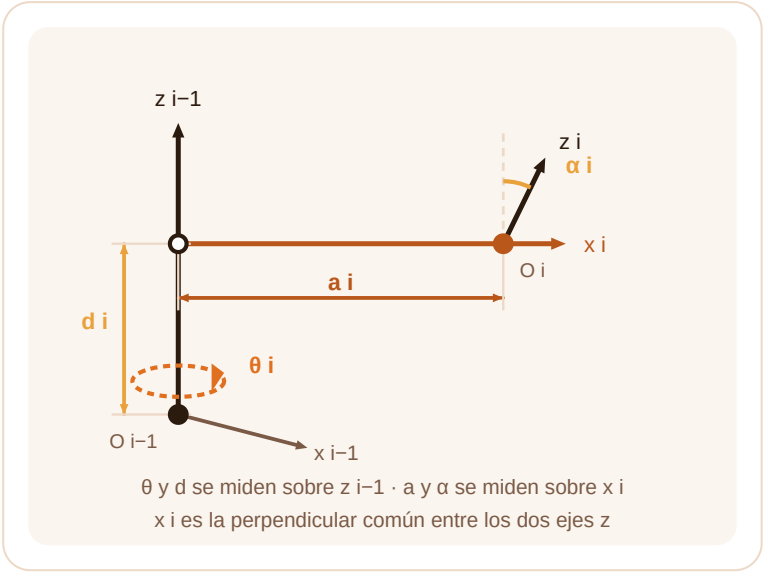
Ángulos de Euler ZXZ



Tres giros encadenados: φ sobre z, θ sobre el nuevo x y ψ sobre el nuevo z.

T4 · CINEMÁTICA

Denavit-Hartenberg y cinemática inversa



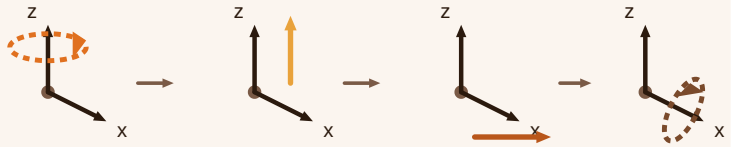
- La tabla DH describe el robot con cuatro parámetros por eslabón: θ, d, a y α.
- La cinemática directa calcula la posición del extremo a partir de los ángulos.
- La inversa calcula los ángulos que dan una posición. Puede tener dos soluciones, una o ninguna.
- La Jacobiana relaciona velocidades articulares con la del extremo.

T4 · DENAVIT-HARTENBERG

Las cuatro operaciones, en orden

A i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)

siempre en este orden, cada una sobre el sistema que dejó la anterior



1 · Rz(θ)	2 · Tz(d)	3 · Tx(a)	4 · Rx(α)
gira sobre z	sube por z	avanza por x	gira sobre x
alinea los ejes x	salva el desnivel	recorre el eslabón	alinea los z

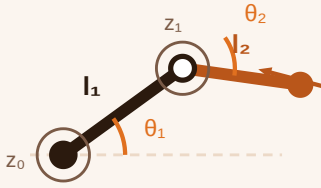
El producto de las cuatro da la matriz del eslabón

A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α). Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.

T4 · DENAVIT-HARTENBERG

De la figura a la tabla: ejemplo 2R

Robot plano 2R



Su tabla DH

i	θ	d	a	α
1	θ_1	0	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	0

La columna a recoge la longitud de cada eslabón

d = 0 y α = 0 porque los dos ejes z son paralelos y salen del papel

En el examen: primero los ejes z, luego las x, y al final la tabla

Los dos ejes z salen del papel, así que d y α valen cero y la columna a recoge las longitudes de los eslabones.

T4 · EN IMÁGENES

Las dos soluciones de codo



Mismo punto, dos configuraciones: $l_1 = l_2 = 1$ m

Con $l_1 = l_2 = 1$ m, el punto (1,2 ; 0,6) se alcanza con $\theta_2 = +95{,}74°$ o $\theta_2 = -95{,}74°$. Los dos brazos acaban en el mismo sitio.

T4 · EN IMÁGENES

Las dos singularidades del 2R

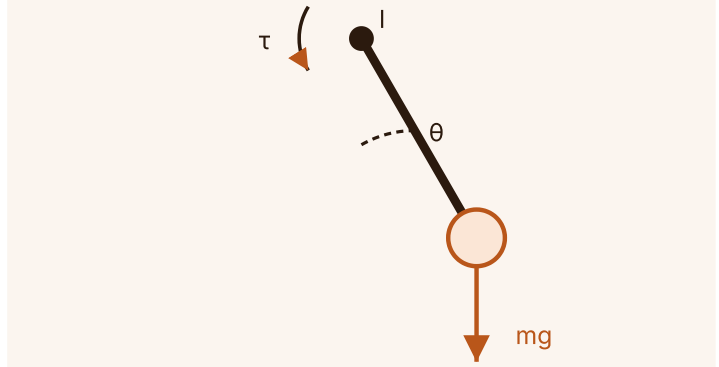


En los dos casos det J = 0 y se pierde una dirección

Con $\theta_2 = 0°$ el brazo está estirado y con $\theta_2 = 180°$ está plegado. En ambos casos det J = 0 y se pierde una dirección de movimiento.

T5 · DINÁMICA

Pares necesarios para mover el robot

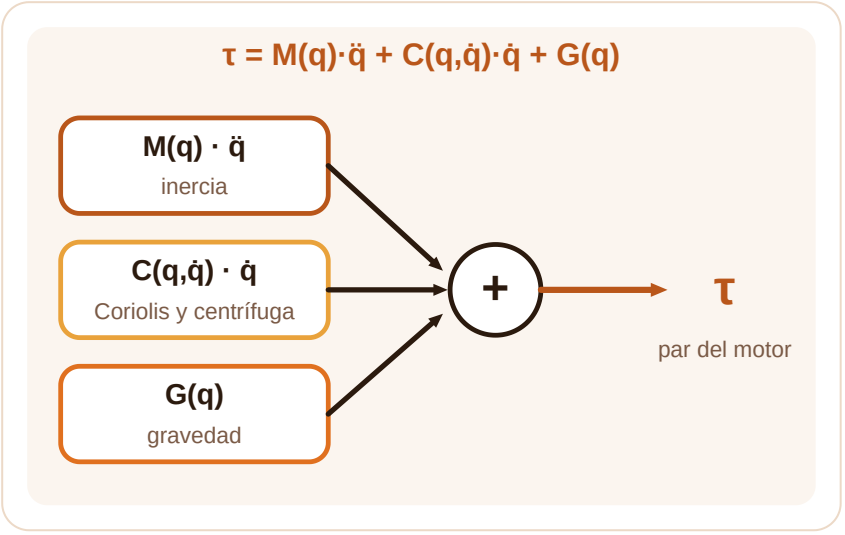


Masa puntual m en el extremo; par τ aplicado en la articulación.

- El modelo dinámico relaciona los pares motores τ con el movimiento: $\tau = M(q)\,\ddot{q} + C(q,\dot{q})\,\dot{q} + G(q)$.
- Con el robot parado, basta con el par estático: $\tau = J^T F$.
- Las ecuaciones se obtienen con el método de Lagrange.

T5 · EN IMÁGENES

Las tres partes del par



Inercia, términos de Coriolis y centrífugos, y gravedad. Sumados dan el par que debe aplicar cada motor.

T6 · CONTROL

Trayectorias en espacio articular

